

**T.C.
MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI**

İNŞAAT TEKNOLOJİSİ

BİLGİSAYARLA YÜZEYSEL TEMEL PLANI ÇİZİMLERİ

Ankara, 2013

- Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan yeterlikleri kazandırmaya yönelik olarak öğrencilere rehberlik etmek amacıyla hazırlanmış bireysel öğrenme materyalidir.
- Millî Eğitim Bakanlığınca ücretsiz olarak verilmiştir.
- PARA İLE SATILMAZ.

İÇİNDEKİLER

AÇIKLAMALAR	ii
GİRİŞ	1
ÖĞRENME FAALİYETİ - 1	2
1. YIĞMA TEMELLER.....	2
1.1. Çizim Sınırları.....	3
1.2. Temeller İle İlgili Standart ve Yönetmelikler	7
1.3. Yığma Temel Tanımı ve Elemanları.....	9
1.4. Yığma Temel Planı Çizimi	11
1.5. Yığma Temel Kesit Çizimi	14
1.6. Yığma Temel Donatı Detayı Çizimleri.....	17
1.7. Temel Planı Bilgileri Yazım ve Antet Çizim.....	18
UYGULAMA FAALİYETİ	21
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME	24
ÖĞRENME FAALİYETİ - 2	25
2. TEKİL (MÜNFERİT) TEMELLER	25
2.1. Tekil (Münferit) Temel Tanımı ve Elemanları	25
2.2. Tekil (Münferit) Temel Planı Çizimi	28
2.3. Tekil (Münferit) Temel Kesit Çizimi	32
2.4. Tekil (Münferit) Temel Donatı Detayı Çizimleri.....	35
2.5. Temel Planı Bilgileri Yazım ve Antet Çizim.....	40
UYGULAMA FAALİYETİ	42
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME	45
ÖĞRENME FAALİYETİ - 3	46
3. SÜREKLİ (MÜTEMADİ) TEMELLER.....	46
3.1. Sürekli (Mütemadi) Temel Tanımı ve Elemanları	48
3.2. Sürekli (Mütemadi) Temel Planı Çizimi.....	48
Ölçülendirme ayarları ve yazı stili oluşturma	48
3.3. Sürekli (Mütemadi) Temel Kesit Çizimi.....	53
3.4. Sürekli (Mütemadi) Temel Donatı Detayı Çizimleri	56
3.5. Temel Planı Bilgileri Yazım ve Antet Çizim.....	61
UYGULAMA FAALİYETİ	64
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME	67
ÖĞRENME FAALİYETİ - 4	68
4. BİRLEŞİK TEMELLER	68
4.1. Birleşik Temel Tanımı ve Elemanları	69
4.2. Birleşik Temel Planı Çizimi.....	69
4.3. Birleşik Temel Kesit Çizimi	75
4.4. Birleşik Temel Donatı Detayı Çizimleri	78
4.5. Temel Planı Bilgileri Yazım ve Antet Çizim.....	81
UYGULAMA FAALİYETİ	83
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME	86
MODÜL DEĞERLENDİRME	87
CEVAP ANAHTARLARI.....	90
KAYNAKÇA	92

AÇIKLAMALAR

ALAN	İnşaat Teknolojisi
DAL/MESLEK	Statik Yapı Teknik Ressamlığı
MODÜLÜN ADI	Bilgisayarla Yüzeysel Temel Planı Çizimleri
MODÜLÜN TANIMI	Bilgisayarla yığma, tekil(münferit), mütemadi(sürekli) ve birleşik temellere ait plan, kesit, detayların çizimi ile ilgili bilgi ve becerilerin kazandırıldığı bir öğrenme materyalidir.
SÜRE	40/24(+40/24 Uygulama tekrarı yapmalı)
ÖN KOŞUL	
YETERLİK	Bilgisayarla yüzeysel temel planları çizmek
MODÜLÜN AMACI	Genel Amaç: Bu modülle gerekli ortam sağlandığında, bilgisayarla yığma, tekil(münferit), mütemadi(sürekli) ve birleşik temelleri yönetmelik ve standartlara uygun olarak çizebileceksiniz. Amaçlar: ➤ Bilgisayarla yığma temel planı, kesiti ve detaylarını çizebileceksiniz. ➤ Bilgisayarla tekil (münferit) temel planı, kesiti ve detaylarını çizebileceksiniz. ➤ Bilgisayarla sürekli (mütemadi) temel planı, kesiti ve detaylarını çizebileceksiniz. ➤ Bilgisayarla birleşik temel planı, kesiti ve detaylarını çizebileceksiniz.
EĞİTİM ÖĞRETİM ORTAMLARI VE DONANIMLARI	Ortam: Statik yapı teknik ressamlığı atölyesi, CAD programlarını çalıştırabilecek kapasitede donanımı olan bilgisayar laboratuvarı, meslek ile ilgili uygun büro, işletmeler, bilgi teknolojileri ortamı ve kütüphane. Donanım: CAD programlarını çalıştırabilecek kapasitede bilgisayar donanımı, statik proje ile ilgili paket programlar, programlarla ilgili kitaplar ve dokümanlar, projeksiyon cihazı ve donanımı.
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME	➤ Modül içeriğinde yer alan faaliyetleri tamamladıktan sonra verilen ölçme araçları ile kazandığınız bilgi, beceri ve uygulamalarınızı değerlendireceksiniz. ➤ Öğretmen modül sonunda ölçme aracı (Ölçme testleri) ve uygulama testi yaparak, kazandığınız bilgi ve becerileri değerlendirecektir.

GİRİŞ

Sevgili Öğrenci,

Temellerin görevi yapı ağırlığı ile yapıyı çevreden etkileyen yükleri zemine iletmektir. Temel sistemi tasarlanırken, temelin zeminle temas eden yüzeyinin her noktasındaki oturmaların eşit (üniform) olması sağlanır. Ancak böyle bir düzenleme ile yapının sağlıklı olarak ayakta durması ve yapıda olası çatlaklar önlenabilir.

Deprem kuşağında etkin bir yere sahip olan ülkemizde, depremler dolayısıyla kaybettiklerimizi düşününce geleceğimizin temellerini daha sağlam oluşturmaya mecbur olduğumuzu görürüz. Bu noktadan hareketle insanların her türlü ihtiyaçlarını karşılayan yapıların sağlam bir şekilde ayakta durabilmesi için gerekli olan ve zeminle bağlantıyı sağlayan temeller hakkındaki teknik bilgilerin önemi açıktır.

Bu modülü başarı ile tamamladığınızda temellere ait yapım kuralları, projelendirme esasları, yığma, münferit, mütemadi ve birleşik temellere ait plan, kesit ve donatı detayları çizimi hakkında gereken teknik bilgileri kazanmış olacaksınız. İnşaat sektöründeki hızlı ilerlemeye ayak uydurabilmek ve bu sektörde tutunabilmek öğrendiklerimizi iyi kullanabilmemize bağlıdır.

ÖĞRENME FAALİYETİ-1

AMAÇ

Bu faaliyetle, uygun ortam ve donanımlar sağlandığında, bilgisayarla yığma temel planı, kesiti ve detaylarını çizebileceksiniz.

ARAŞTIRMA

- Çevrenizdeki mühendislik bürolarını ziyaret ederek yığma temel çizimlerini inceleyiniz.
- Kütüphane kaynakları ve internetten bulabileceğiniz yığma temel çizimlerini inceleyiniz.
- Yığma temel planının, kesit ve donatı detay çizimlerinin nasıl yapıldığını inceleyiniz.
- Çevrenizdeki inşaatlarda yapılan yığma temelleri inceleyiniz.
- Araştırma, inceleme sonuçlarınızı sınıf ortamında arkadaşlarınızla paylaşınız.
-

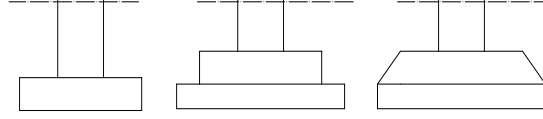
1. YIĞMA TEMELLER

Temel, yapıdan üzerine gelen yükleri taşıyarak zemine uygun bir şekilde ileten yapı elemanıdır. Temeller çeşitli gereçlerden, çeşitli biçimde yapılırlar. Temelin şekli ve kullanılacak gerecin çeşidi yapıdan gelen yükün miktarına ve zeminin taşıma gücüne uygun olarak seçilir.

Çelik teçhizatı temelin yapılış ve çalışma şekline göre değişir. Temelin, üzerine gelecek yapı elemanı ile bağlanabilmesi için temelde filizler bırakılır. Filizlerin çap, sayı ve aralıkları, üzerine gelecek yapı elemanına konacak çeliklerden daha az olmamalıdır. Temele konacak çeliklerin, çap, sayı ve bükülme yerleri hesapla saptanır.

Yüzeysel temelerde, çelik ve temel betonunu zeminin olumsuz tesirlerinden korumak ve temel tabanını düzeltmek için temel zeminine, donatısı konmadan 150-200 dozlu ve 10 cm kalınlığında grobeton dökülür.

Temelin oturacağı zemine ise **temel yatağı** denir. Kolonlara veya duvarlara gelen yükler doğrudan zemine aktarıldığında yapıdaki oturma fazla olur. Bunu önlemek ve yükü daha geniş bir alana yaymak için kolon ve duvarların alt kısımlarının genişletilmesi gerekir. Bu amaçla yapılan temel elemanlarına **sömel** denir.



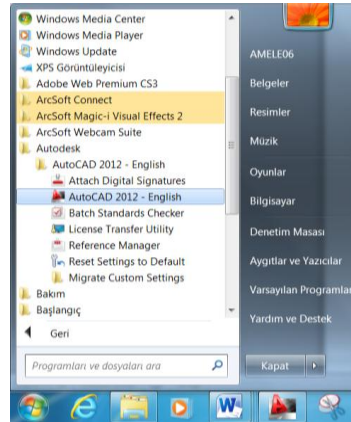
Çizim 1.1: Sömel çeşitleri

Yapının oturduğu zemine sızan sular donma etkisi yapar ve bunun sonucunda yapıda istenmeyen sonuçlar ortaya çıkar farklı oturmalar gözlenebilir. Bu nedenle temel yatağı belirli bir derinlikte olmalıdır. Bu derinliğe **don seviyesi** denir.

1.1. Çizim Sınırları

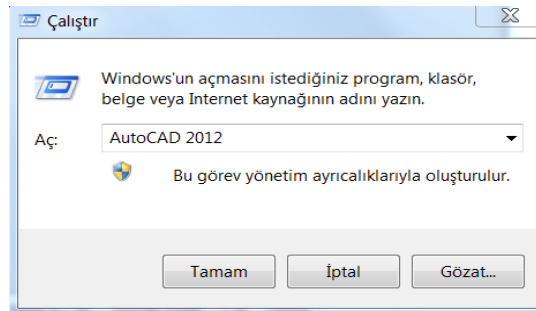
- Programı çalıştırma

CAD programı kurulmuş olan bilgisayarlarımızı açtıktan sonra programı çalıştırmak için en çok kullanılan yol; Başlat / Tüm Programlar / Autodesk / AutoCAD 2012 şeklinde sıralanır.(Resim 1.1)



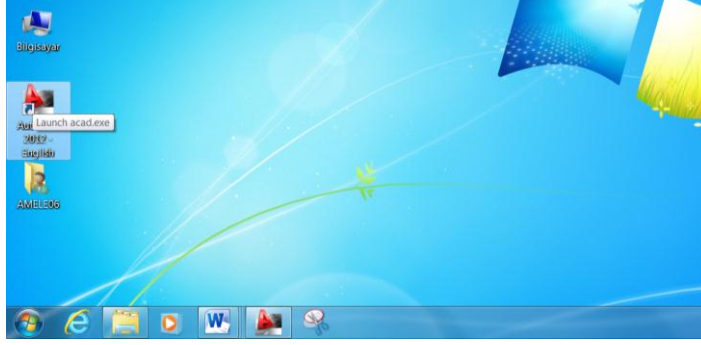
Resim 1.1: Başlat tüm programlardan AutoCAD'in çalıştırılması

Programı çalıştırmak için kullanılabilecek ikinci bir yol ise Başlat / Çalıştır seçilerek açılan diyalog kutusuna program ismi yazılır.(Resim 1.2)



Resim 1.2: Başlat çalıştır seçilerek AutoCAD'in çalıştırılması

Bilgisayarlarımıza kurduğumuz AutoCAD programını sıkça kullanacağımız için program kurulduktan sonra masaüstünde kısa yolu oluşturulursa kısa yol üzerine farelin sol tuşu ile çift tıklanarak program çalıştırılabilir. Programın çalıştırılması için masa üstü kısa yol simgesinin kullanılması pratik oluşu açısından tercih edilmektedir.(Resim 1.3)



Resim 1.3: Masa üstü kısa yol ile AutoCAD'in çalıştırılması

➤ Çizim sınırlarını belirleme

AutoCAD programını çalıştırdıktan sonra çizime başlamadan önce yapacağımız işlem çizim sınırlarını belirlemektir. Çizim sınırlarını belirlerken çizeceğimiz temelin ait olduğu binanın eni, boyu, dış ölçülendirme ve aks çizgileri dikkate alınmalıdır. Dikkate aldığımız bu bilgilerle çizim sınırlarını belirlerken limits komutu yazılarak enter tuşuna basıldığında kağıdın sol alt başlangıç noktası 0,0 olarak kabul edilir. Kağıt boyutu yani çizim sınırları x, y olarak girilir.(Resim 1.4)

```
Command: '_limits
Reset Model space limits:
Specify lower left corner or [ON/OFF] <0.0000,0.0000>:
Specify upper right corner <420.0000,297.0000>: 4000,2500
Command:
```

Resim 1.4: Çizim sınırlarını (limits) ayarlama

x ve y değeri olarak girilen 4000, 2500 değerleri çizim sınırlarımız ya da kağıt boyutumuz olarak tespit edilmiştir. Bu ölçülerdeki bir çizimin tamamını ekranda görebilmek için zoom (z) enter ve all (a) enter yapılır. Böylece çizim sınırlarımız programda tanımlanmış ve bizim tamamını görebileceğimiz hale gelmiş olur.(Resim 1.5)

```
Command: ZOOM
Specify corner of window, enter a scale factor (nX or nXP), or
[All/Center/Dynamic/Extents/Previous/Scale/Window/Object] <real time>: all
Command:
-5810.9208,-21374.5368,0.0000
```

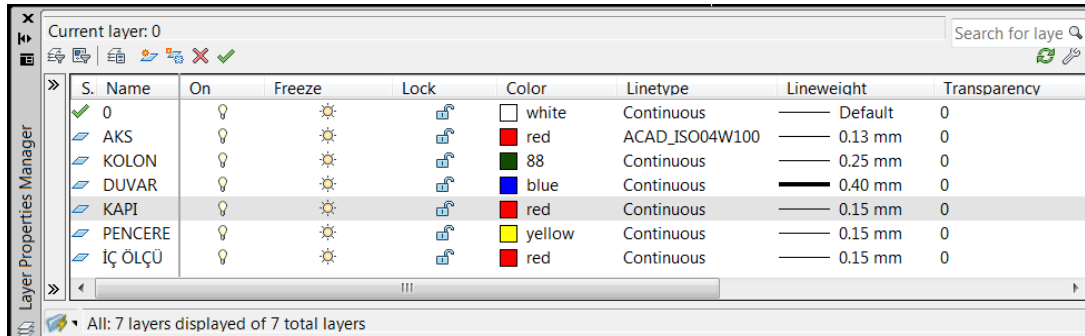
Resim 1.5: Çizim sınırlarını ekranda görme (zoom (z) enter ve all (a) enter)

➤ Katman ayarları yapma

Çizim ortamında bir nesneyi oluşturan parça veya elemanların gerçek hayattaki görüntülerinin ekranda gösterilmesi ve bu nesnelerin birbirlerinden ayırt edilebilmesi için layer komutu kullanılır. Layer nesnelere renk, çizgi kalınlığı ve çizgi tipi atamalarını gerçekleştirir. Kullanıcı çizim sonuna kadar aynı parçayı bir renk seçerek çizer ve daha sonra parçanın ekranda renk, çizgi tipi ve kalınlık görüntüsünü kolayca değiştirebilir.

AutoCAD’te katman oluşturma nedenleri; ekranda çizilen çizgilerin hangi elemana ait olduklarını, rengini, çizgi tipini ve açılıp-kapatılmalarını, çözülüp-dondurulmalarını, kilitlenmelerini ve kilitlerinin kaldırılması sağlanarak çizimlerin ekranda gösterilmemesi veya görüldüğü halde müdahale edilememesini sağlar. Kısacası ekrandaki çizimlerin kontrol altında bulundurulmasını sağlar.

Katman ayarlarını yapmak için komut satırına layer yazılır ve enter tuşuna basılır. Açılan Layer Properties Manager diyalog penceresinde sağ üst köşede bulunan New sekmesine basılarak elemana isim verilir. Her bir elemana farklı isim vererek katmanlar oluşturulur. Elemanların isimleri verilerek oluşturulan katmanlara color sekmesine tıklayarak renk, Linetype sekmesine tıklayarak çizgi tipi ve Lineweight sekmesine tıklayarak çizgi kalınlığı atanır. Örneğin katman ismi aks; rengi kırmızı (red), çizgi tipi kesik çizgi-nokta (ISO dash dot), katman ismi donatı; rengi beyaz (White), çizgi tipi sürekli (Continuous) gibi isimlendirilerek katmanlar oluşturulur. Gerektiğinde ise istenilen katman üzerinde istenilen değişiklik yapılabilir.(Resim 1.6)



Resim 1.6: Katman (Layer) ayarları

Çizim esnasında sıkça kullanacağımız komutlar şunlardır:
Çizim (Draw) komutları.(Resim 1.7)



Resim 1.7: Çizim (Draw) komutları

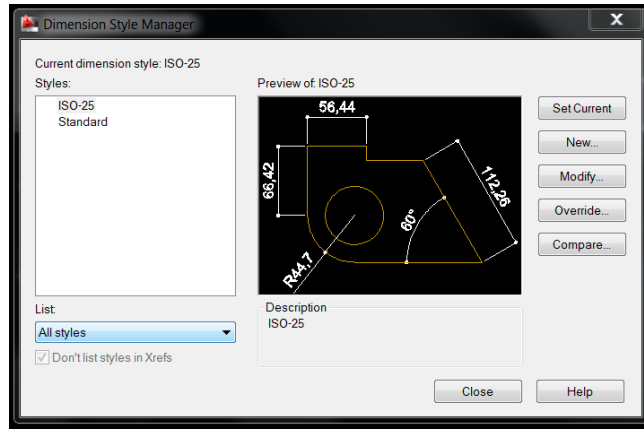
Düzenleme (Modify) komutları.(Resim 1.8)



Resim 1.8: Düzenleme (Modify) komutları

➤ Ölçülendirme ayarları yapma

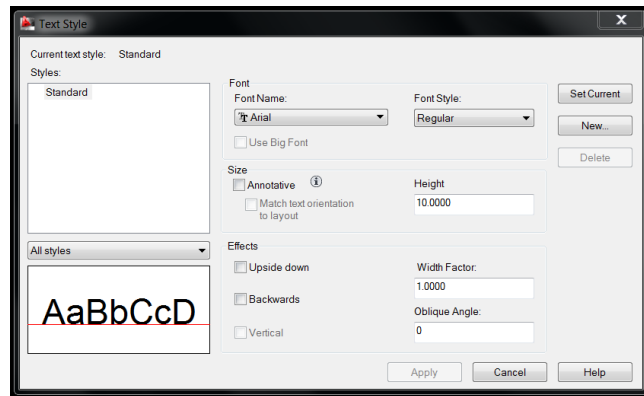
Ölçülendirme ayarları (dimension style) yapılırken öncelikle ölçü çizgisi, uzatma çizgisi ve sınırlama çizgileri ayarlanır. Açılan yeni ölçü stili (new dimension style) diyalog kutusundan çizgi ve sınırlama (lines and arrows) ayarları yapılır. Ardından ölçülendirme yazısı (text) ayarları yapıldıktan sonra temel ölçü birimleri (primary units) ayarları yapılır. Tüm ayarlar yapıldıktan sonra (ok) tuşlanarak ölçülendirme stili diyalog kutusuna geri dönülür. Ölçülendirme stilini aktifleştirmek için (set current) tuşuna tıklanarak ayarlama tamamlanmış olur. Daha sonra kapat (close) tıklanarak ölçülendirme diyalog kutusu kapatılır ve ölçülendirme işine geçilir. (Resim 1.9)



Resim 1.9: Ölçülendirme ayarları

➤ Yazı stili oluşturma

Format sarkan menüsünden text style komutu seçilerek ya da komut satırına kısaca (st) yazarak yazı stili (text style) diyalog kutusuna ulaşılır. Önce yeni (new) butonundan stil ismi (style name) verilir ve yazı biçimi (font name) seçilir. Yazının şekline ve yüksekliğine karar verdikten sonra (apply) diyalog kutusundan çıkarak (close) yazı yazmaya başlanır. (Resim 1.10)



Resim 1.10: Yazı stili ayarları

1.2. Temeller İle İlgili Standart ve Yönetmelikler

- Temellerle ilgili standart ve yönetmelikler şunlardır:
 - TS 3683 Ön yapımlı betonarme kanalet ayakları ve temel blokları.
 - TS 3811 Temel blokları yapım kuralları.
 - TS EN 13251 Zemin yapıları, temeller ve dayanma yapılarının yapımında kullanım için gerekli özellikler.
 - TS EN 1998-5 Depreme dayanıklı yapı tasarımı.
 - 6 Mart 2007 gün ve 26454 sayılı Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe giren Deprem Bölgelerinde Yapılacak Binalar Hakkında Yönetmelik.
 - TS 500 Betonarme yapıların tasarım ve yapım kuralları

Deprem yönetmeliğine göre, bina temelleri, deprem sırasında oturma veya farklı oturmalarından ötürü üst yapıda hasara neden olmayacak biçimde, oturdukları zeminin özellikleri göz önüne alınarak, zemin mekaniği ve temel inşaatı ilkelerine göre yapılacaktır. Betonarme, çelik, ahşap ve yığma kâgir binaların temelleri için geçerli olmak üzere; betonarme ve çelik binalarda tekil temelleri veya kazıklı temellerde kazık başlıklarını her iki doğrultuda olmak üzere, sürekli temelleri ise kolon veya perde hizalarında birbirine bağlayan bağ kirişleri düzenlenecektir.

Bağ kirişleri, temel kazısına uygun olarak, temel altından kolon tabanına kadar olan yükseklikteki herhangi bir seviyede yapılabilir. Binanın bulunduğu deprem bölgesine ve zemin durumuna bağlı olarak, bağ kirişleri; minimum en kesit 25/25 ve minimum boyuna donatı 4Ø14 olmak üzere, deprem yönetmeliğinde yapılan değerlendirme tablolarına göre minimum en kesit boyutu, bağ kirişinin serbest açıklığının 1/30 undan az olmamak üzere belirlenir. Bağ kirişlerinin etriye çapı Ø8 mm den az ve etriye aralığı 20 cm den fazla olamaz.

Yığma kâgir bina temelleri, taşıyıcı duvarların altında, betonarme sürekli temel olarak yapılacaktır. Duvar altı temelinin derinliği; zemin özellikleri, yeraltı su düzeyi ve yerel don derinliği göz önüne alınarak saptanacaktır. Bodrumsuz binalarda temellerin üzerine yapılacak taş veya beton duvarların üst kotu, kaldırım kotundan en az 50 cm yukarıda olacaktır. Taşıyıcı duvarların kalınlığı, bodrumlu yapılarda en az 60 cm, bodrumsuz yapılarda en az 50 cm; taşıyıcı duvarlar altına betonarme sürekli temellerin genişliği en az 50 cm ve ilave pabuç genişliği en az 2x15 cm olmalıdır.

Duvar altı temellerinin beton kalitesi en az C16 (BS16) olacaktır. Duvar altı temellerine konulacak boyuna donatıların hem üstte ve hem altta yatay aralıkları 30 cm yi geçmeyecek; köşelerde, kesişme noktalarına ve basamaklı temel durumlarında sürekliliği sağlayacak biçimde bindirme yapılacaktır.

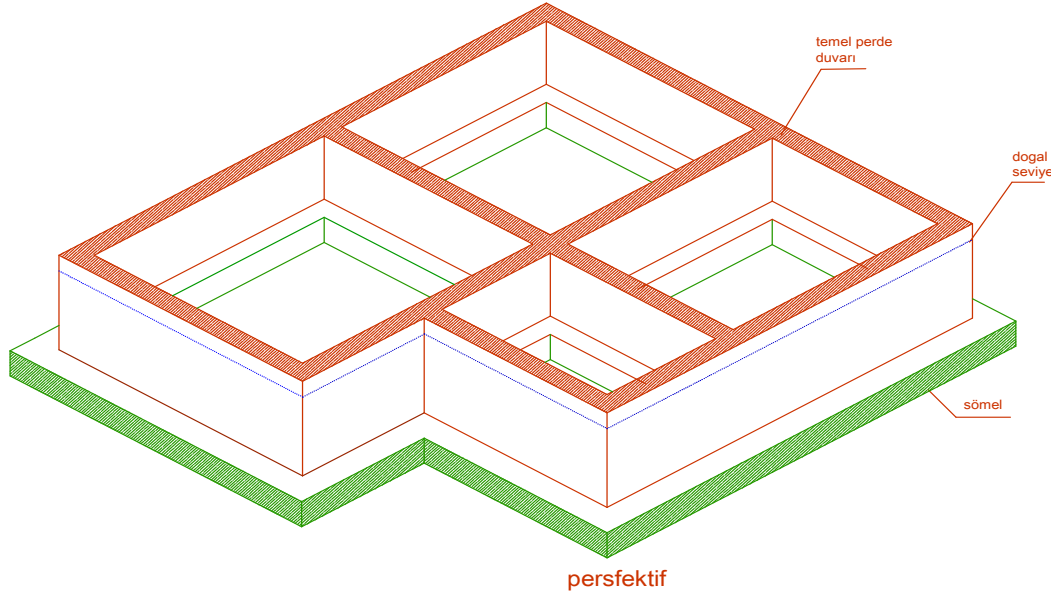
➤ Konstrüktif (yapım) kuralları:

- Bitişik nizamdaki yapıların köşe ve kenar temeli sürekli temel gibi yapılmalıdır.
- Tekil temelerde sömel pabuçlarının birbirine çok yakın olması durumunda, birleşik veya sürekli temel yapılmalıdır.
- Tekil temelerde kot farkı olduğu zaman, temel alt kenarı arasındaki eğim, toprak zeminlerde 30° den, kaya zeminlerde 45° den fazla olamaz.
- Temelerde pas payı 5 cm alınmalıdır. Temelin grobetona oturması durumunda pas payı 2,5 cm alınabilir.
- Tekil temelerin en küçük kenarı 100 cm den küçük; temel kalınlığı ise 25 cm den az olamaz. Tekil temelerde en ince donatı çapı bir yönde Ø14 ve diğer yönde de Ø12 olmalıdır.
- Sürekli temelerde minimum kiriş yüksekliği 50 cm, temel pabucu genişliği 60 cm pabuç kalınlığı ise 25 cm olacaktır.
- Radye temelerde plak kalınlığı 30 cm den az olamaz. Plak üst kotu doğal zemin kotundan en az 60 cm aşağıda olmalı; bu mesafe, don etkisi olan yörelerde, donma derinliğinin altına kadar olmalıdır.

➤ Betonarme temelerin projelendirilmesi:

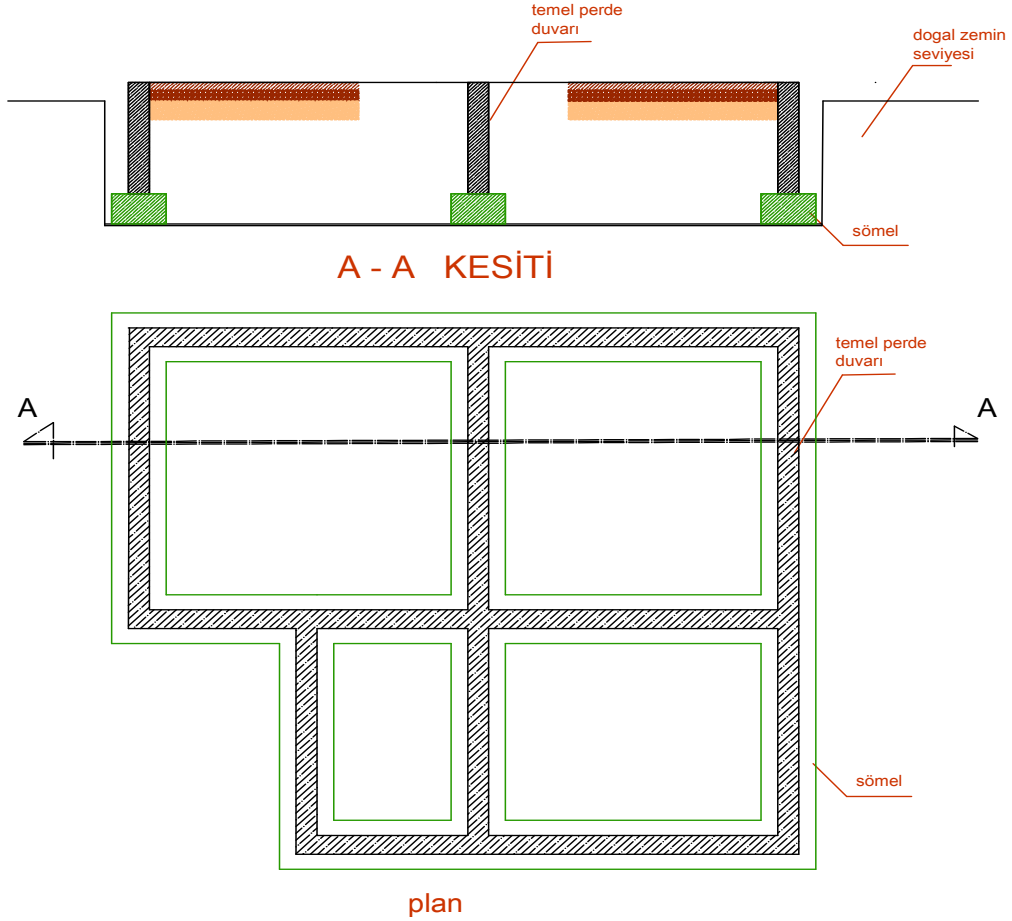
- Temeller (T) harfi ile sembolize edilirler. Münferit (Tekil) temeller projelendirilirken 1/50 ölçeğinde aplikasyon (yerlerini saptama) planı çizilir. Temel eksenleri iki yönde uzatılıp bir yöndeki eksen uçlarına harf, diğer yöndeki eksen uçlarına da rakamlar yazılarak numaralandırılmasından başka bir temele ayrıca numara verilir. Bu durumda temeller ya eksenleriyle (1A, 3C, vb.) ya da numaralarıyla (T1, T2, vb gibi) isimlendirilir.
- Temel eksenleri, bağ kirişleri (BK)-bağ hatılları- ve temellerin her iki yöndeki ölçüleri yazılır. Ayrıca bağ kirişleri üzerine kirişin kesit ölçüsü yazılır.
- Aynı ölçekte yeteri kadar kesiti çizilerek gerekli ölçülendirme yapılır.
- Plan üzerinde çelik donatı gösterilmez. Ölçü bakımından ve donatı yönünden farklı olan her temel 1/20 ölçeğinde plan ve kesit olarak çizilir. Kesitlerde donatı çizilir ve ayrıca çelikler boy, çap, sayı ve kıvrım şekilleriyle belirtilir. Çelik aralıkları eşit ise çelik üzerine, döşemelerde olduğu şekilde yazılır. Farklı ise ayrı ayrı belirtilir.
- Sürekli (Mütemadi) temellerin projelendirilmesinde de 1/50 ölçeğinde temel planı yeterli sayıda kesiti çizilir. Çelik donatı bu plan ve kesitte gösterilmez. Ayrıca 1/20 ölçekli boy ve en kesitleri çizilip donatı hem kesitlerde ve hem de dışında çizilerek gerekli bilgiler çelikler üzerine yazılır.
- Pilyeler, kirişlerin tersine olarak kolon altlarında üstte bükülürler. Büküm yerleri hesapla saptanır. Kolon için bırakılacak filizler kesitte gösterilmeyip yanına ayrıca çizilir.

- **Sömel:** Temel duvarında kullanılan malzemeye göre değişmez, sadece betonarmeden yapılır. Temel duvarı en kesitinden her iki yana doğru 10 cm genişletilecek şekilde yapılır.(Çizim 1.3)



Çizim 1.3: Bir yığma yapıya ait temel perspektif çizimi

- **Beton çeliği:** Betonarmede çelik ile beton, yapı elemanlarının maruz olduğu yükü birbirini tamamlayarak karşılar. Beton çeliği, donatı içindeki fonksiyonu ve şekline göre çeşitli isimler alır. Maruz oldukları yükleri taşıyan esas çelikler (düz veya pilye çelikleri), donatı iskeletini oluşturmak için kullanılan montaj çelikleri ve donatıyı birbirine bağlamak ve kesme kuvvetlerini almak amacıyla kullanılan etriyeler beton içerisinde kullanılan başlıca çelik çeşitleridir. Radye temellerde plak üzerinde çelikleri birbirine bağlamak üzere etriye görevini yapan sehpa donatısıdır.
- **Grobeton:** Zemin yüzeyini düzeltmek, temel plağı için taban oluşturmak ve temel plağının zeminden gelebilecek olumsuz etkilerden korunması için 10 cm kalınlığında yapılan demirsiz betondur.
- **Blokaj:** Zemin üzerine grobeton dökülmesi için 15 cm kalınlığında döşenen taşlara blokaj adı verilir(Çizim 1.4).

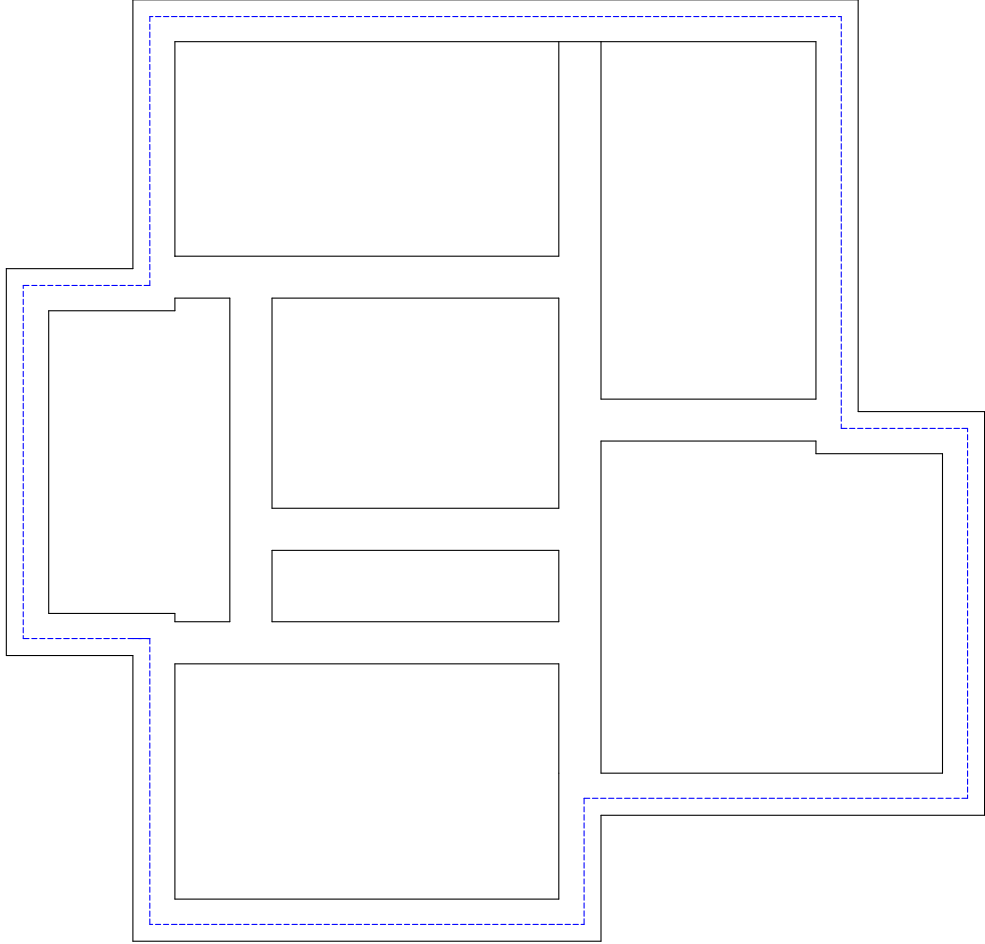


Çizim 1.4: Bir yığma yapıya ait temelin plan ve kesit çizimi

1.4. Yığma Temel Planı Çizimi

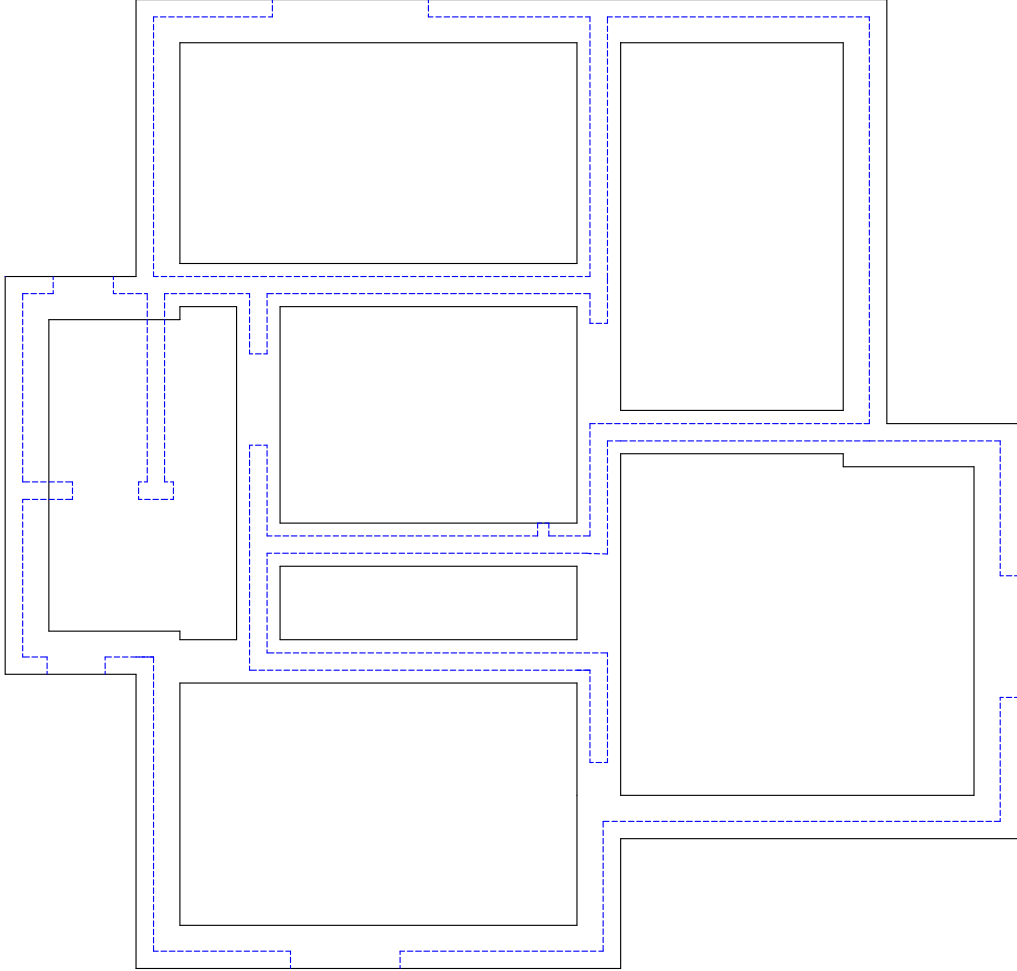
Temel duvar çizimi yapılırken maddeler halinde aşağıda sıralanan işlemler yapılır. Temel duvarı; dış duvarların dış yüzlerinden başlanarak, içeri doğru 50 cm genişliğinde düzenlenir. İç taşıyıcı duvarlar ortalanarak iç temel duvarları 50 cm olacak şekilde düzenlenir.

- Bilgisayarla yığma temel duvarı çizimi işlem basamakları:
 - Zemin kat planı copy komutu ile kopyalanır
 - Temel duvarı katmanı aktif hale getirilir.
 - Line komutu çalıştırılarak tüm dış duvarların dış yüzeyi çizilir.
 - Offset komutu çalıştırılarak dış duvardan içeri doğru 50 cm temel duvarı çizilir.(Çizim 1.5)



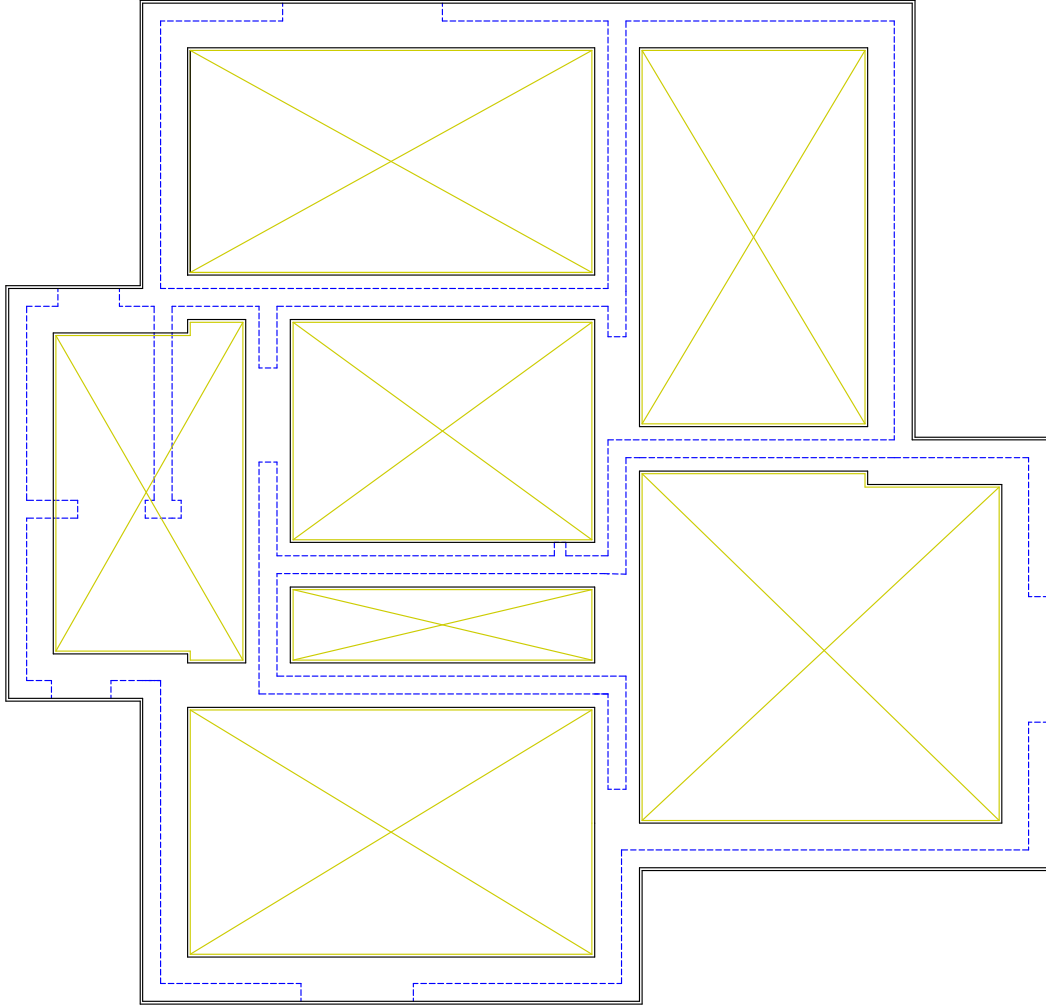
Çizim 1.5: Temel kazı alanı ve taşıyıcı dış duvar izi çizimi

- İç taşıyıcı duvarlar ortalananak şekilde 50 cm kalınlığında iç temel duvarları çizilir.
- İç taşıyıcı duvar katmanı aktif hale getirilerek taşıyıcı duvar izleri kesik çizgi ile çizilir.(Çizim 1.6)



Çizim 1.6: Temel iç duvarları ve taşıyıcı duvar izleri çizimi

- Duvar sömellerinin çizimi yapılırken dikkat edilecek husus, duvarlar ortalanarak sömel çizimi yapılmalıdır.
-
- Dolgu olan kısımların çizimini yapmak için önceden hazırladığımız dolgu katmanı aktif hale getirilir ve line komutu ile köşegenler birleştirilerek dolgu alanı çizimi yapılır.(Çizim 1.7)



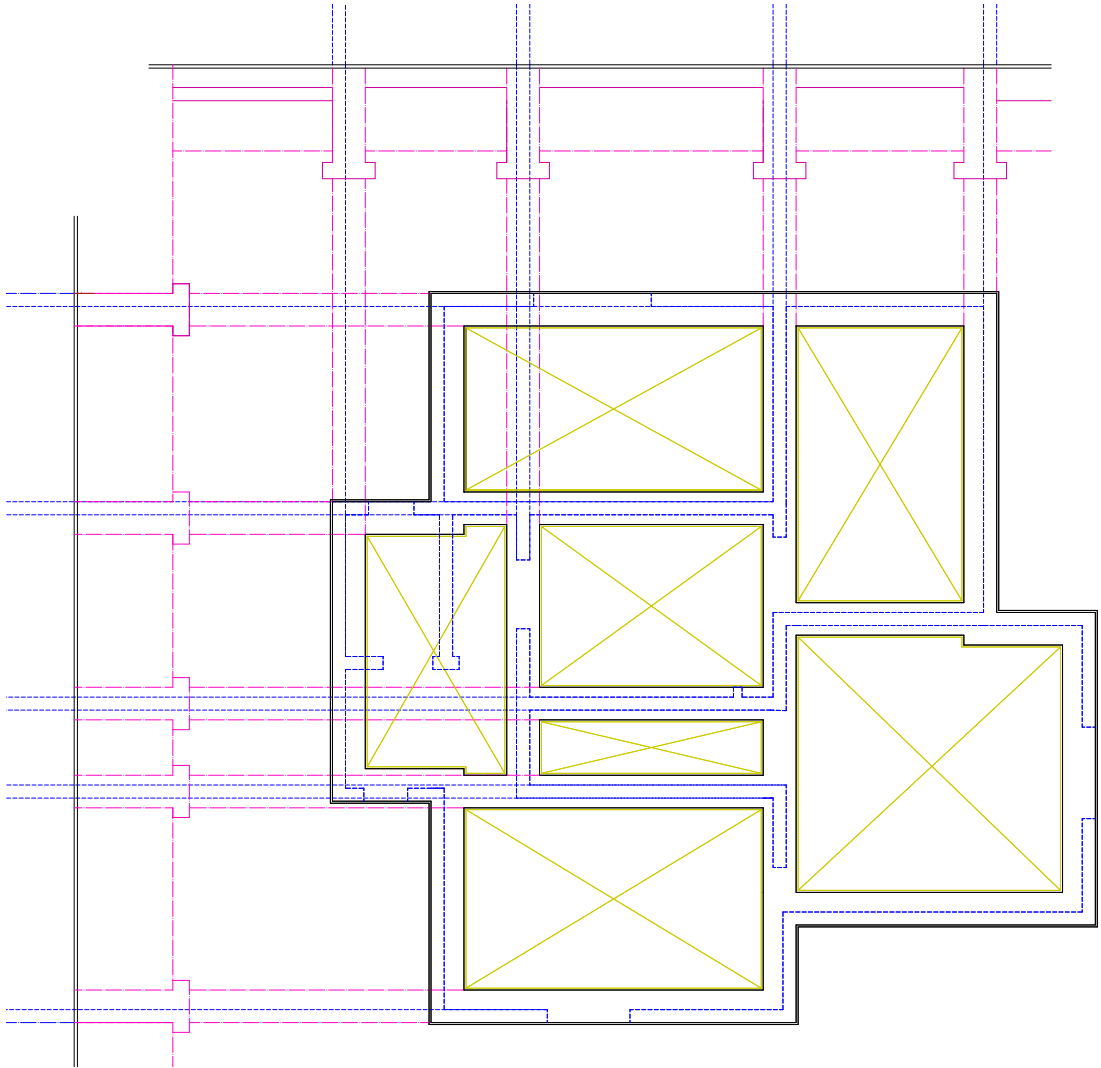
Çizim 1.7: Dolgu alanı çizimi

1.5. Yığma Temel Kesit Çizimi

İki yönde, düşey ve yatay kesit çizgileri planda çizilir bu işlemi takip ederek düşey ve yatay kesitler oluşturulur. Bilindiği üzere kesitler bir planın anlaşılır olması ve kullanılan malzemelerin bilinmesi açısından mutlaka çizilmelidir. Kat planında geçirilen kesit çizgileri, temel planında da aynı yerden geçirilir. Kesitler mümkün olduğunca bakış doğrultuları dikkate alınarak aynı pafta üzerinde çizilir.

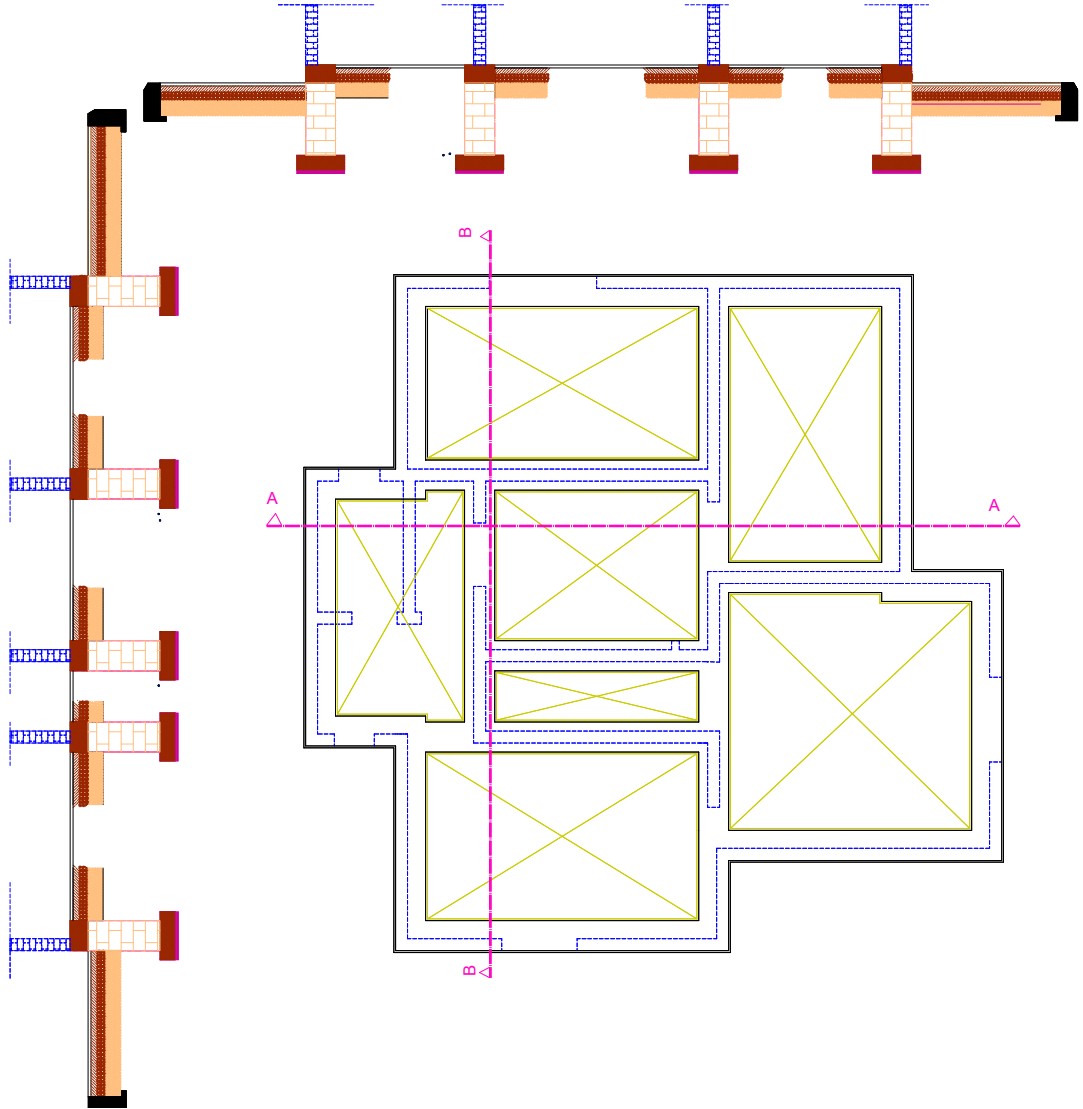
- Bilgisayarla yığma temel kesiti çizimi işlem basamakları:
 - Kesit çiziminde kullanılacak katman aktif hale getirilir.
 - Kesilen ve görünüşte kalan tüm taşıyıcı duvarlar bakış doğrultusu yönünde **line** komutu ile çizilir.

- Temel duvarı ve smeller uygun katmanlar alıřtırılarak, **line** komutu ile bakıř doęrultusu ynnde tařınır(izim 1.8).
- Dzenleme (**modify**) komutlarından faydalanılarak gerekli dzenlemeler yapılır.
- Planda uygun mesafede zemin izgisi izilir.
- Alt ve st kotlarına gre smeller oluřturulur.
- Su basman kotuna gre zemin kat dřemesi izilir.
- Temel duvarı zemin kat dřemesinden bařlayıp, smel řtne kadar izilir.
- Tařıyıcı duvarlar, zemin kat dřemesinden yukarıya **1-2cm** devam ettirildikten sonra kesilir.



izim 1.8: Tařıyıcı duvarların ve smellerin izimi

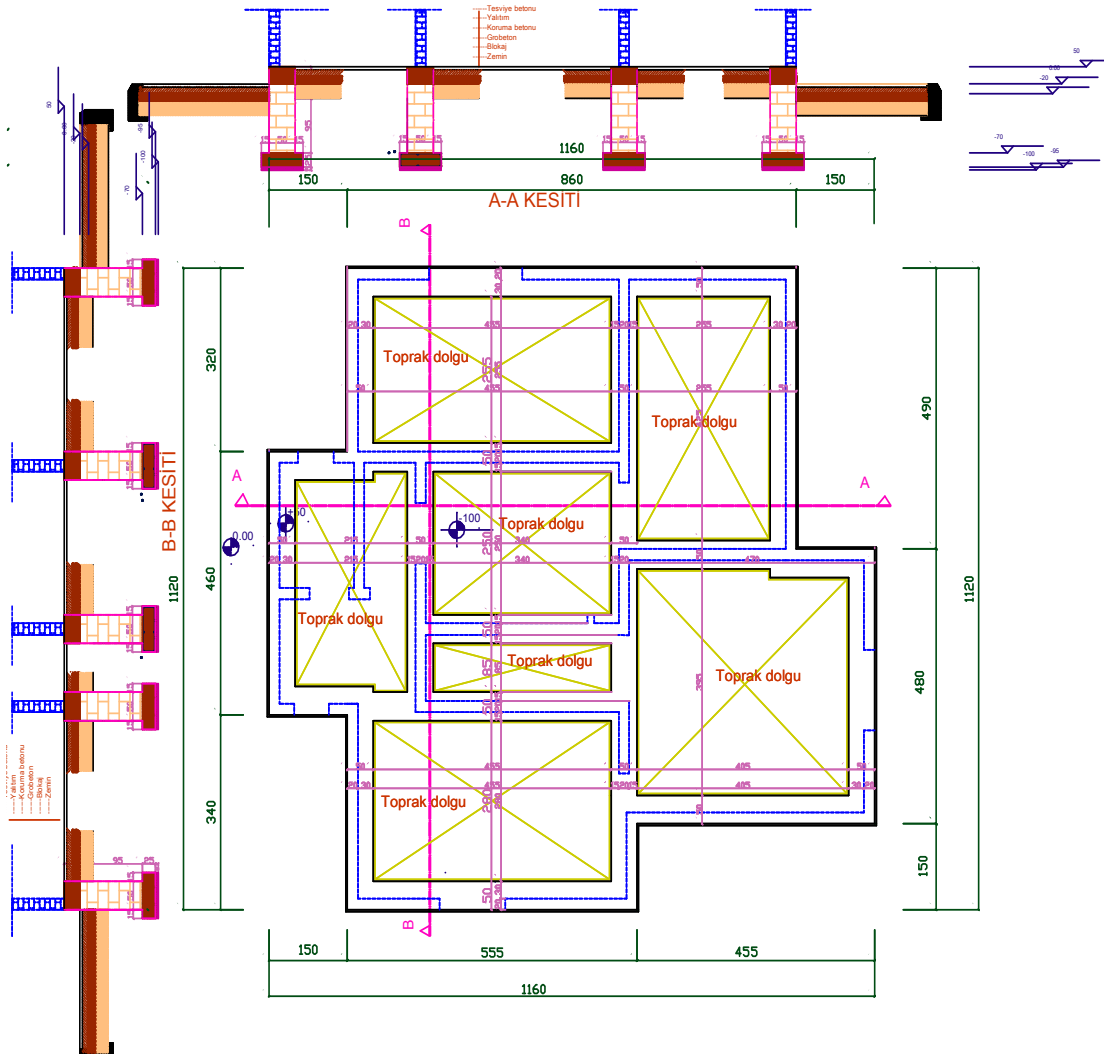
- Uygun taramalar örneğın duvar taraması ve sömel taramaları **hatch** komutu kullanılarak yapılır.
- Zemin taramaları döşeme taraması vb. tüm taramalar yapılır.(Çizim 1.9)



Çizim 1.9: Taramaların çizimi

- Ölçülendirme ayarları **format** menüsü altındaki **dimension style** komutu kullanılarak yapılır.
- İç ölçülendirme, dış ölçülendirme, kotlu ölçülendirme katmanları aktif hale getirilerek **linear dimension** ve **continue dimension** komutları kullanılarak yapılır.
- Cephe hareketleri ve toplam cephe ölçüsünü veren dış ölçülendirme yapılır.

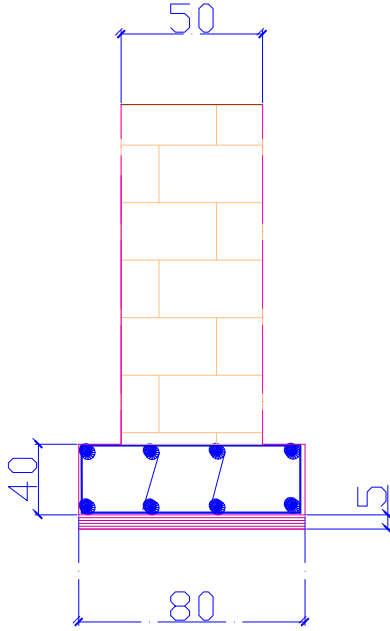
- Sömel, temel duvar ve dolgu kısımlarını gösterecek şekilde iç ölçülendirme yapılır.
- Kotlu ölçülendirme yapılır.
- Yazı katmanı aktif hale getirilerek yazılar **text** komutu çalıştırılarak uygun açıda ve yükseklikte yazılır.(Çizim 1.10)



Çizim 1.10: Ölçülendirmelerin yapılıp ve yazıların yazılması

1.6. Yığma Temel Donatı Detayı Çizimleri

Yığma temellerde donatı, taş duvar temel uygulanacak ise sömel inşasında ve duvar altına inşa edilen elemanlarda demir donatı kullanılmaktadır. Bu donatılar hesap edilerek düzenlenir.(Çizim 1.11)

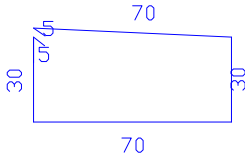


minimum sömel
donatısı
6Ø14 boy donatısı
Ø8 etriye 30 cm
aralıklı kullanılır.

Temel genişliği 80 cm ve üzerinde
ise boy demiri en az 8 adet
kullanılmalıdır, etriye aralığı 30 cm
ve Ø8 olarak düzenlenmelidir.

Çizim 1.11: Yığma temel donatı detayı

Bizim çizdiğimiz, yığma temel genişliği 80 cm olduğundan 8 adet 14mm'lik boy demiri kullanılmıştır. Temel uygulamalarında donatı pas payı 5cm olarak alınır.(Çizim 1.12)



temelerde pas payı 5cm olarak
bırakılır etriye açılımı
 $30+30+70+70+5+5=210$ cm Ø8 lik 30
cm aralıklı düzenlenir.

Çizim 1.12: Yığma temel etriye açılımı

Etriye açılımı; $L=30+30+70+70+(\text{kanca boyu})$
 $L=60+140+5+5$
 $L=210$ cm

1.7. Temel Planı Bilgileri Yazım ve Antet Çizim

Teknik resimde görünüşlerle birlikte tamamlayıcı bilgilerin de bulunması gerekir. Tamamlayıcı bilgiler, resimlerin incelenmesini kolaylaştırmak için antet denilen yazı alanında toplanır.

Antet, en az 170 mm uzunluğunda ve en az 15 mm yüksekliğinde olan, dikdörtgen şeklinde bir çizelgedir. Resmi çizen kişi adını, soyadını, tarihi yazdıktan sonra imzasını atmalıdır. Resmin hangi ölçekle çizildiği, parçanın adı, resim numarası ve kurumun adı

mutlaka belirtilmelidir. Resim çizildikten sonra yetkili kişi tarafından kontrol edilmelidir. Kontrol eden kişi adını, soyadını, tarihi yazıp imzasını atmalıdır.

Antet Örnekleri (T.S.E.)

İşyerleri için(Şekil 1.1):

1.	20	20	22	68	
5		Tarih	Ad - İmza	Kurumun adı	40
5	Çizen				
5	Kontrol				
5	Stant. kont.				
	Ölçek	Parçanın adı		Numara	
					40

Şekil 1.1: İşyerleri için çizilmiş antet örneği

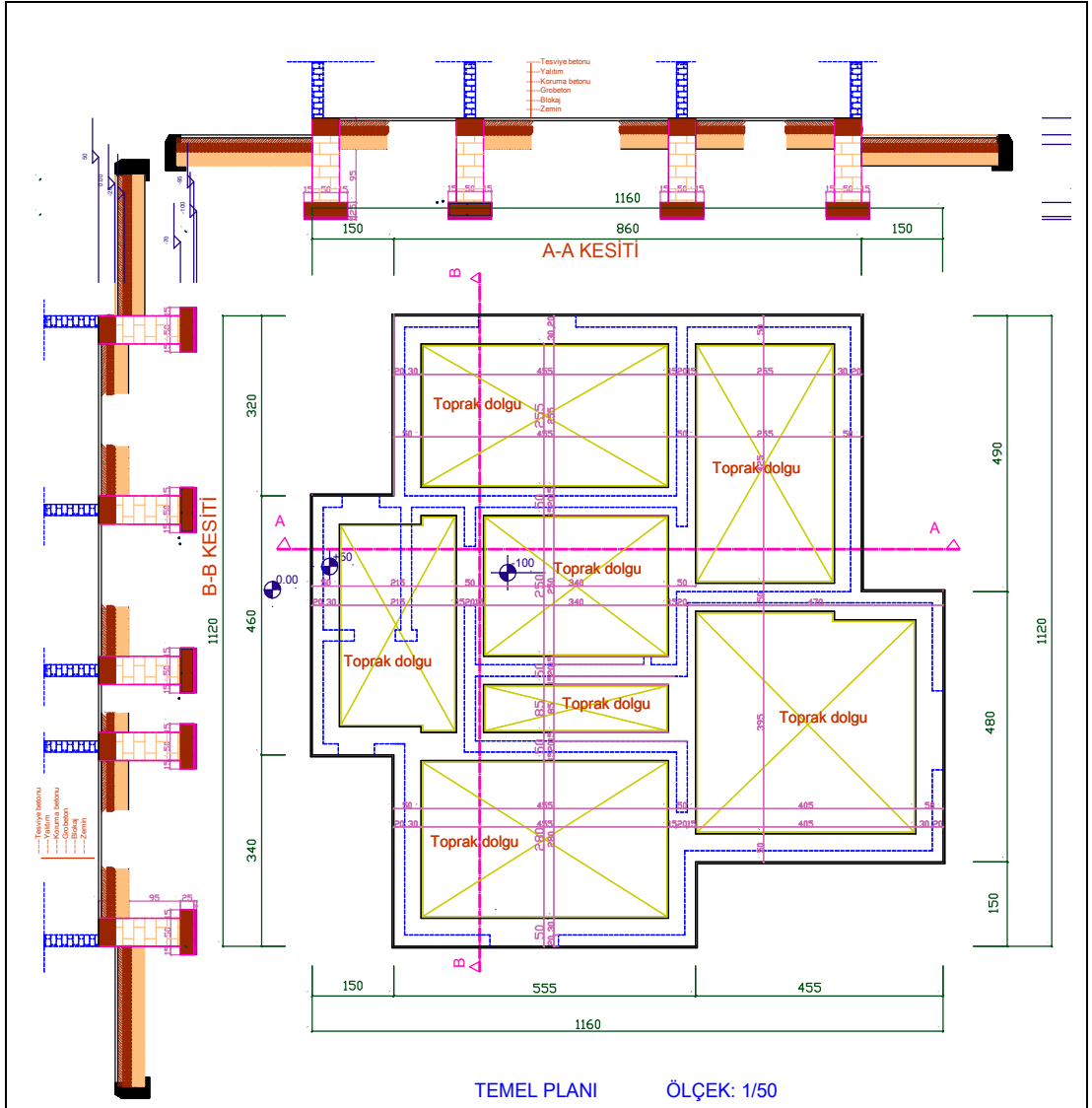
Okullar için(Şekil 1.2):

Çizen		Ölçek	Konu	Okul	
Sınıf Nu.					
Tarih					
Kontrol				Resim Nu.	

Şekil 1.2: Okullar için çizilmiş antet örneği

Temel planı ve her iki yönde bakış yönüne uygun doğrultuda çizilen kesitlerin tamamlanmasından sonra temel planına ait bilgiler çizimin alt köşesinde verilir.

Plan, kesitlerin ve donatı detaylarının çevresine antet çizilir. Mevcut çizime, bu çizimi yapan kişiye ve kontrol eden kişiye ait gerekli bilgilerin yazıldığı antedin çizilmesi, doldurulması ve çizimin kontrol edilmesi ile çizim tamamlanmış olur. (Çizim 1.13)



MALZEME

BETON : C20 (BS 20)

DONATI: ST 420 (BÇ III)

DEPREM DEĞERLERİ

$A_0 = 0,10$ $I = 1,0$ $Y_{ZS} = Z_2$

$T_a = 0,15$ $T_b = 0,60$ $R = 7,00$

ZEMİN EMNİYET GERİLMESİ = $2,0 \text{ kg/cm}^2$

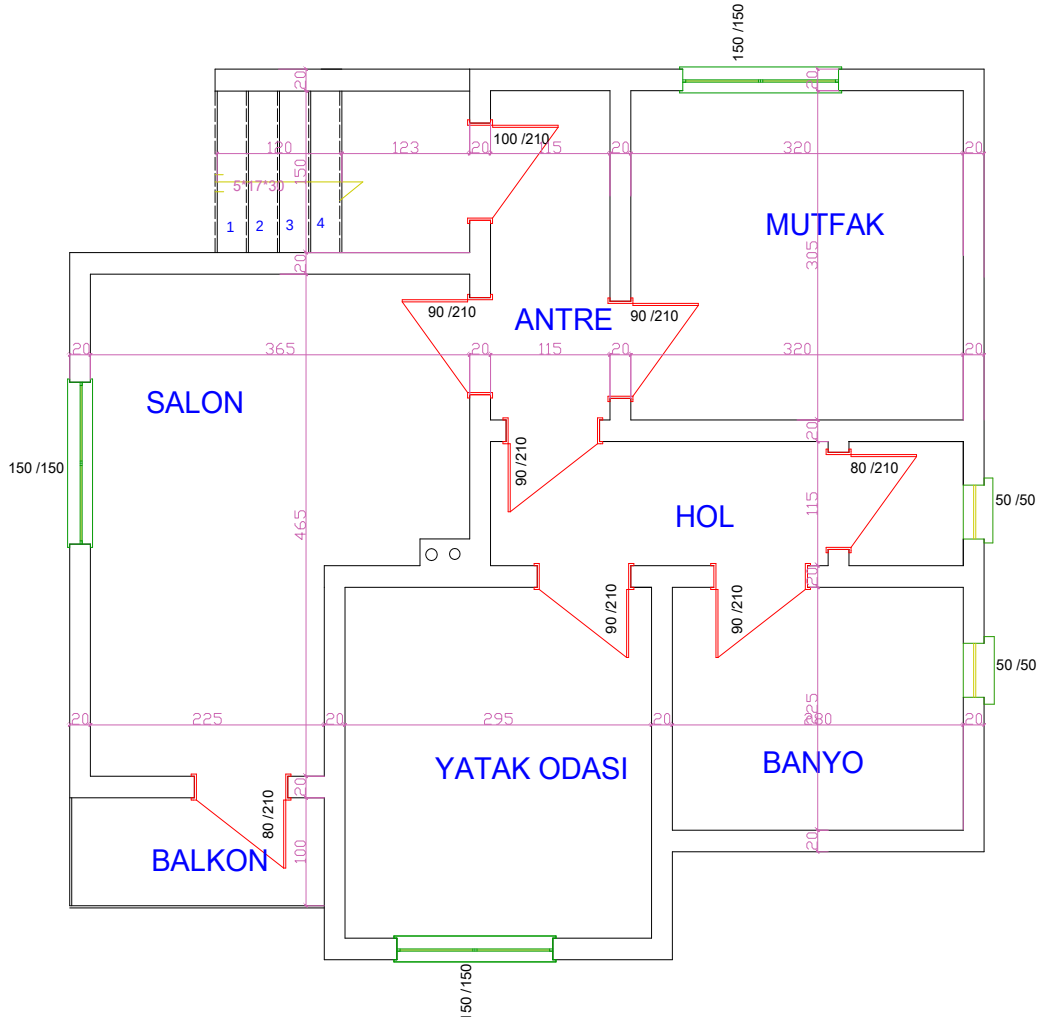
Çizen		Ölçek	Konu	Okul	
Sınıf No					
Tarih					
Kontrol				Resim No	

Çizim 1.13: 1/50 Ölçekli yağma temel planı, bilgileri ve antet çizimi

UYGULAMA FAALİYETİ

SORU: Aşağıda 1/50 ölçekli olarak zemin kat planı; taşıyıcı duvar ve ölçüleriyle birlikte verilen yapı için:

1. Yığma temel plan ve kesitini bilgisayarla çiziniz.
2. Yığma temel donatı detay ve açılımını bilgisayarla çiziniz.



Verilenler:

Temel duvar genişliği = 50 cm
Sömel genişliği = 70 cm
Döşeme üst kotu = ± 0.00

Su basman yüksekliği = 85 cm
Temel derinliği = 80 cm
Sömel yüksekliği = 30 cm

İşlem Basamakları	Öneriler
➤ İş önlüğünüzü giyiniz. ➤ Programı çalıştırınız. ➤ Çizim sınırlarını belirleyiniz. ➤ Katman ayarlarını yapınız. ➤ Temel dış duvarını çiziniz. ➤ İç temel duvarlarını çiziniz. ➤ Temel dolgu alanını çiziniz. ➤ Yığma temel planını çiziniz. ➤ Planda enine ve boyuna temel kesit yerlerini belirleyiniz. ➤ Her iki yönde temel kesitlerini çiziniz. ➤ Yığma temel donatı detaylarını çiziniz. ➤ Ölçülendirme ayarlarını yapınız. ➤ Gerekli ölçülendirmeleri yapınız. ➤ Yazı stillerini oluşturunuz. ➤ Temel plan ve kesit bilgilerini yazınız. ➤ Antedi hazırlayınız. ➤ Çizimi kontrol ediniz ve kaydediniz.	➤ İş önlüğünüzü giyiniz. ➤ Çalışma ortamınızın işe başlamadan önce temiz olmasına dikkat ediniz. ➤ Yapacağınız çizime uygun limits ayarlarını yapınız. ➤ Çizim için gerekli katmanları layer komutu ile oluşturunuz. ➤ Çalışmanızı sık sık kaydediniz. ➤ Kat planından geçirilen kesit çizgilerinin, temel planında da aynı yerde olmasına dikkat ediniz. ➤ Kesitleri bakış doğrultusuna uygun olarak aynı plan üzerine çiziniz. ➤ Donatı açılımlarını yapınız. ➤ Donatı kısmi ve toplam boylarını yazınız. ➤ Dimension style ile ölçülendirme stili ve ayarlamalarını yapınız. ➤ Dış ölçülendirmeyi yapınız. ➤ İç ölçülendirmeyi yapmalısınız. ➤ Kotlu ölçülendirmeyi yapınız. ➤ Text style ile çizimde kullanacağınız yazı stillerini oluşturunuz. ➤ Çizim ölçeğini belirtiniz. ➤ Antedi çiziniz. ➤ Antet bilgilerini doldurunuz. ➤ Biten çizimi kontrol etmeli varsa yanlışları düzeltmeli ve eksikleri tamamlayınız. ➤ Yaptığınız çizimi öğretmeninizin söyleyeceği bir klasöre isim vererek kaydediniz. ➤ Çalışan programı ve bilgisayarınızı düzgün bir şekilde kapatınız.

KONTROL LİSTESİ

Bu faaliyet kapsamında aşağıda listelenen davranışlardan kazandığınız becerileri **Evet**, kazanamadığınız becerileri **Hayır** kutucuğuna (X) işareti koyarak kendinizi değerlendiriniz.

Değerlendirme Ölçütleri		Evet	Hayır
1	İş önlüğünüzü giydiniz mi?		
2	Bilgisayarınızı çalıştırdınız mı?		
3	CAD çizim programını çalıştırdınız mı?		
4	Çizim sınırlarını belirlediniz mi?		
5	Katman ayarlarını yaptınız mı?		
6	Temel dış duvarını çizdiniz mi?		
7	İç temel duvarlarını çizdiniz mi?		
8	Temel dolgu alanını çizdiniz mi?		
9	Yığma temel planını çizdiniz mi?		
10	Her iki yönde temel kesitlerini çizdiniz mi?		
11	Yığma temel donatı detaylarını çizdiniz mi?		
12	Gerekli ölçülendirmeleri yaptınız mı?		
13	Temel plan ve kesit bilgilerini yazdınız mı?		
14	Antedi hazırladınız mı?		
15	Çizimi kaydettiniz mi?		
16	Süreyi (6 ders saati) iyi kullandınız mı?		

DEĞERLENDİRME

Değerlendirme sonunda “**Hayır**” şeklindeki cevaplarınızı bir daha gözden geçiriniz. Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Bütün cevaplarınız “**Evet**” ise “Ölçme ve Değerlendirme” ye geçiniz.

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

Aşağıdaki cümlelerin sonunda boş bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen bilgiler doğru ise D, yanlış ise Y yazınız.

1. Temel, yapıdan üzerine gelen yükleri taşıyarak zemine uygun bir şekilde ileten yapı elemanıdır.()
2. Sarkan menü komutları çizim ekranının üst kısmında bulunan komutlardır. ()
3. Yaptığımız çizimleri kaydetmek için circle komutunu kullanırız. ()
4. Temelin oturacağı zemine temel yatağı denir. ()
5. Bağ kirişleri, temel kazısına uygun olarak, temel altından kolon tabanına kadar olan yükseklikteki herhangi bir seviyede yapılabilir.()

Aşağıdaki cümleleri dikkatlice okuyarak boş bırakılan yerlere doğru sözcüğü yazınız.

1. Çizim sınırlarını belirlemek için komutu kullanılır.
2. Bağ kirişlerinin etriye çapı Ø8 mm den az ve etriye aralığı cm den fazla olamaz.
3. Duvar altı temellerinin beton kalitesi en az olacaktır.
4. Hatch komutu ile uygun yerlere uygun ölçekte yapılır.
5. nesnelere renk, çizgi genişliği ve çizgi tipi atamalarını gerçekleştirir.

DEĞERLENDİRME

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karşılaştırınız. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları öğrenme faaliyetine geri dönerek tekrarlayınız. Cevaplarınızın tümü doğru ise bir sonraki öğrenme faaliyetine geçiniz.

ÖĞRENME FAALİYETİ-2

AMAÇ

Bu faaliyetle, uygun ortam ve donanımlar sağlandığında, bilgisayarla tekil (münferit) temel planı, kesiti ve detaylarını çizebileceksiniz.

ARAŞTIRMA

- Çevrenizdeki mühendislik bürolarını ziyaret ederek tekil (münferit) temel çizimlerini inceleyiniz.
- Kütüphane kaynakları ve internetten bulabileceğiniz tekil (münferit) temel çizimlerini inceleyiniz.
- Tekil (münferit) temel plan, kesit ve donatı detay çizimlerinin nasıl yapıldığını inceleyiniz.
- Çevrenizdeki inşaatlarda yapılan tekil (münferit) temelleri inceleyiniz.
- Araştırma, inceleme sonuçlarınızı sınıf ortamında arkadaşlarınızla paylaşınız.

2. TEKİL (MÜNFERİT) TEMELLER

Kolon veya perdeler zemine doğrudan oturtulamazlar. Betonarme kolonun dayanımı zeminin dayanımına göre çok daha yüksektir (100-200 kat). Kolon kesitleri kendi yüklerini güvenle taşıyacak şekilde seçilir. Ancak, bu kesitler dayanımı çok küçük olan zemine doğrudan oturtuldukları takdirde zeminde, zemin dayanımının çok üstünde olan gerilmeler oluşur ve kolon zemini zımbalayarak saplanır. Zemindeki gerilmeyi düşürebilmek için, kolonların alt ucu ile zemin arasına kesit alanı kolonun kesitinden çok daha büyük olan betonarme elemanlar (temel) yapılır.

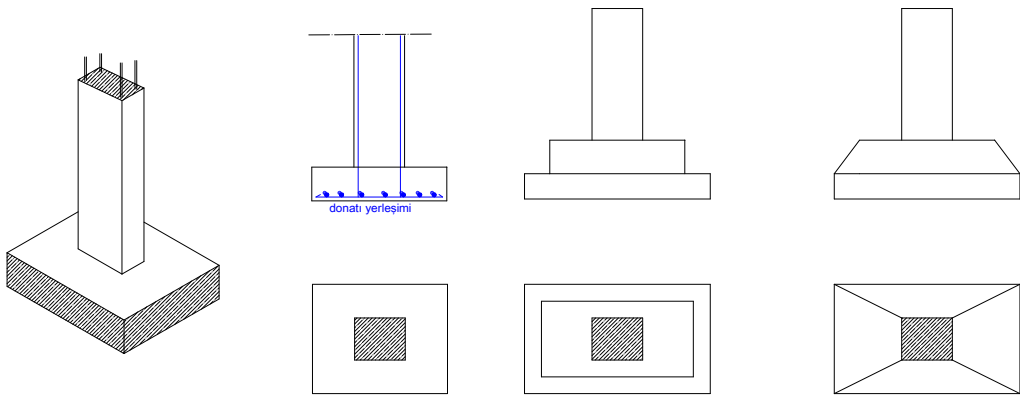
2.1. Tekil (Münferit) Temel Tanımı ve Elemanları

- **Tanımı:** Bir kolon, ayak ve benzeri tek münferit yük taşıyan yapı elemanlarının altına yapılan kare veya dikdörtgen şeklindeki temele tekil (Münferit) temel denir. Temel zeminin orta sertlikte ve bina ağırlığının az olması durumunda tekil (münferit) temeller uygulanır. Her kolonun altına ayrı ayrı düzenlenen temellerdir.(Çizim 2.1)
- Elemanları:
 - **Münferit sömel:** Sömel düz plaka halinde, kenarları kademeli (ampatmanlı) veya eğik olarak betonarme ile yapılabilir. Sömelerin en küçük kenarı 100 cm den az olmamalıdır.
 - **Kolon:** Üzerine gelen yükleri düşey doğrultuda taşıyarak temele nakleden yapı elemanlarıdır.

- **Bağ kirişi:** Betonarme karkas yapılarıdaki münferit sömellerde kaymaları önlemek üzere aralarına 30x30 cm. veya 30x50 cm. kesitinde bağ kirişleri konur.

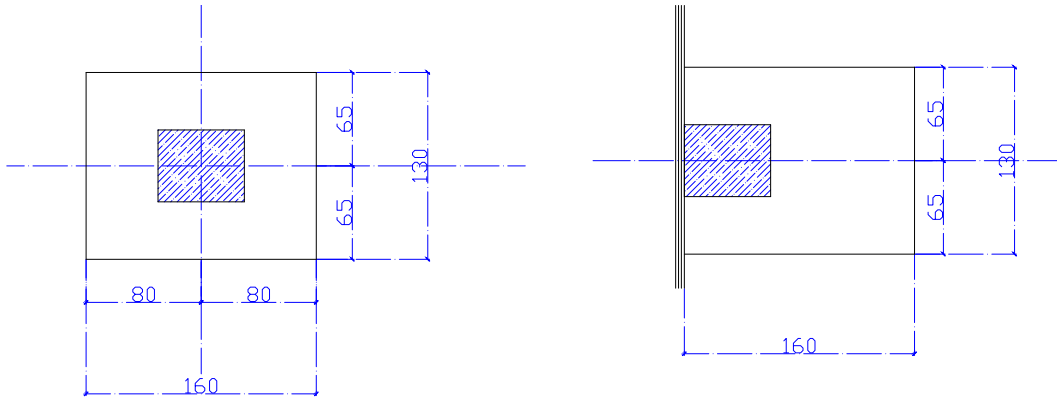
Tekil (Münferit) temel elemanları ile ilgili daha ayrıntılı bilgi için öğrenme faaliyeti 1.1'e bakınız.

Temelerde donatının toprakla temas etmemesi için alta 5cm kalınlığında 250 kg/m³ dozlu bir grobeton tabakası serilir. Bu temeller her kolonun altına ayrı ayrı düzenlenir ve genellikle kare veya dikdörtgen kesitli olarak yapılır.



Çizim 2.1: Tekil temel kesit türleri

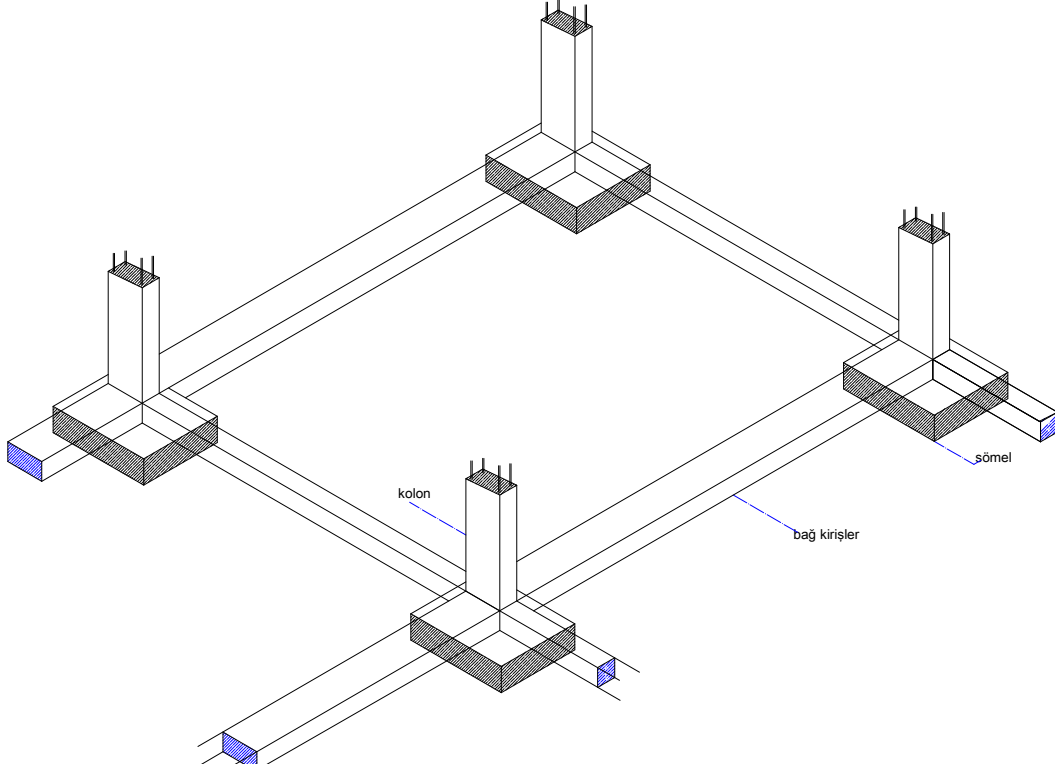
Kolonların altına yerleştirilen temeller her iki yönde de ortalanmalıdır. Ancak eğer yapı bitişik nizamda planlanmış ise temel tek yönde ortalanır.(Çizim 2.2)



Çizim 2.2: Kolon altında temellerin tek ve çift yönde ortalanması

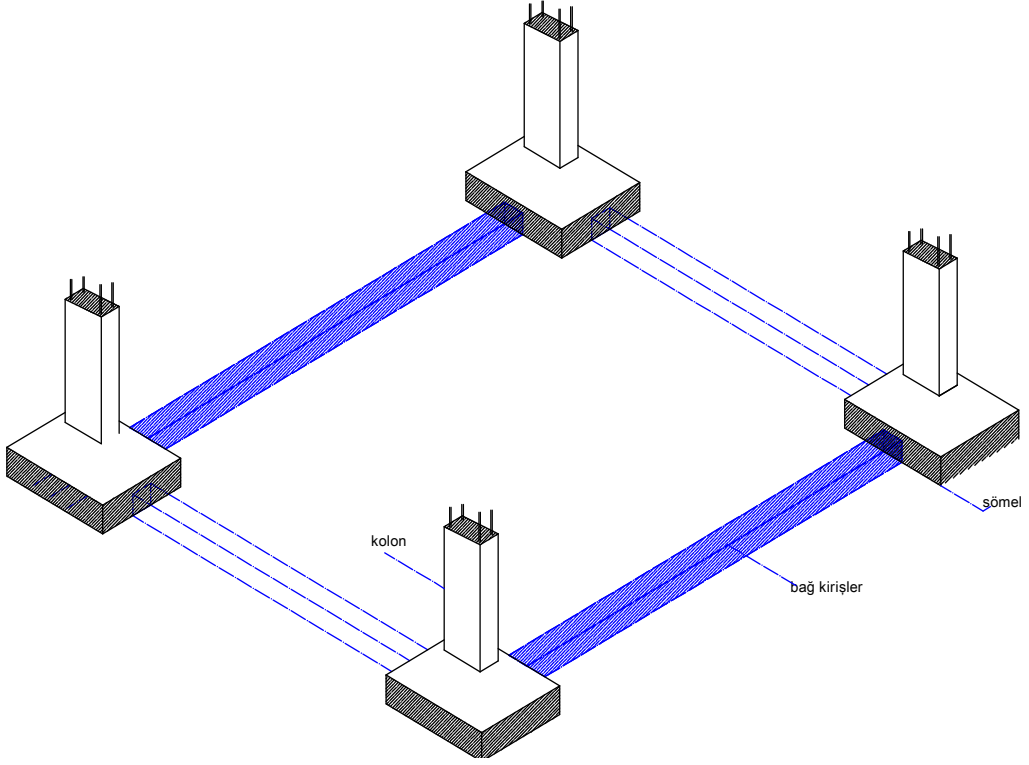
Temellerdeki farklı oturmaları önlemek ve deprem etkisiyle oluşacak yanal kuvvetlere karşı koymak için temeller bağ kirişleri ile birbirlerine bağlanırlar. Bağ kirişleri en az 30x30 cm boyutlarında düzenlenir. 30x30 cm ve 30x50 cm en çok uygulanan bağ kirişi kesit

ölçüleridir. Kolon ve perdelerin düşey donatıları, sömel üstünde bitiyorsa, bağ kirişleri sömel üstünde düzenlenir.(Çizim 2.3)



Çizim 2.3: Sömel üstünde düzenlenen bağ kirişleri

Ancak kolon ve perde düşey donatıları sömel altına kadar iniyorsa bağ kirişleri bu noktada düzenlenir.(Çizim 2.4)



Çizim 2.4: Sömel alt hizasında düzenlenen bağ kirişi

2.2. Tekil (Münferit) Temel Planı Çizimi

- Programı çalıştırma, çizim sınırları ve katman ayarları

Çizim programı masa üstünden kısa yol tuşu ile ya da başlat tüm programlardan programın seçilmesi ile çalıştırılır. Çizim sayfası açıldıktan sonra yapılacak çizimin büyüklüğüne göre çizim sınırları limits komutu kullanılarak ayarlanır. Çizim yaparken kullanacağımız katman ayarları layer komutu ile yapılır. Layer komutunda açılan diyalog kutusundaki new seçeneği kullanarak yeni katmanlar oluşturulur. Oluşturulan katmanlara aks, kolon, temel, tarama, kiriş, donatı, ölçülendirme, yazı vb. isimler verilir, uygun renk ve çizgi tipleri atandıktan sonra ok tuşuna basarak katman ayarları tamamlanmış olur.

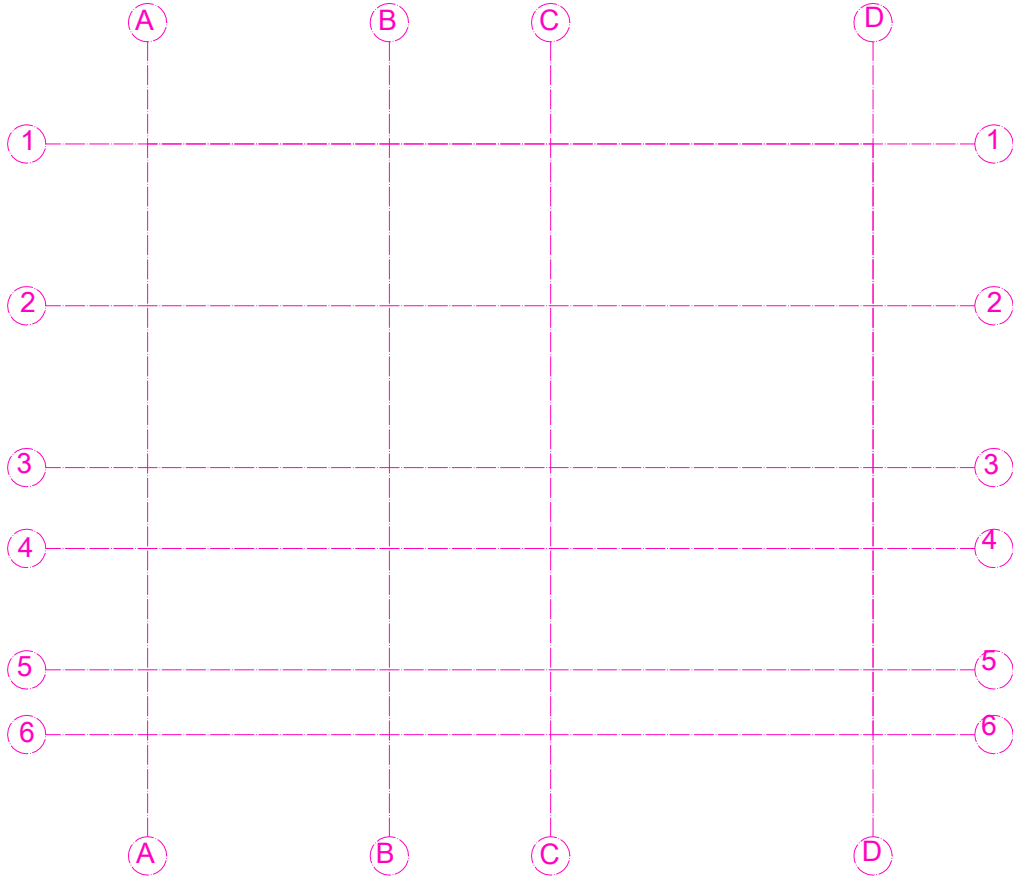
- Ölçülendirme ayarları ve yazı stili oluşturma

Ölçülendirme ayarları için format sarkan menüden dimension style seçilerek açılan diyalog kutusunda öncelikle ölçü çizgisi, uzatma çizgisi ve sınırlama çizgileri ayarlanır. Aynı sarkan menüden text style seçilerek yazı stili diyalog kutusuna ulaşılır. Stil ismi verildikten sonra yazının biçimi, şekli ve yüksekliğine karar verilerek ayarlar tamamlanmış olur.

Böylece açtığımız AutoCAD programında gereken ayarlar yapılmış, temel planı, kesiti ve detaylarını çizmeye hazır hale gelmiş oluruz.

➤ Bilgisayarla tekil(münferit) temel planı çiziminde işlem sırası:

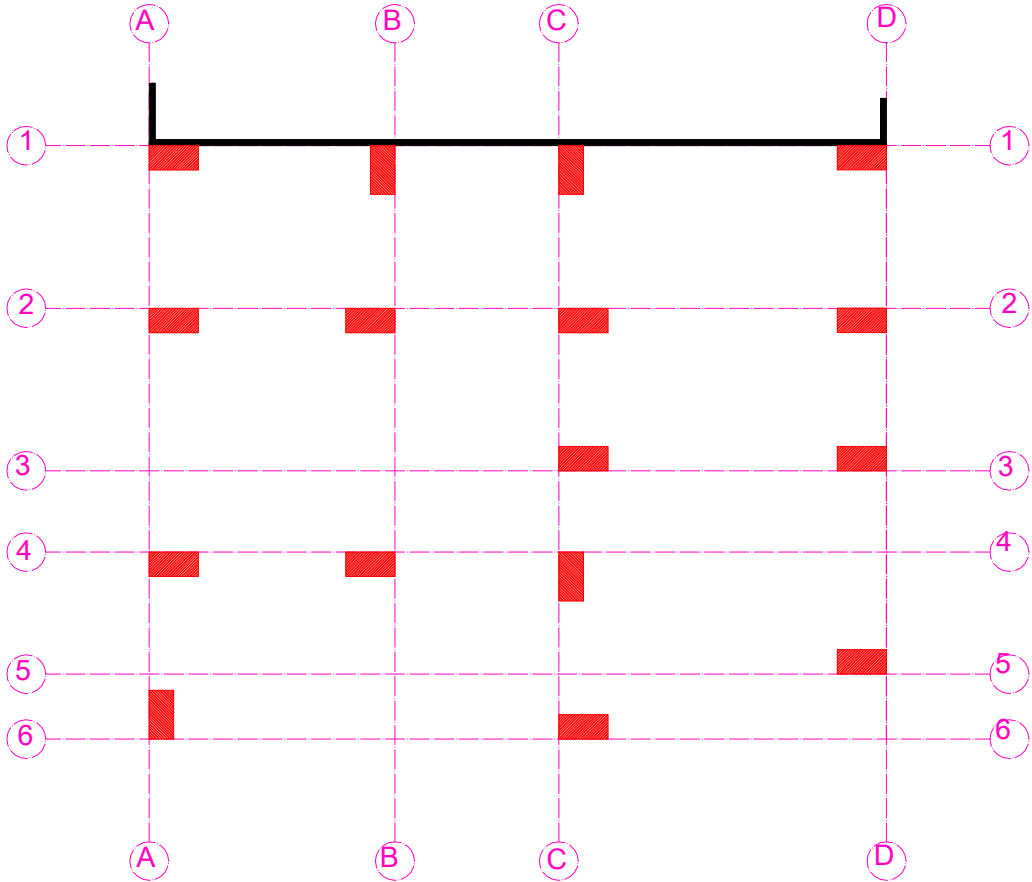
- Zemin kat planından faydalananak akslar alınır.
- **Layer** komutunda aks katmanı aktif hale getirilir.
- Projedeki ölçülerden faydalananak dikey akslardan ilki **line** komutuyla çizilir.
- Çizilen ilk aksımız **copy** komutundan mesafe girerek kopyalanır.
- Bu işlemler yatay aksların çiziminde de aynen tekrarlanır.
- Dikey akslara **text** komutu kullanılarak numaralar verilir.
- Yatay akslara da harfler verilir bu işlemde yine **text** komutu kullanılarak yapılır.
- Harf ve numaralar daire içine alınarak gösterilir, daire çizmek için **circle** komutu kullanılır.



Çizim 2.5: Düşey ve yatay aksların 1/50 ölçeğinde çizimi

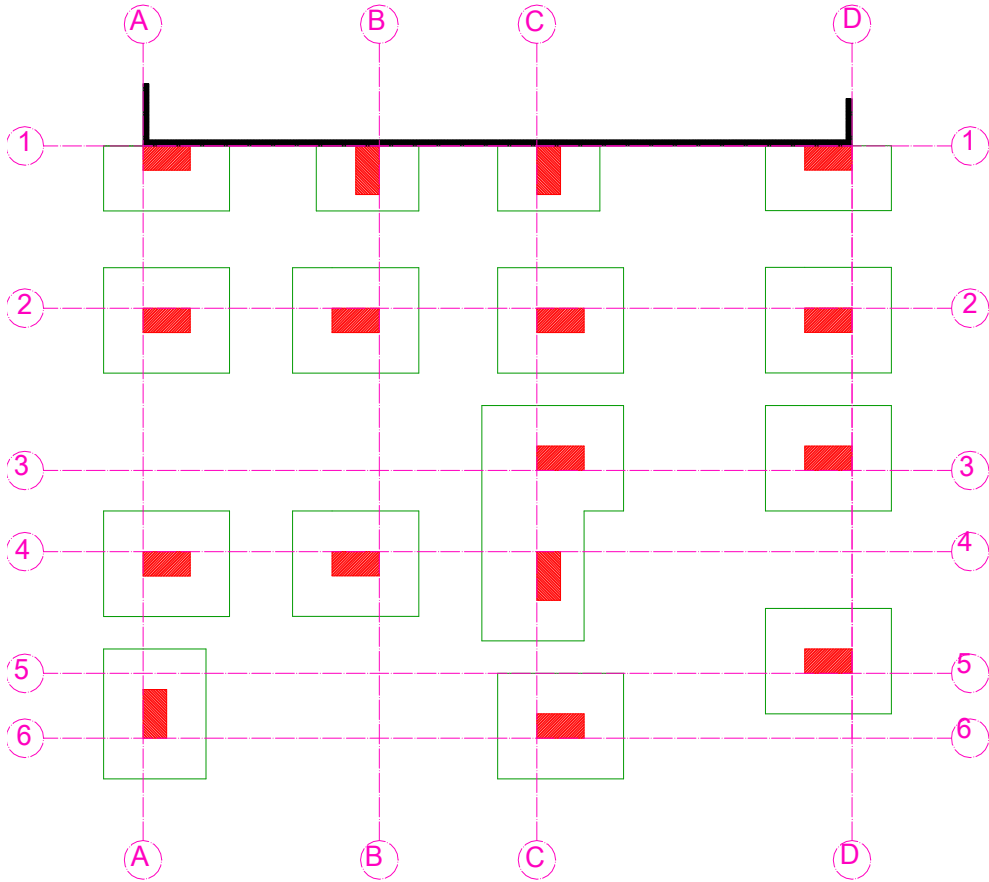
- Zemin kat planından faydalananak ölçüleri alınan kolonlar autocad komutları uygulanarak çizilir.

- Projeye uygun boyutlandırma işlemi yapılır. **Rectangle** komutu aktif hale getirilir, boyutlar girilerek kolonlar çizilir.
- Kolonlar temel planı dikkate alınarak çoklu kopyalama ile kopyalanır. Bu işlemi bilgisayarda yapmak için **copy** komutu aktif hale getirilir, kopyalanacak yapı elemanı seçilir ve alt komutlardan **multiple** aktif hale getirilir. İstenilen mesafelerde kolonlar kopyalanır.
- Önceden çizimi ve taraması yapılmış kolonları döndür çevir komutu **rotate** kullanılarak, döndürme işlemi yapılır.
- Kolonların çizimi yapılırken, hassas ve hatasız olabilmesi için kenetleme modunun mutlaka açık olması gerekir. Kenetleme komutlarına topluca **objetc snap (OSNAP durum çubuğu)** komutu ismi verilir. Mimari çizimlerimizde **midpoint** (orta nokta), **endpoint** (uç noktası) komutlarını kullanmak çizim kalitesi ve hızını artırır.
- Kolon ölçüleri ve ismi **text** komutu aktif hale getirilerek yazılır.



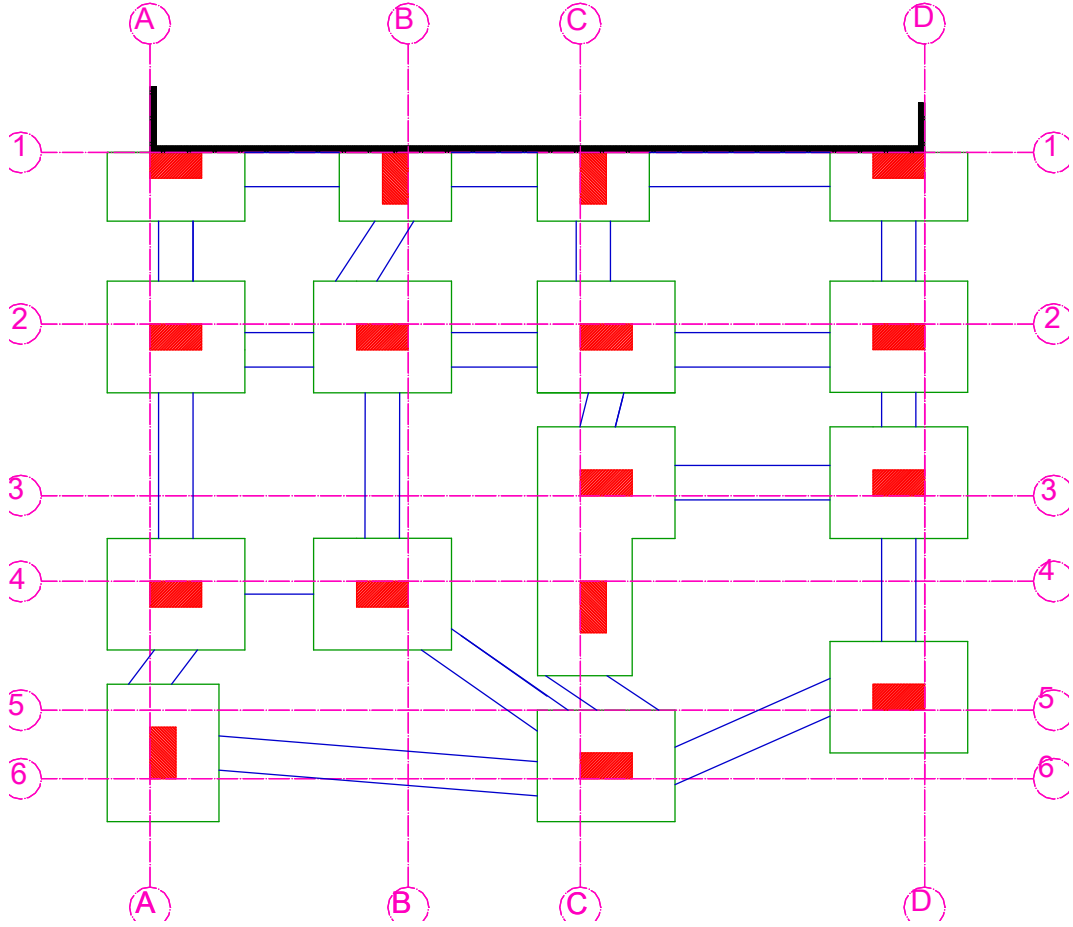
Çizim 2.6: Kolonların 1/50 ölçeğinde çizimi

- Her kolonun altına belirlenen ölçülerde temeller çizilir. İki kolon arasında mesafe çok az ise bileşik temel çizimi yapılır. Bu çizimlerde de autocad komutlarından faydalananarak hızlı ve hatasız temeller ve bağ kirişleri çizilir.
- Temel katmanı aktif hale getirilir ve **line** komutu ile temeller mesafe girerek çizilir.
- Bağ kirişi katmanı aktif hale getirilir ve **30x30** ölçülerinde bağ kirişleri çizilir.
- Düzenleme komutlarından faydalananarak çizim tamamlanır.



Çizim 2.7: Tekil (münferit) temellerin çizimi

- Temeller bağ kirişleri ile birbirine bağlanır.
- Bağ kirişlerinin eksen çizgisiyle kolonların ağırlık merkezlerinin çakışması gerekir.
- Bu çakışmanın hassas ve hatasız çizilmesi için **osnap** komutlarını kullanmak oldukça önemlidir.



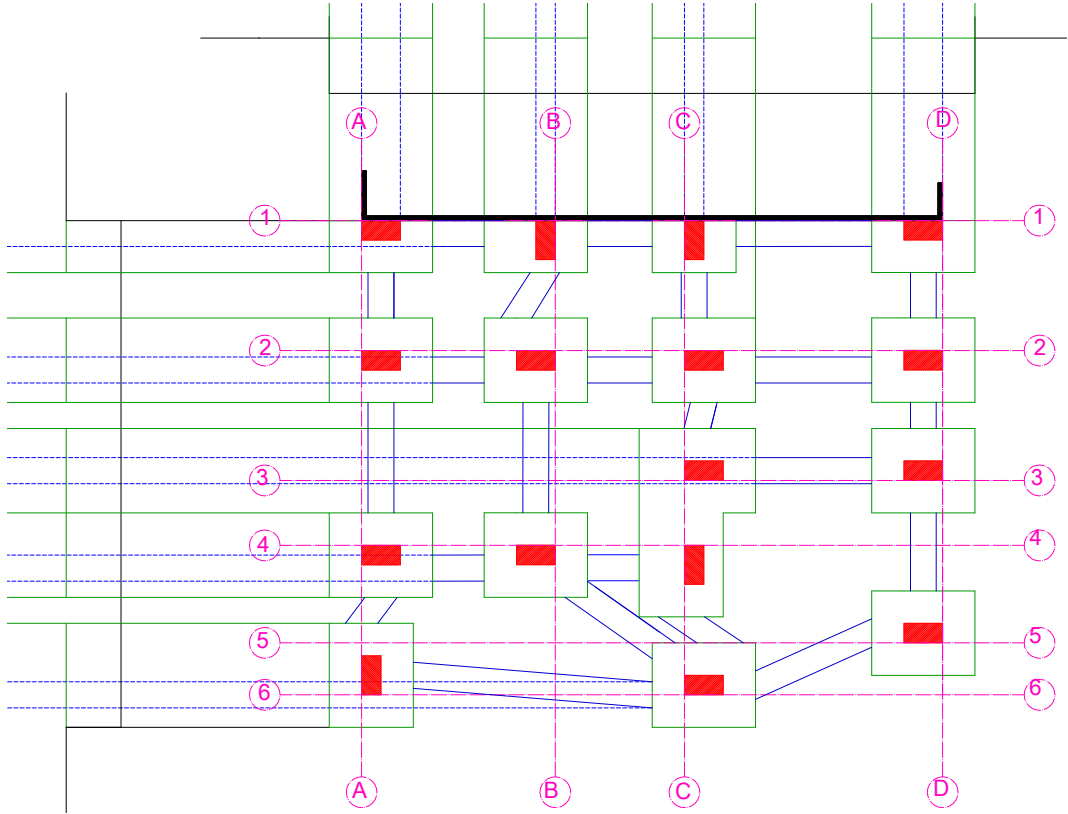
Çizim 2.8: Bağ kirişlerin çizimi

2.3. Tekil (Münferit) Temel Kesit Çizimi

Düşey ve yatay yönde kesit çizimleri planda çizilir, bu işlemi takip ederek düşey ve yatay kesitler oluşturulur. Bilindiği üzere kesitler bir planın anlaşılır olması ve kullanılan malzemelerin bilinmesi açısından oldukça önemlidir.

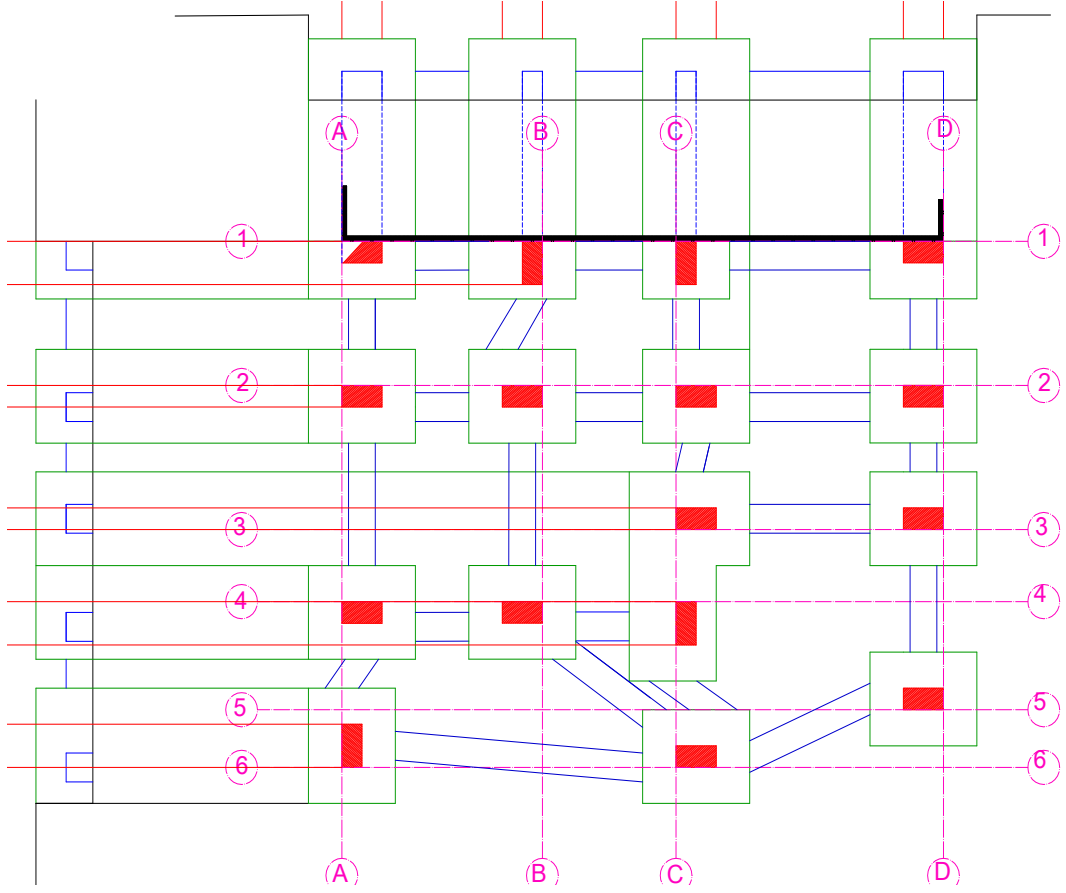
Kat planında geçirilen kesit çizimleri, temel planında da aynı yerden geçirilir. Kesitler mümkün olduğunca bakış doğrultuları dikkate alınarak aynı pafta üzerinde çizilir.

- Bilgisayarla tekil (münferit) temel kesit çiziminde işlem sırası:
- Kesit çiziminde kullanılacak katman aktif hale getirilir.
 - Kesilen ve görünüşte kalan tüm taşıyıcı duvarlar bakış doğrultusu yönünde **line** komutu ile çizilir.
 - Bağ kirişleri ve sömeller uygun katmanlar çalıştırılarak, **line** komutu ile bakış doğrultusu yönünde taşınır.
 - Düzenleme (**modify**) komutlarından faydalanılarak gerekli düzenlemeler yapılır.
 - Planda uygun mesafede zemin çizgisi çizilir.
 - Temel alt kotları ile üst kotlarına göre temeller oluşturulur.



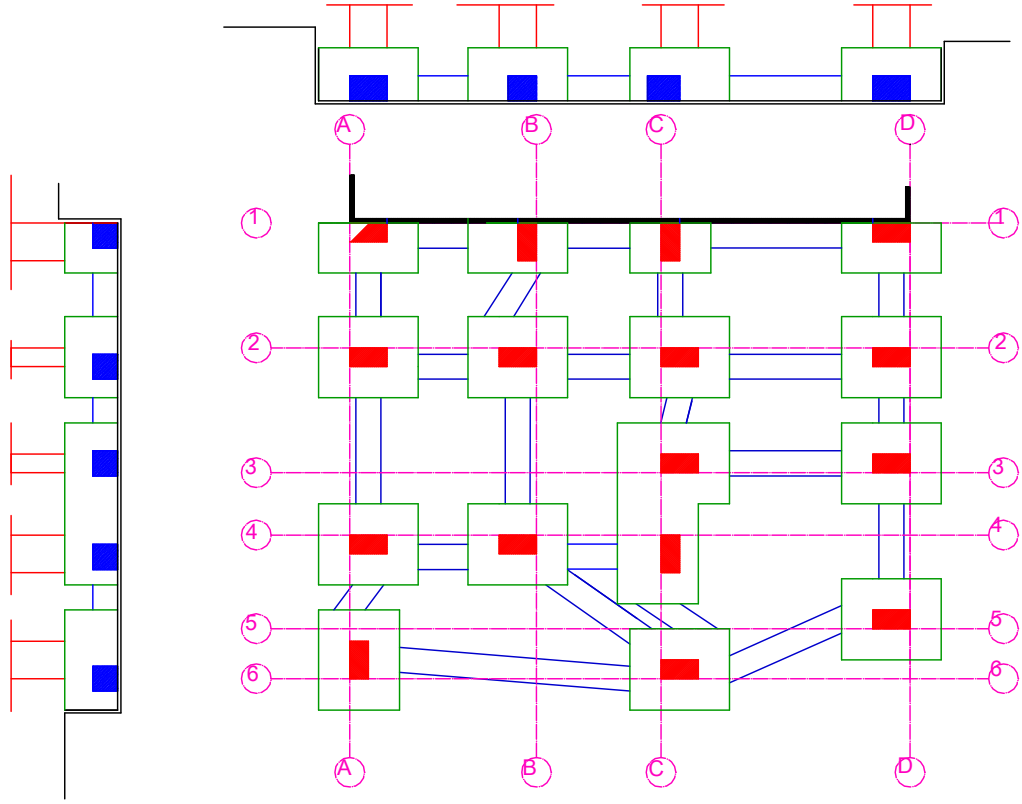
Çizim 2.9: Alt ve üst kotlarına göre temellerin oluşturulması

- Kesilen ve görünüşte kalan tüm kolon ve bağ kirişleri bakış doğrultusu yönünde taşınır.
- Bağ kirişlerinin ölçüleri temel alt hizasından alınarak bağ kirişlerinin çizimi tamamlanır.
- Kolonlar, temel üstünden başlayıp 1-2 cm devam ettirildikten sonra kesilir.



Çizim 2.10: Bağ kirişleri ve kolonların oluşturulması

- Modify komutları kullanarak gerekli düzenlemeler yapılır.
- Kesite giren kısımlarda gerekli taramalar yapılarak kesit tamamlanır.

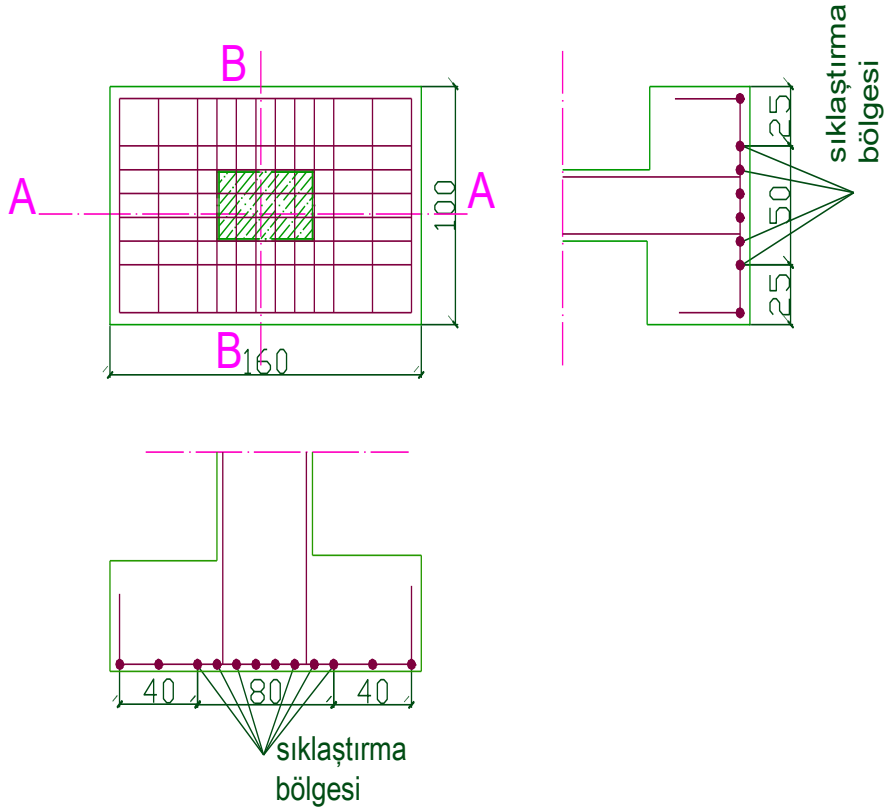


Çizim 2.11: Tekil(münferit) temel düşey ve yatay kesitlerinin çizimi

2.4. Tekil (Münferit) Temel Donatı Detayı Çizimleri

Temellere konulacak donatı demirlerinin tanzim şekilleri, kalınlık ve adetleri inşaat mühendisleri tarafından hesaplanır. Temellerde kalıp içerisine önce hariçte hazırlanan düz demir ve pilye demirleri, sonra kolon filizleri bağlanır.

Tekil temellerde donatı her iki yönde ızgara şeklinde yerleştirilir. Temel orta bölgesinde basınç fazla olacağından donatı orta bölgede sıklaştırılır. Sıklaştırma yapılırken temel orta pabucu 8 eşit parçaya bölünür ve 4 parçasına donatının **%60-70'i** yerleştirilir. Hem sıklaştırma bölgesindeki hem de diğer bölgelerdeki donatı yerleştirilirken aralıklar kendi aralarında eşit alınır. Donatı aralığı maksimum 20 cm alınır.



Çizim 2.12: Tekil temelerde donatı yerleşimi

A-A Kesit yönü

$$160/8 = 20 \text{ cm}$$

$$\text{Sıkıştırma bölgesi } b = 20 \cdot 4 = 80 \text{ cm}$$

$$2a = 160 - 80$$

$$2a = 80 \text{ cm}$$

$$= 40 \text{ cm}$$

B-B Kesit yönü

$$100/8 = 12,5$$

$$\text{Sıkıştırma bölgesi } b = 12,5 \cdot 4 = 50 \text{ cm}$$

$$\text{Sıkıştırma bölgesi} = 50 \text{ cm}$$

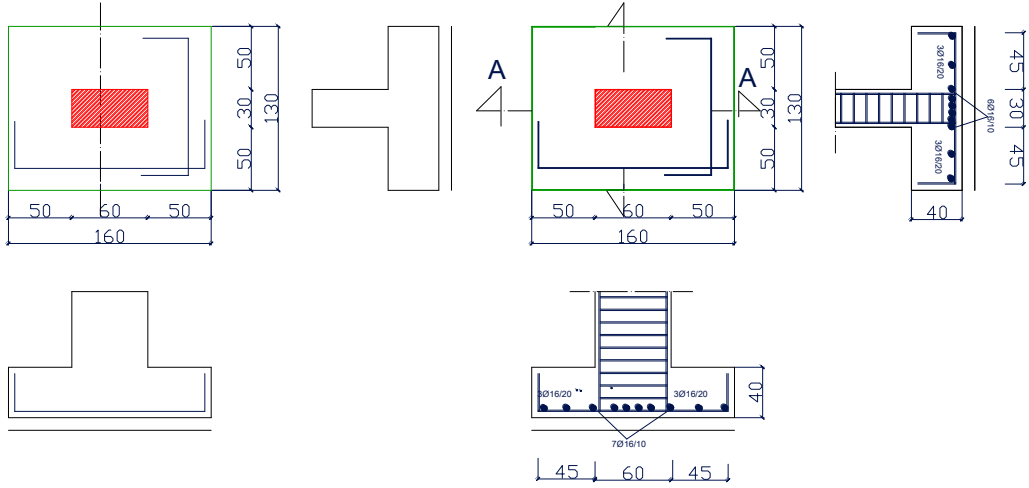
$$2a = 100 - 50$$

$$2a = 50 \text{ cm}$$

$$= 25 \text{ cm}$$

➤ T14(160/130) donatı yerleşimi :

Donatısı çizilecek kolon ve temel pabucu plandan tespit edilerek 1/20 ölçeğinde çizilir. Ölçülendirmeleri yapılır ve her iki yönde de kesiti çizilir. Plana donatıların çizimi yapılır. Temel pabucunda her iki yönde sıkıştırma bölgesi hesaplanır. Temel pabucu için her iki yönde donatı adedi hesaplanır. Her iki yönde de donatı çapı aynı olacaktır.



Çizim 2.13: Tekil temel donatı çizimi

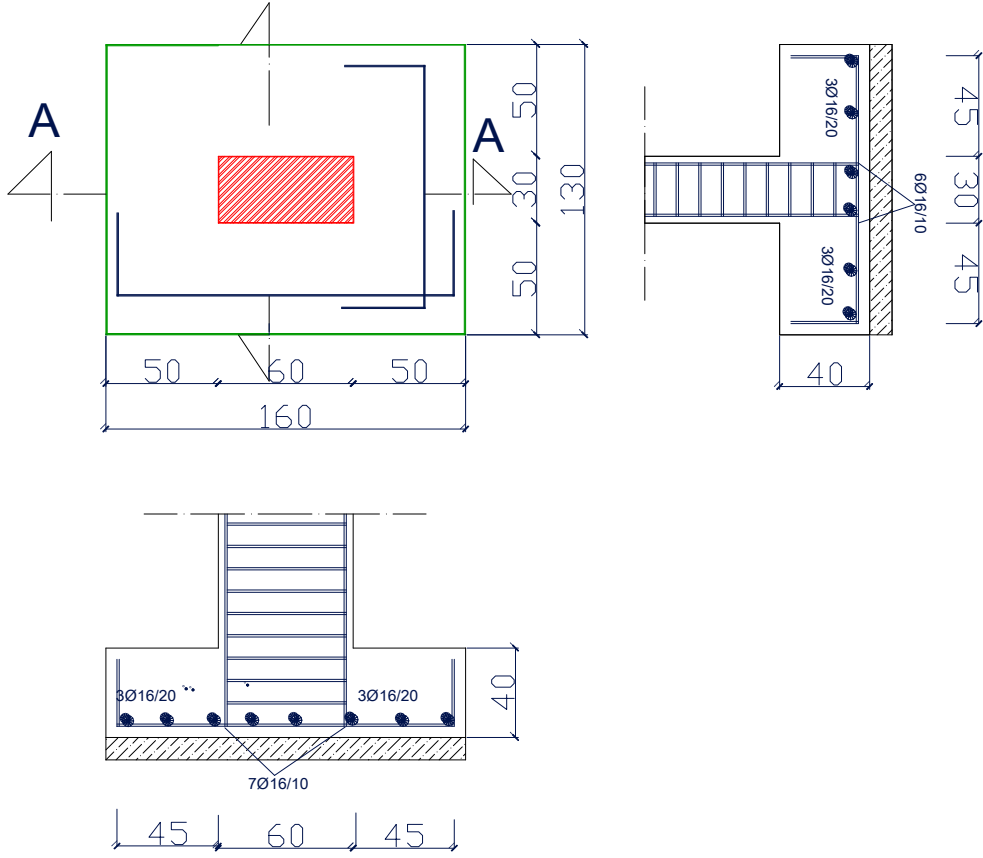
A-A Kesit yönü

$160/8=20$ cm
 Sıklaştırma bölgesi $b=20*4=80$ cm
 Donatı adedi= $80/10=8$
 $8-1=7$ adet
 $2a=160-80$
 $2a=80$
 $=40$
 Donatı adedi= $40/20=2$
 $2+1=3$ adet

B-B Kesit yönü

$130/8=16,5$ cm
 Sıklaştırma bölgesi $b=16,25*4=65$ cm
 Donatı adedi= $65/10=6,5$
 seçilen 7
 $2a=65$
 $=32,5$ cm
 $7-1=6$ adet
 Donatı adedi $32,5/20=1,6$ seçilen 2 adet
 $2+1=3$ adet

Donatı hesapları yapılarak yerleştirilir. Donatı çapları temellerde **16 mm** olarak alınır.



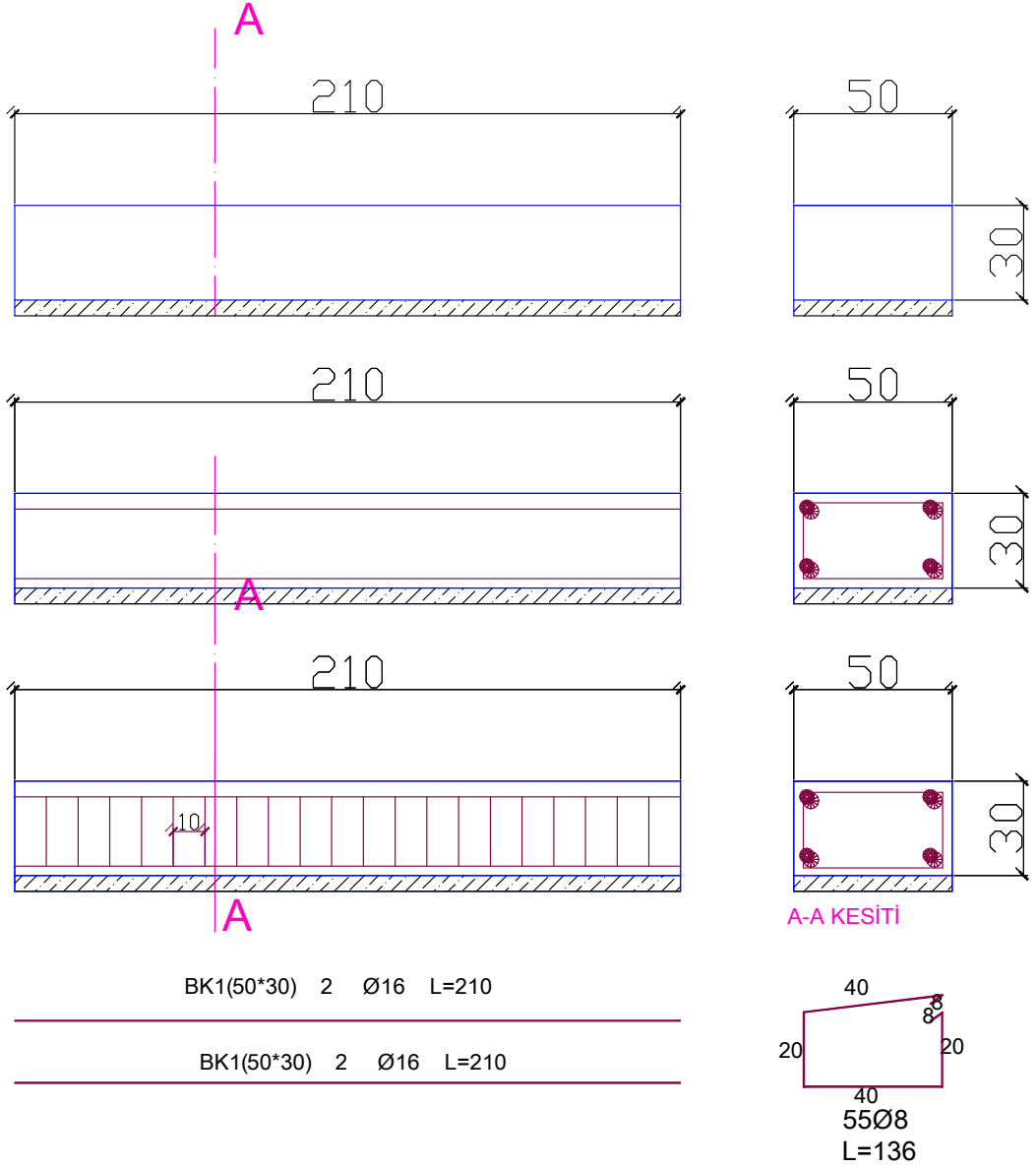
Çizim 2.14: Tekil(Münferit) temel donatı çizimi

➤ Bağ kirişi donatı çizimi BK (30x50) :

- Bağ kirişinin düşey kesiti plandan yararlanılarak çizilir.
- Ölçülendirme yapılır.
- En kesiti çizilir.
- Düz demirler çizilir.
- Etriye adetleri hesaplanarak çizilir.
- Donatı açılımları yapılır.
- Donatıların kısmi ve toplam boyları yazılır.
- Bağ kirişinin poz numarası yazılır.

Örnek olarak BK1(30x50) bağ kirişinin çizimi verilmiştir.

UYARI: Demir donatı çizimini hızlı ve doğru yapmak için **donut** komutundan faydalanmanız gerekir. Bağ kiriş detayı çizimi 1/20 ölçeğinde çizilir.

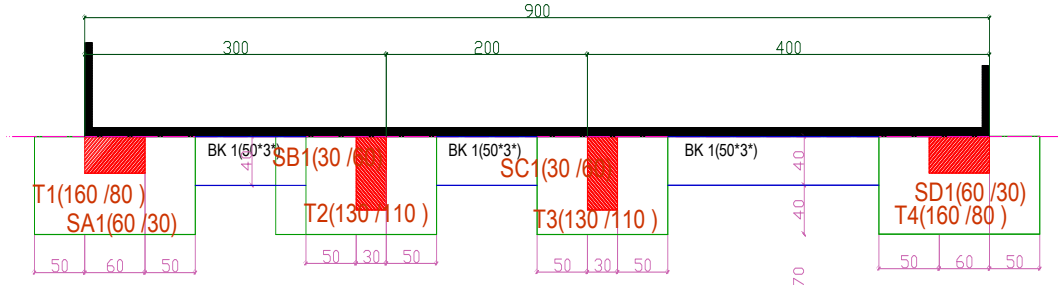


Çizim 2.15: Bağ kiriş donatı detay çizimi

2.5. Temel Planı Bilgileri Yazım ve Antet Çizim

Planın tamamlayıcı unsurlarından birisi de yazıların tam ve eksiksiz olarak yazılmasıdır. Autocad programı ile yazı yazmak için **text style** komutu çalıştırılır ve gerekli yazı ayarları yapılır.

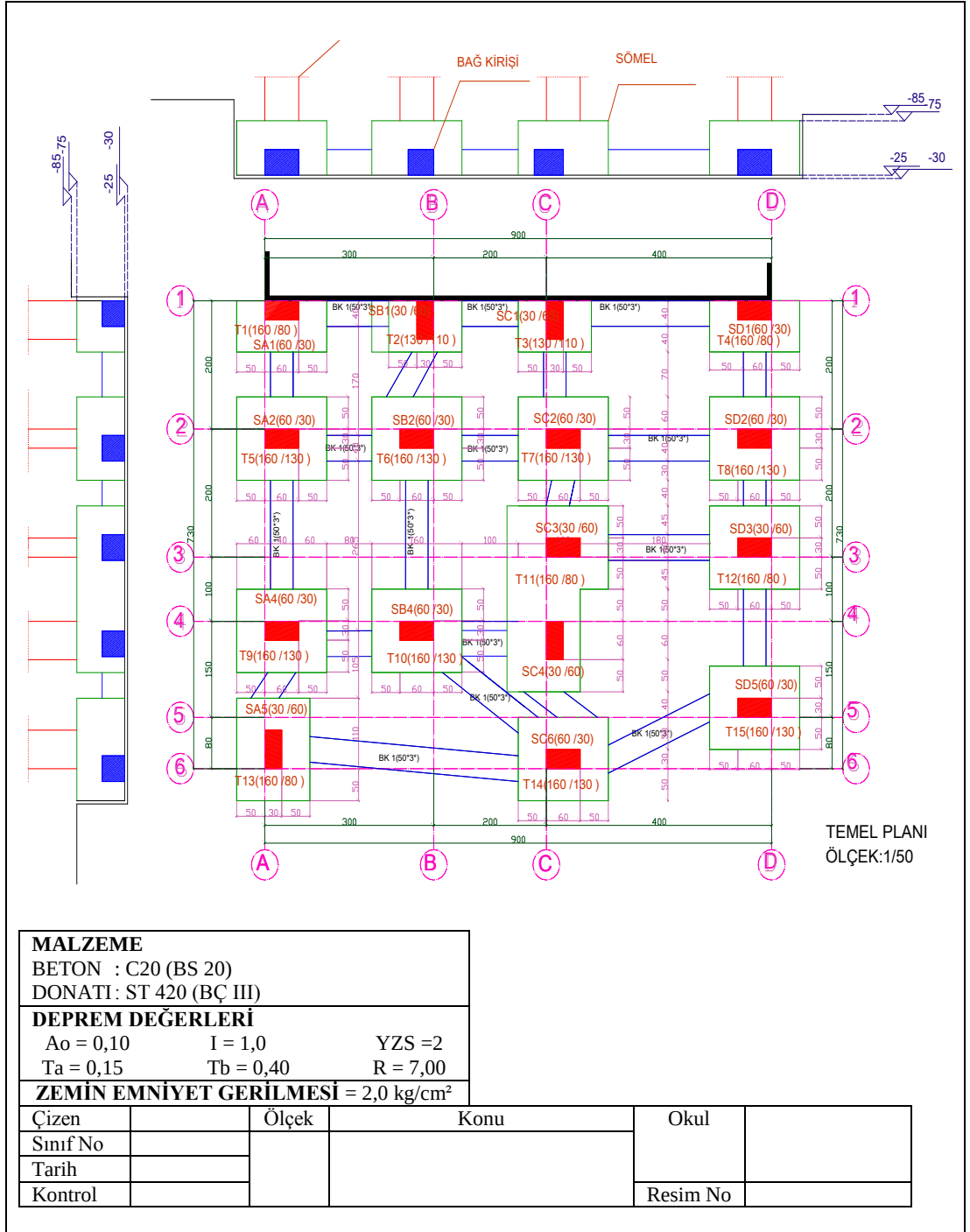
Text forming diyalog kutusundan daha kolay ve hızlı yapılır burada yazı tipi, yazı yüksekliği, yazı rengi ayarları yapılır. Temel bilgilerinin yazımı aşağıda verilmiştir.(Çizim 2.16)



Çizim 2.16: Temel elemanlarının yazılışı

Temel planı ve her iki yönde bakış yönüne uygun doğrultuda çizilen kesitlerin tamamlanmasından sonra temel planına ait bilgiler çizimin alt köşesinde verilir.

Plan, kesitlerin ve donatı detaylarının çevresine antet çizilir. Mevcut çizime, bu çizimi yapan kişiye ve kontrol eden kişiye ait gerekli bilgilerin yazıldığı antedin çizilmesi; doldurulması ve çizimin kontrol edilmesi ile çizim tamamlanmış olur.(Çizim 2.17)

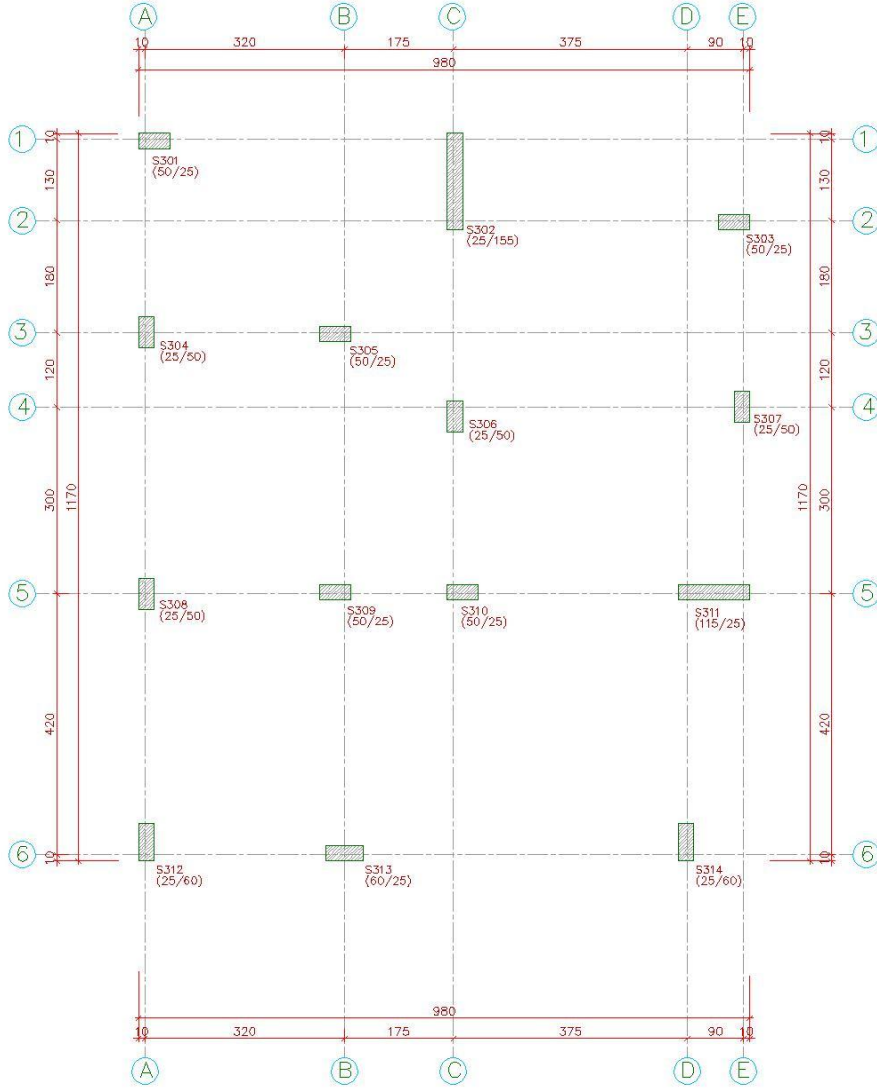


Çizim 2.17: 1/50 Ölçekli tekil (münferit) temel planı, bilgileri ve antet çizimi

UYGULAMA FAALİYETİ

SORU: Aşağıda aks, kolon ve ölçüleri verilen yapı için, 1/50 ölçekli olarak:

1. Tekil (münferit) temel plan ve kesitini bilgisayarla çiziniz.
2. Tekil (münferit) temel donatı detay ve açılımını bilgisayarla çiziniz.



Verilenler:

Temel duvar genişliği = 50 cm
Sömel genişliği = 100/100 cm
Döşeme üst kotu = ± 0.00
Bağ kirişleri = 30x50 cm

Su basman yüksekliği = 85 cm
Temel derinliği = 80 cm
Sömel yüksekliği = 50 cm

İşlem Basamakları	Öneriler
➤ İş önlüğünüzü giyiniz. ➤ Programı çalıştırınız. ➤ Çizim sınırlarını belirleyiniz. ➤ Katman ayarlarını yapınız. ➤ Aksları çiziniz. ➤ Kolonları çiziniz. ➤ Tekil (münferit) temel planını ve donatılarını çiziniz. ➤ Planda enine ve boyuna temel kesit yerlerini belirleyiniz. ➤ Her iki yönde temel kesitlerini çiziniz. ➤ Tekil (münferit) temel donatı detaylarını çiziniz. ➤ Ölçülendirme ayarlarını yapınız. ➤ Gerekli ölçülendirmeleri yapınız. ➤ Yazı stillerini oluşturunuz. ➤ Temel plan ve kesit bilgilerini yazınız. ➤ Çizimi kontrol ediniz ve kaydediniz.	➤ İş önlüğünüzü giyiniz. ➤ Çalışma ortamınızın işe başlamadan önce temiz olmasına dikkat ediniz. ➤ Yapacağınız çizime uygun limits ayarlarını yapınız. ➤ Çizim için gerekli katmanları layer komutu ile oluşturunuz. ➤ Çalışmanızı sık sık kaydediniz. ➤ Kat planındaki aksları çiziniz. ➤ Kat planındaki kolonları çiziniz. ➤ Kesitleri bakış doğrultusuna uygun olarak aynı plan üzerine çiziniz. ➤ Donatı açılımlarını yapınız. ➤ Donatı kısmi ve toplam boylarını yazınız. ➤ Dimension style ile ölçülendirme stili ve ayarlamalarını yapınız. ➤ Ölçülendirmeyi yapınız. ➤ Text style ile çizimde kullanacağınız yazı stillerini oluşturunuz. ➤ Plan ve kesitlere isim veriniz ➤ Çizim ölçeğini belirtiniz. ➤ Biten çizimi kontrol etmeli varsa yanlışları düzeltmeli ve eksikleri tamamlayınız. ➤ Yaptığınız çizimi öğretmeninizin söyleyeceği bir klasöre isim vererek kaydediniz. ➤ Çalışan programı ve bilgisayarınızı düzgün bir şekilde kapatınız.

KONTROL LİSTESİ

Bu faaliyet kapsamında aşağıda listelenen davranışlardan kazandığınız becerileri **Evet**, kazanamadığınız becerileri **Hayır** kutucuğuna (X) işareti koyarak kendinizi değerlendiriniz.

Değerlendirme Ölçütleri		Evet	Hayır
1	İş önlüğünüzü giydiniz mi?		
2	CAD çizim programını çalıştırdınız mı?		
3	Çizim sınırlarını belirlediniz mi?		
4	Katman ayarlarını yaptınız mı?		
5	Aksları çizdiniz mi?		
6	Kolonları çizdiniz mi?		
7	Tekil (münferit) temel planını çizdiniz mi?		
8	Her iki yönde temel kesitlerini çizdiniz mi?		
9	Tekil (münferit) temel donatı detaylarını çizdiniz mi?		
10	Donatıların açılımını çizdiniz mi?		
11	Donatı kısmi ve toplam boylarını yazdınız mı?		
12	Gerekli ölçülendirmeleri yaptınız mı?		
13	Temel plan ve kesit bilgilerini yazdınız mı?		
14	Antedi hazırladınız mı?		
15	Çizimi kaydettiniz mi?		
16	Süreyi (6 ders saati) iyi kullandınız mı?		

DEĞERLENDİRME

Değerlendirme sonunda “**Hayır**” şeklindeki cevaplarınızı bir daha gözden geçiriniz. Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Bütün cevaplarınız “**Evet**” ise “Ölçme ve Değerlendirme” ye geçiniz.

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

Aşağıdaki cümlelerin sonunda boş bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen bilgiler doğru ise D, yanlış ise Y yazınız.

1. Bir kolon, ayak ve benzeri tek münferit yük taşıyan yapı elemanlarının altına yapılan kare veya dikdörtgen şeklindeki temele yığma temel denir. ()
2. Betonarme karkas yapılarıdaki münferit sömellerde kaymaları önlemek üzere aralarına 30x30 cm. veya 30x50 cm. kesitinde bağ kirişleri konur. ()
3. Lineweight sekmesine tıklayarak çizgi kalınlıkları görünmez hale getirilir. ()
4. Her kolonun altına belirlenen ölçülerde temeller çizilir. ()
5. Betonarmede çelik ile beton, yapı elemanlarının maruz olduğu yükü birbirini tamamlayarak karşılarlar. ()

Aşağıdaki cümleleri dikkatlice okuyarak boş bırakılan yerlere doğru sözcüğü yazınız.

1. Sömellerin en küçük kenarı cm den az olmamalıdır.
2. Sarkan menüden seçilerek yazı stili diyalog kutusuna ulaşılır.
3. Çizim yaparken kullanacağımız ayarları layer komutu ile yapılır.
4. Çizimi kaydetmek için komutu kullanılır.
5. Temellerde donatının toprakla temas etmemesi için alta 5 cm kalınlığında kg/m³ dozlu bir grobeton tabakası serilir.

DEĞERLENDİRME

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karşılaştırınız. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız. Cevaplarınızın tümü doğru ise bir sonraki öğrenme faaliyetine geçiniz.

ÖĞRENME FAALİYETİ-3

AMAÇ

Bu faaliyetle, uygun ortam ve donanımlar sağlandığında, bilgisayarla sürekli (mütemadi) temel planı, kesiti ve detaylarını çizebileceksiniz.

ARAŞTIRMA

- Çevrenizdeki mühendislik bürolarını ziyaret ederek sürekli (mütemadi) temel çizimlerini inceleyiniz.
- Kütüphane kaynakları ve internetten bulabileceğiniz sürekli (mütemadi) temel çizimlerini inceleyiniz.
- Sürekli (mütemadi) temel plan, kesit ve donatı detay çizimlerinin nasıl yapıldığını inceleyiniz.
- Çevrenizdeki inşaatlarda yapılan sürekli (mütemadi) temelleri inceleyiniz.
- Araştırma, inceleme sonuçlarınızı sınıf ortamında arkadaşlarınızla paylaşınız.

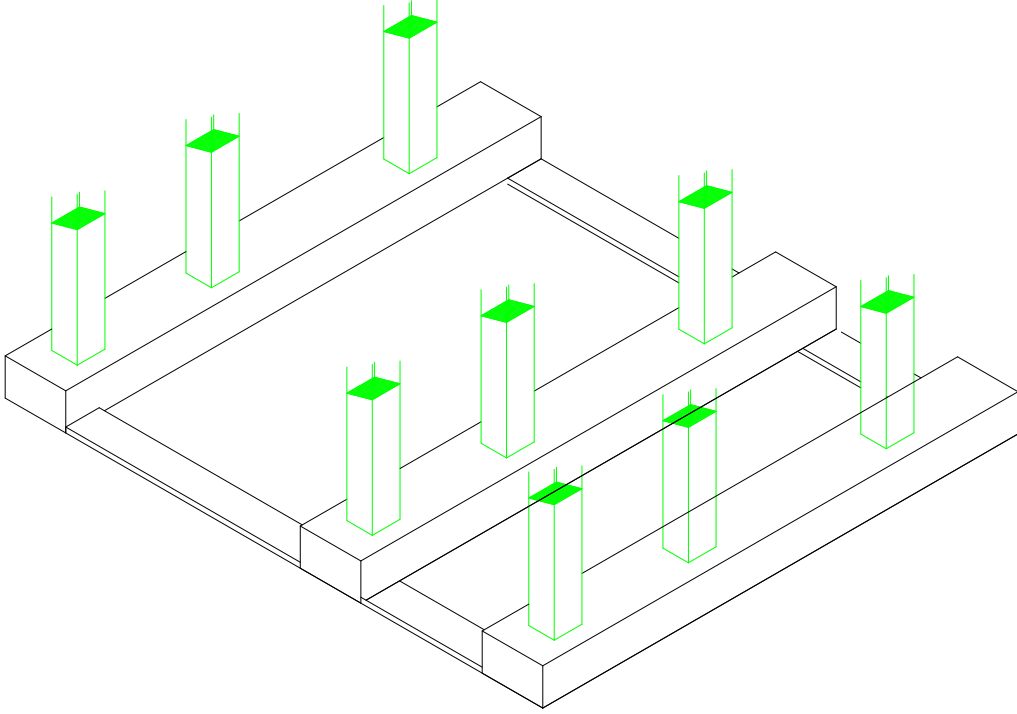
3. SÜREKLİ (MÜTEMADİ) TEMELLER

Zeminin yeterince sağlam olmadığı durumlarda sürekli(mütemadi) temeller yapma zorunluluğu ortaya çıkar. Binanın bağlantısı bakımından mütemadi temeller, münferit temellere nazaran daha elverişlidirler ancak maliyeti daha fazladır.

Mütemadi temellerde, boyuna olarak üzerine gelen yüklere nazaran temel simetrik şekillerde tertiplenmiştir. Açıklık ortalarında demirler üstte, mesnetlerde ise alttadır. Yük şekli dolayısıyla donatının, kirişlerin tersi yönde yerleştirilmesine dikkat edilmelidir.

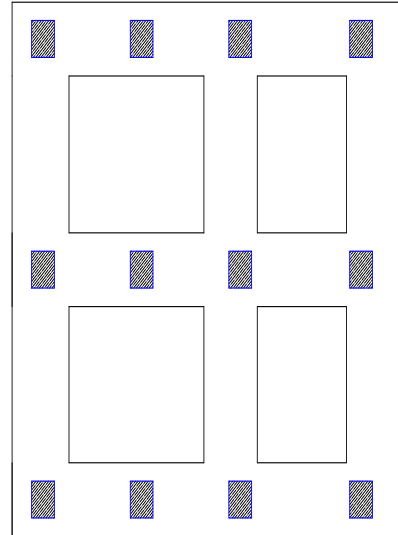
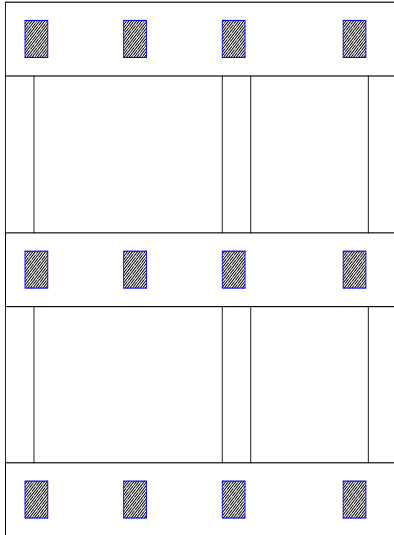
Sürekli temeller, kolonlar arasındaki farklı oturmaları azaltmak ve yeterli yük aktarımlarını sağlayabilmek amacıyla düzenlenir. Zeminin orta sağlamlıkta ve yapı yükünün fazla olduğu durumlarda uygulanması doğru olur. Ayrıca aks boyunca uzanan kolonlar altına kesintisiz düzenlenen temellerdir.

Binanın durumuna göre tek ve ya çift yönlü düzenlenir. Tek yönlü sürekli(mütemadi) temel perspektifi aşağıda verilmiştir.



Çizim 3.1: Tek yönlü sürekli(mütemadi) temel perspektifi

Sürekli temel planı tek ve çift yönlü olarak düzenlenebilir.



Çizim 3.2: Tek ve çift yönlü sürekli temel planı

3.1. Sürekli (Mütemadi) Temel Tanımı ve Elemanları

- **Tanımı:** Betonarme karkas yapılarda aynı hizada üç veya daha fazla kolonun altında yapılan betonarme temeldir. Mütemadi temeller, kolonlar arasındaki farklı oturumları azaltmak ve yeterli yük aktarım alanını sağlayabilmek amacıyla yapılır.

Zemin orta sağlamlıkta ve yapı yükünün fazla olduğu durumlarda uygulanır. Aynı aks boyunca uzanan kolonlar altına kesintisiz düzenlenen temellerdir. Binanın durumuna göre, tek veya çift yönlü olarak düzenlenebilirler.

- **Elemanları:** Sürekli (mütemadi) temellerde kullanılan elemanlar; kiriş şeklinde düzenlenen temel plakları, taşıyıcı kolonlar veya betonarme duvarlar, bağ kirişleri ve donatılardır. Mütemadi temellerde kullanılan donatılarda farklı pilyelerdir ve pilyeler önemli bir yere sahiptir. Grobeton ve blokaj diğer temel elemanlarında olduğu gibi mütemadi temelde de mevcuttur.

Sürekli (Mütemadi) temel elemanları ile ilgili daha ayrıntılı bilgi için öğrenme faaliyeti 1.1'e bakınız.

3.2. Sürekli (Mütemadi) Temel Planı Çizimi

- Programı çalıştırma, çizim sınırları ve katman ayarları

Çizim programı masa üstünden kısa yol tuşu ile ya da başlat tüm programlardan programın seçilmesi ile çalıştırılır. Çizim sayfası açıldıktan sonra yapılacak çizimin büyüklüğüne göre çizim sınırları limits komutu kullanılarak ayarlanır. Çizim yaparken kullanacağımız katman ayarları layer komutu ile yapılır. Layer komutunda açılan diyalog kutusundaki new seçeneği kullanılarak yeni katmanlar oluşturulur. Oluşturulan katmanlara aks, kolon, temel, tarama, kiriş, donatı, ölçülendirme, yazı vb. isimler verilir, uygun renk ve çizgi tipleri atandıktan sonra ok tuşuna basarak katman ayarları tamamlanmış olur.

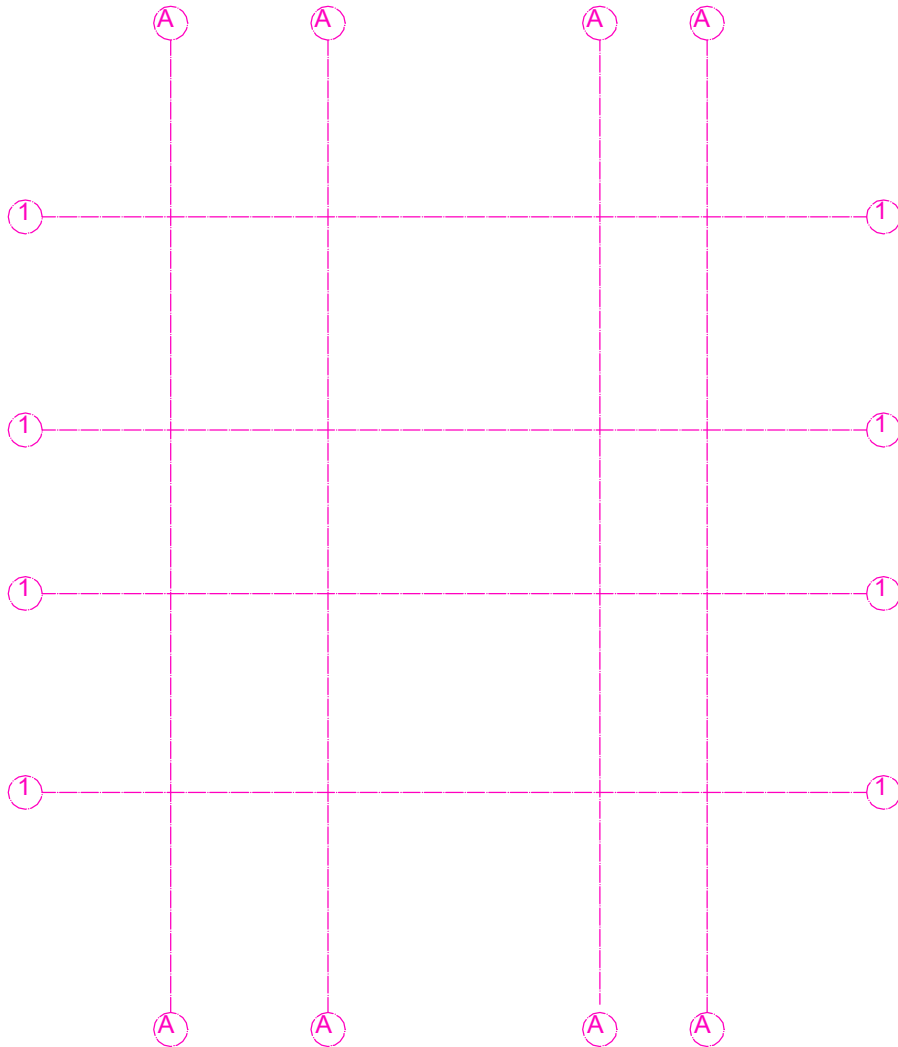
Ölçülendirme ayarları ve yazı stili oluşturma

Ölçülendirme ayarları için format sarkan menüden dimension style seçilerek açılan diyalog kutusunda öncelikle ölçü çizgisi, uzatma çizgisi ve sınırlama çizgileri ayarlanır. Aynı sarkan menüden text style seçilerek yazı stili diyalog kutusuna ulaşılır. Stil ismi verildikten sonra yazının biçimi, şekli ve yüksekliğine karar verilerek ayarlar tamamlanmış olur.

Böylece açtığımız AutoCAD programında gereken ayarlar yapılmış, temel planı, kesiti ve detaylarını çizmeye hazır hale gelmiş oluruz.

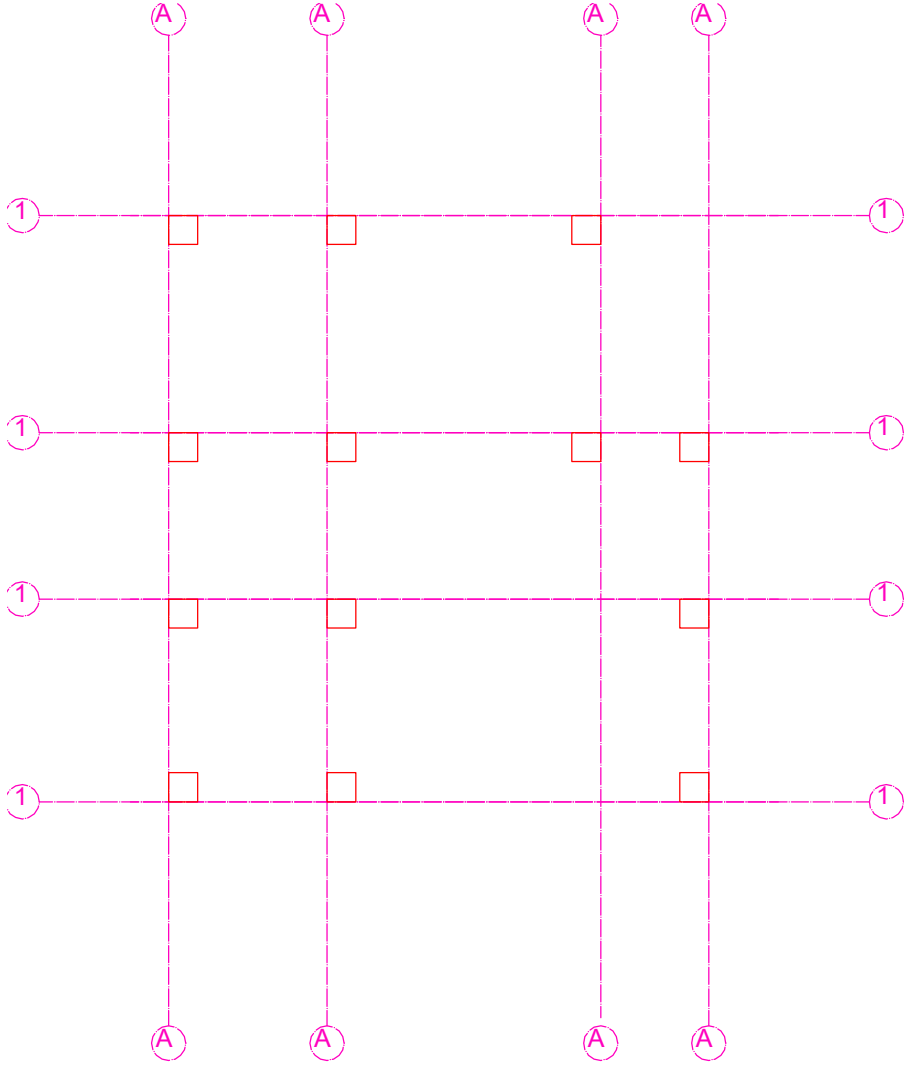
- Bilgisayarla sürekli (mütemadi) temel planı çiziminde işlem sırası:
- Zemin kat planından faydalanan akslar alınır.
- **Layer** komutunda aks katmanı aktif hale getirilir.

- Projedeki ölçülerden faydalananak dikey akslardan ilki çizilir çizme işlemi **line** komutuyla yapılır.
- Çizilen ilk aksımız **copy** komutundan mesafe girerek kopyalanır.
- Bu işlemler yatay aksların çiziminde de aynen tekrarlanır.
- Dikey akslara, numaralar verilir bu işlemde **text** komutu kullanılarak yapılır.
- Yatay akslara da harfler verilir bu işlemde yine **text** komutu kullanılarak yapılır.
- Harf ve numaralar **circle** komutu ile daire içine alınarak gösterilir.
- Bu işlem sırası takip edilerek düşey ve yatay akslar 1/50 ölçekli olarak çizilir. Akslar düşey de rakamlar, yatayda da harfler ile karşılıklı isimlendirilir, bu isimler daire içerisine alınarak gösterilir.



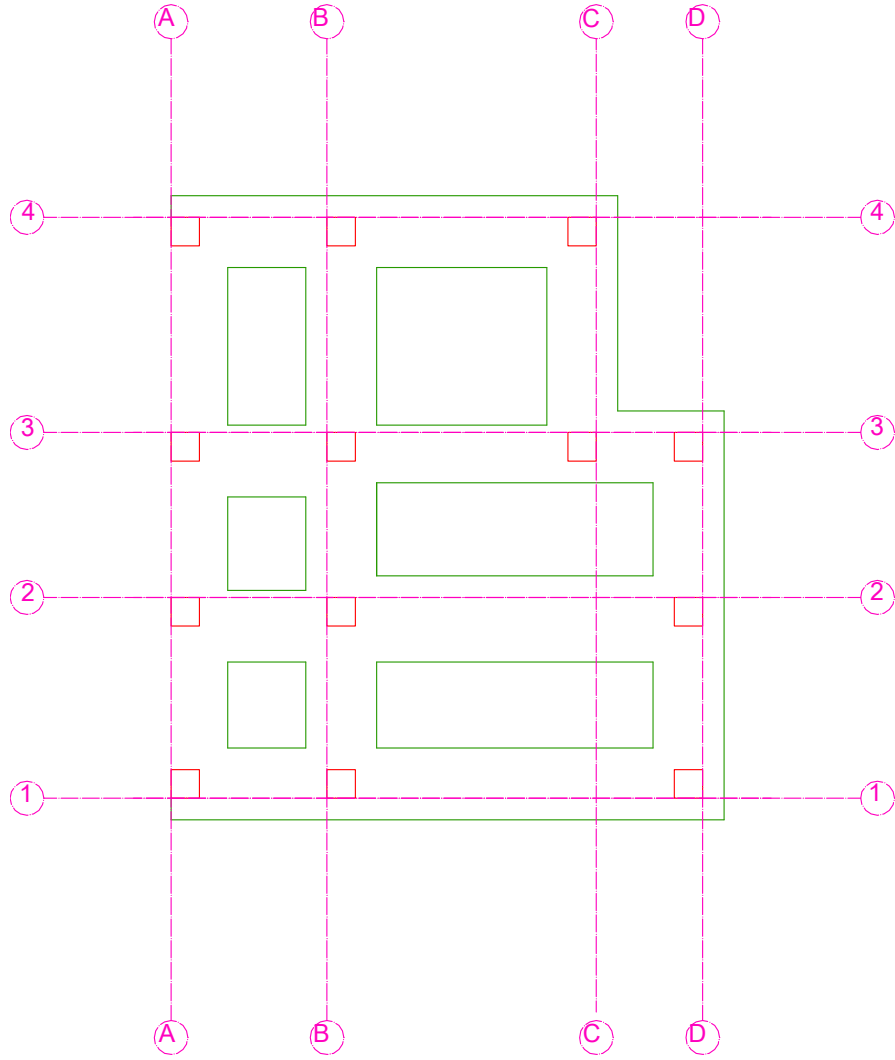
Çizim 3.3: Düşey ve yatay aksların 1/50 ölçeğinde çizimi

- Zemin kat planından faydalanarak ölçüleri alınan kolonlar autocad komutları uygulanarak çizilir.
- **Rectangle** komutu ile boyutlar girilerek projeye uygun kolonlar çizilir.
- Kolonlar temel planı dikkate alınarak çoklu kopyalama ile kopyalanır. Bu işlemi bilgisayarda yapmak için **copy** komutu aktif hale getirilir, kopyalanacak elaman seçilir ve **multiple** aktif hale getirilir. İstenilen mesafelerde kolonlar kopyalanır.
- Önceden çizimi ve taraması yapılmış kolonları döndür çevir komutu kullanılarak, döndürme işlemi yapılır. Döndür çevir komutu **rotate** komutudur.
- Kolonların çizimi yapılırken, hassas ve hatasız olabilmesi için kenetleme modunun mutlaka açık olması gerekir. Kenetleme komutlarına topluca **objetc snap(OSNAP durum çubuğu)** komutu ismi verilir mimari çizimlerimizde **midpoint** (orta nokta), **endpoint** (uç noktası) komutlarını kullanmak çizim kalitesi ve hızını artırır.
- Kolon ölçüleri ve ismi text komutu aktif hale getirilerek yazılır.
- Bu işlem sırası takip edilerek kolonlar 1/50 ölçeğinde çizilir.



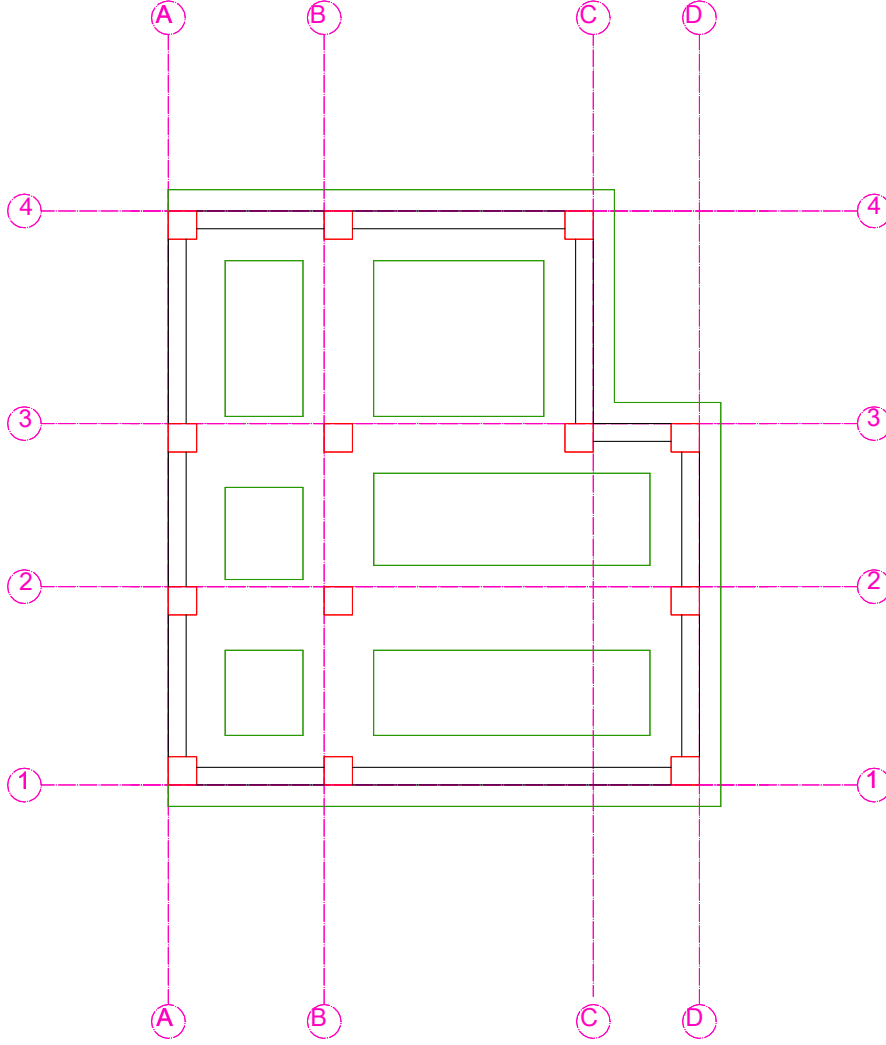
Çizim 3.4: Kolonların 1/50 ölçeğinde çizimi

- **Line** komutu ile mesafe girerek akslar boyunca uzanan kolonların altına kesintisiz sömel çizilir.
- Planda enine ve boyuna kesit çizgileri zemin kat planından aynen alınarak ve uygun katman aktif hale getirilerek çizilir.
- Düzenleme komutları kullanılarak gerekli düzenlemeler yapılır.



Çizim 3.5: Kolonların altına kesintisiz sömellerin çizimi

- Yanlardan gelecek toprak basıncına karşı, dış kolonlar arasında, 25 cm kalınlığında, betonarme duvar katmanı aktif hale getirilerek ve mesafe girerek betonarme duvar-betonarme perde çizimi yapılır.



Çizim 3.6: Betonarme perde-duvar çizimi

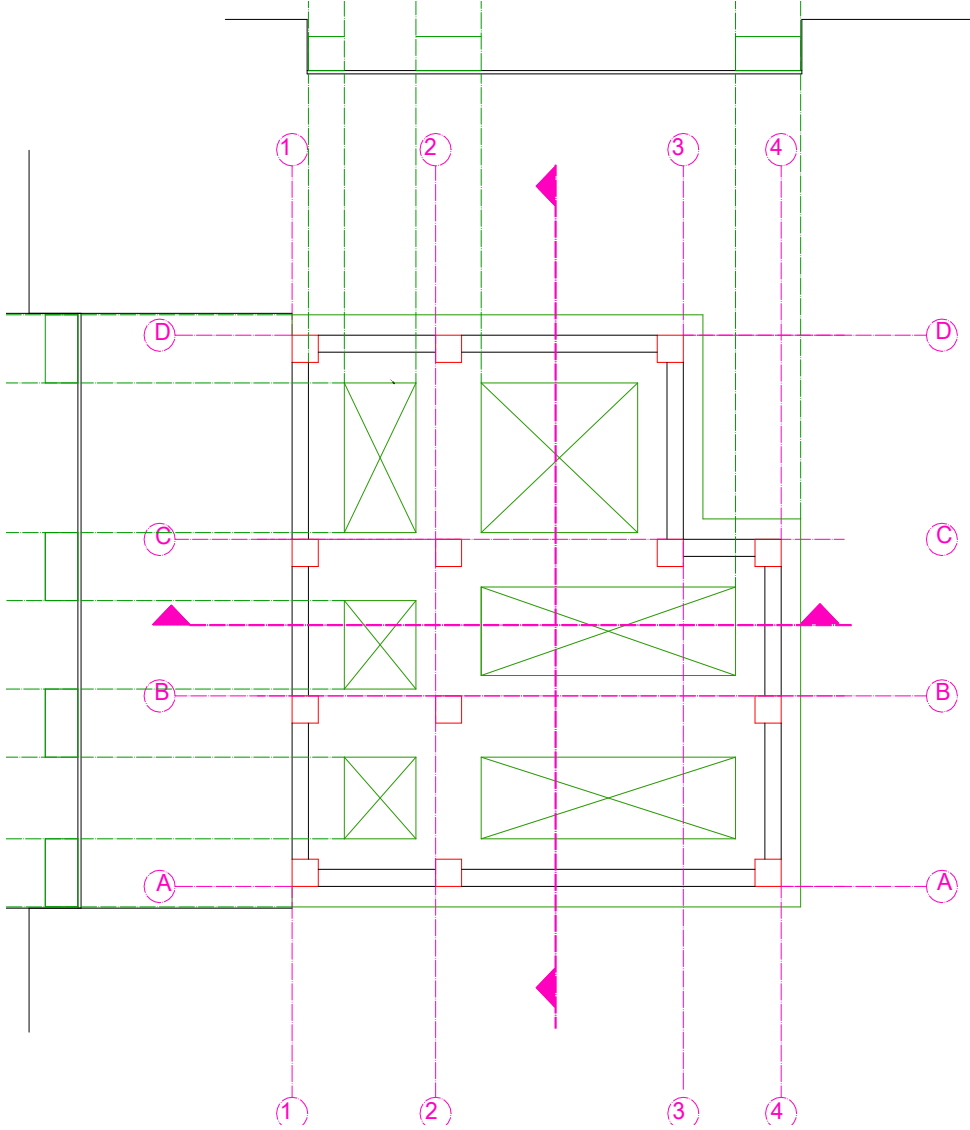
3.3. Sürekli (Mütemadi) Temel Kesit Çizimi

İki yönde kesit çizimleri planda çizilir bu işlemi takip ederek düşey ve yatay kesitleri oluşturulur. Bilindiği üzere kesitler bir planın anlaşılır olması ve kullanılan malzemelerin bilinmesi açısından çok önemlidir.

Kat planında geçirilen kesit çizimleri, temel planında da aynı yerden geçirilir. Kesitler mümkün olduğunca bakış doğrultuları dikkate alınarak aynı pafta üzerinde çizilir.

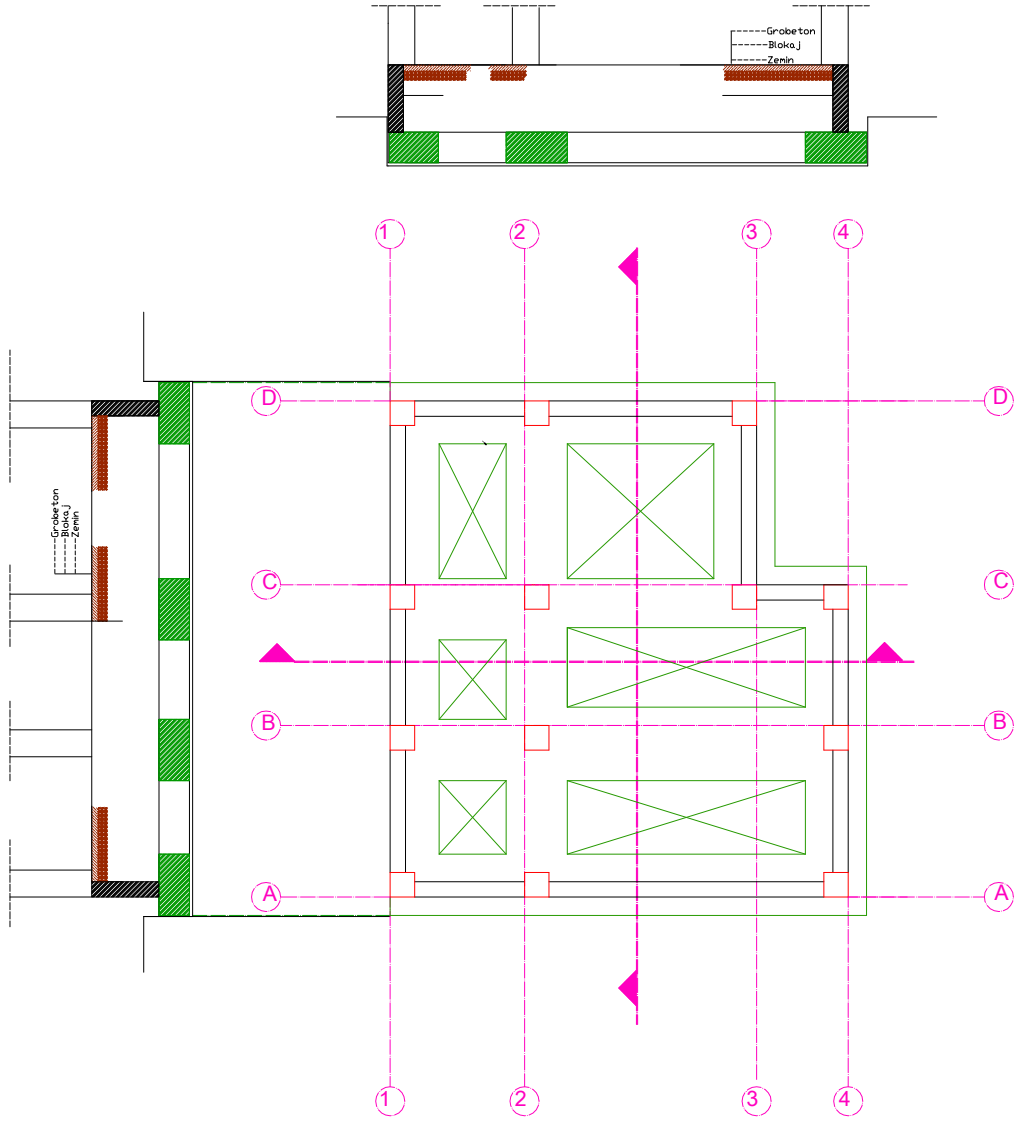
- Bilgisayarla sürekli (mütemadi) temel kesit çiziminde işlem sırası:
 - Kesit çiziminde kullanılacak katman aktif hale getirilir.
 - Kesilen ve görünüşte kalan tüm taşıyıcı duvarlar bakış doğrultusu yönünde çizilir.

- Sömeller uygun katmanlar ve **line** komutu ile bakış doğrultusu yönünde taşınır.
- Düzenleme (**modify**) komutlarından faydalanılarak gerekli düzenlemeler yapılır.
- Planda uygun mesafede zemin çizgisi çizilir.
- Alt ve üst kotlarına göre sömeller oluşturulur.
- Temel alt kotları ile üst kotlarına göre temeller oluşturulur.
- Kesilen ve görünüşte kalan tüm kolonlar bakış doğrultusu yönünde taşınır.
- Su basman kotuna göre zemin kat döşemesi çizilir.
- Betonarme duvar kesitleri çizilir.
- Kolonlar, temel üstünden başlayıp zemin kat döşemesinden 1-2 cm devam ettikten sonra kesilir.



Çizim 3.7: Kesitlerde temellerin oluşturulması

- Hatch komutu kullanılarak uygun ölçekte uygun taramalar yapılır.
- Text style tıklanarak oluşturulan yazı stili ile malzeme açılımları yazılır.
- Çizim adı ve ölçeği yazılır.
- Çizim kontrol edilir.

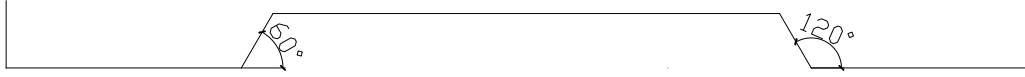


Çizim 3.8: Kolonların ve betonarme perdelerin kesitte gösterilmesi.

3.4. Sürekli (Mütemadi) Temel Donatı Detayı Çizimleri

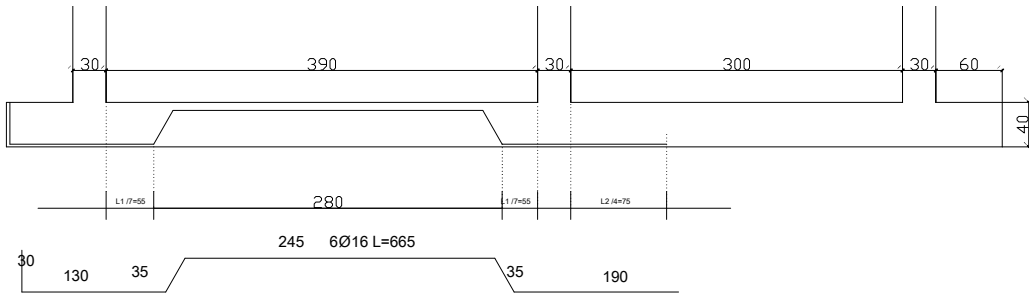
Temellere konulacak donatı demirlerinin tanzim şekilleri, kalınlık ve adetleri inşaat mühendisleri tarafından hesaplanır. Temellerde kalıp içerisine önce hariçte hazırlanan düz demir ve pilye demirleri, daha sonra kolon filizleri bağlanır.

Sürekli temellerde kullanılan donatı; düz, pilye ve etriyelerdir. Pilyeler 60 derecelik açı ile kırıların tersine yukarı doğru kıvrılırlar.



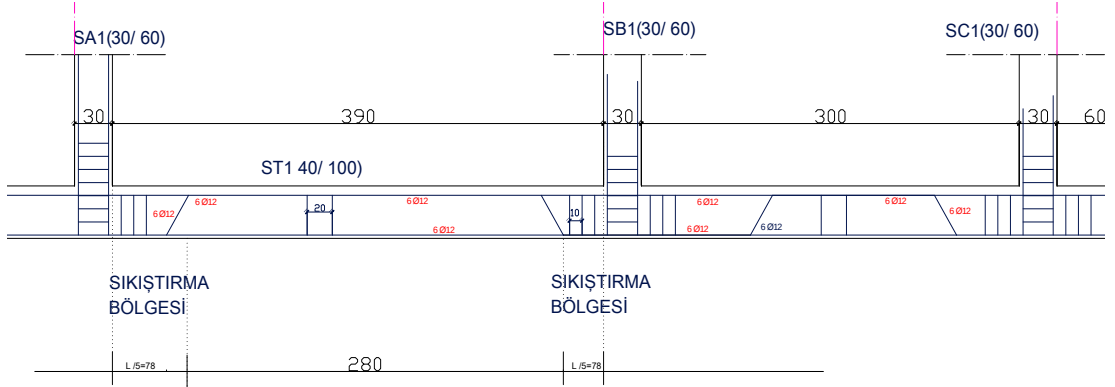
Çizim 3.9: Temel pilyelerinde kıvrım açıları

Pilyeler iki kolon arasında $L/7'$ den, yan temel pabucuna geçişte ise $L/4'$ ten kırılır.



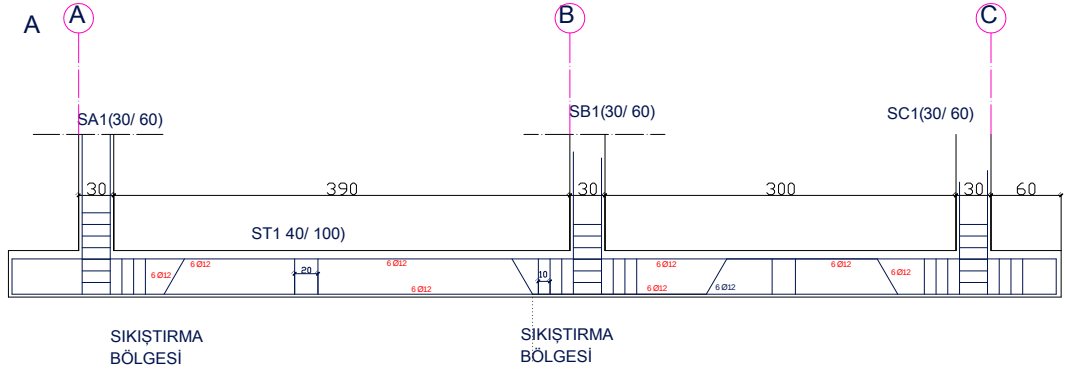
Çizim 3.10: Temelerde pilye kıvrım ve geçiş oranları

Sürekli temelerde etriyeler kolonlara yakın bölgelerde $L/5$ mesafesi kadar sıklaştırılır. Sıklaştırma bölgesinde donatı aralığı maksimum **10 cm**, diğer bölgelerde ise **20 cm** olur.



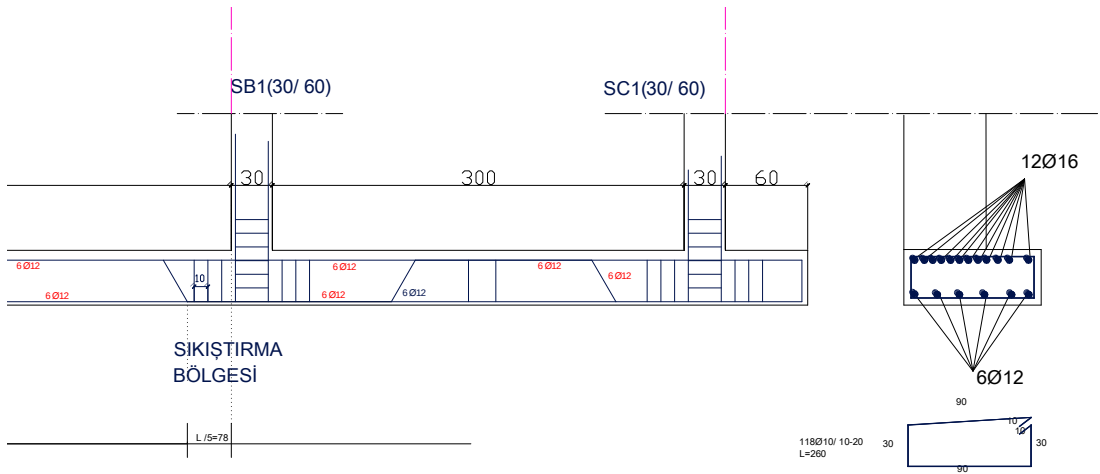
Çizim 3.11: Temelerde etriye sıklaştırma mesafeleri

- Bilgisayarla sürekli (mütemadi) temel donatı detayı çiziminde işlem sırası:
 - Uygun katmanlar aktif hale getirilerek draw, modify, dimensiyon, text komutlarından faydalanılır.
 - Plandan yararlanarak temel pabucunun ve kolonların düşey kesitleri çizilir.
 - Ölçülendirmeler yapılır.
 - En kesit çizilir.



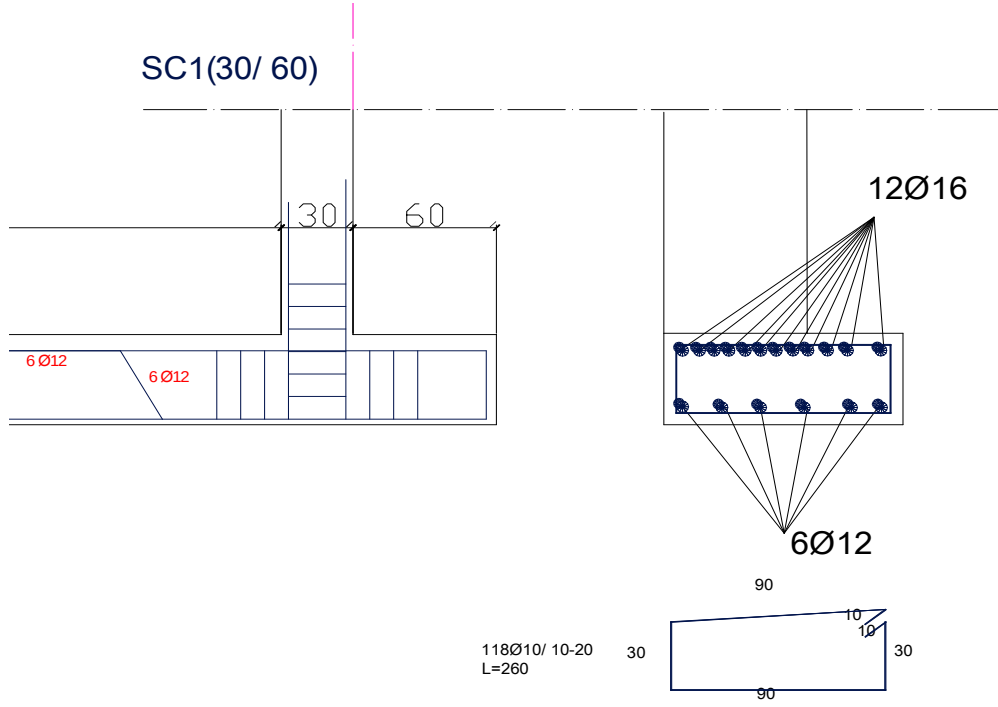
Çizim 3.12: Temel en kesit çizimi

- Pilyelerin yerleri ve yan temel pabucuna geçiş mesafeleri hesaplanır ve düşey kesite yerleştirilir.
- Düz demirler çizilir.
- Etriye sıklaştırma ve orta bölgelerin mesafeleri hesaplanır.
- Etriye adetleri hesaplanarak çizilir.



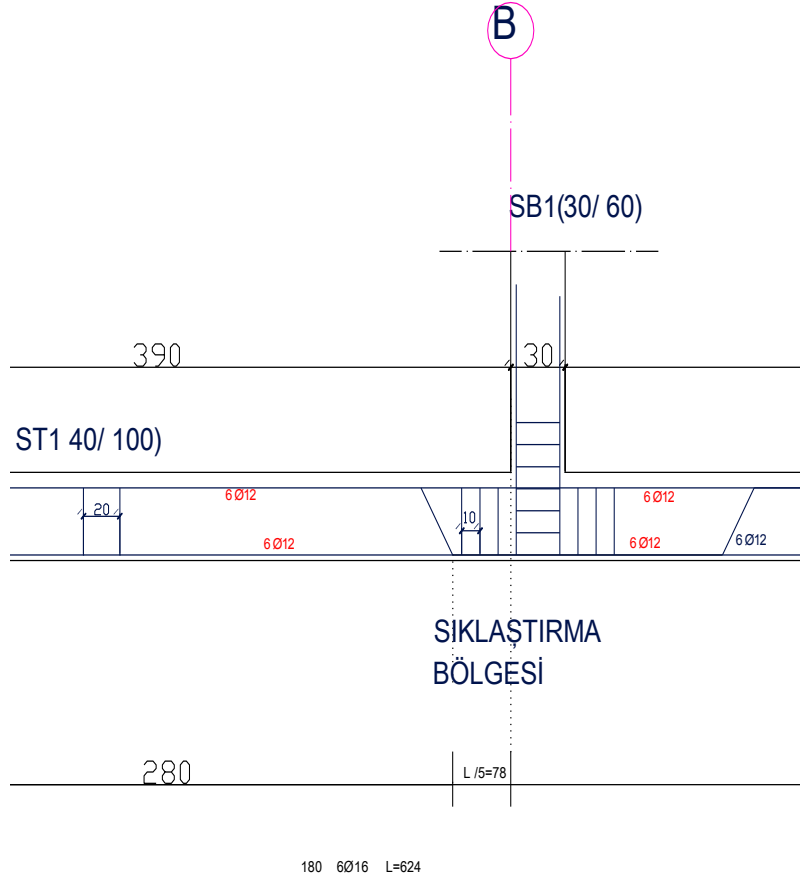
Çizim 3.13: Temel donatı yerleşimi

- Temel ve kolon pozları yazılır.



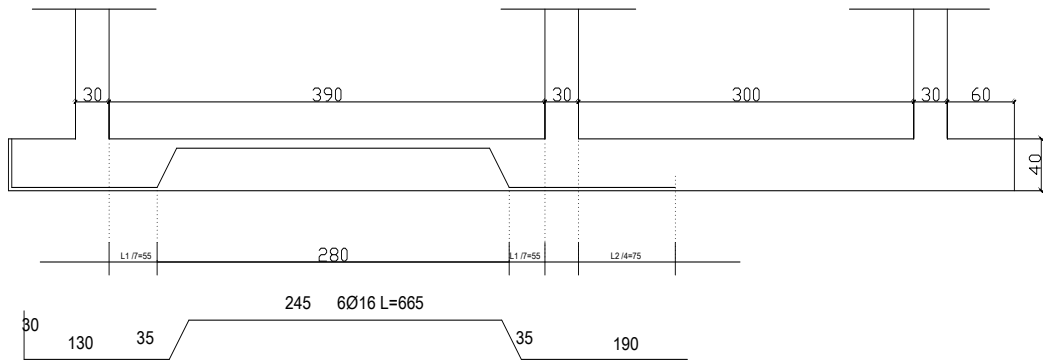
Çizim 3.14: Temel ve kolon pozlarının yazılması

Donatı sıklaştırma bölgesine ait çizim aşağıda verilmiştir.



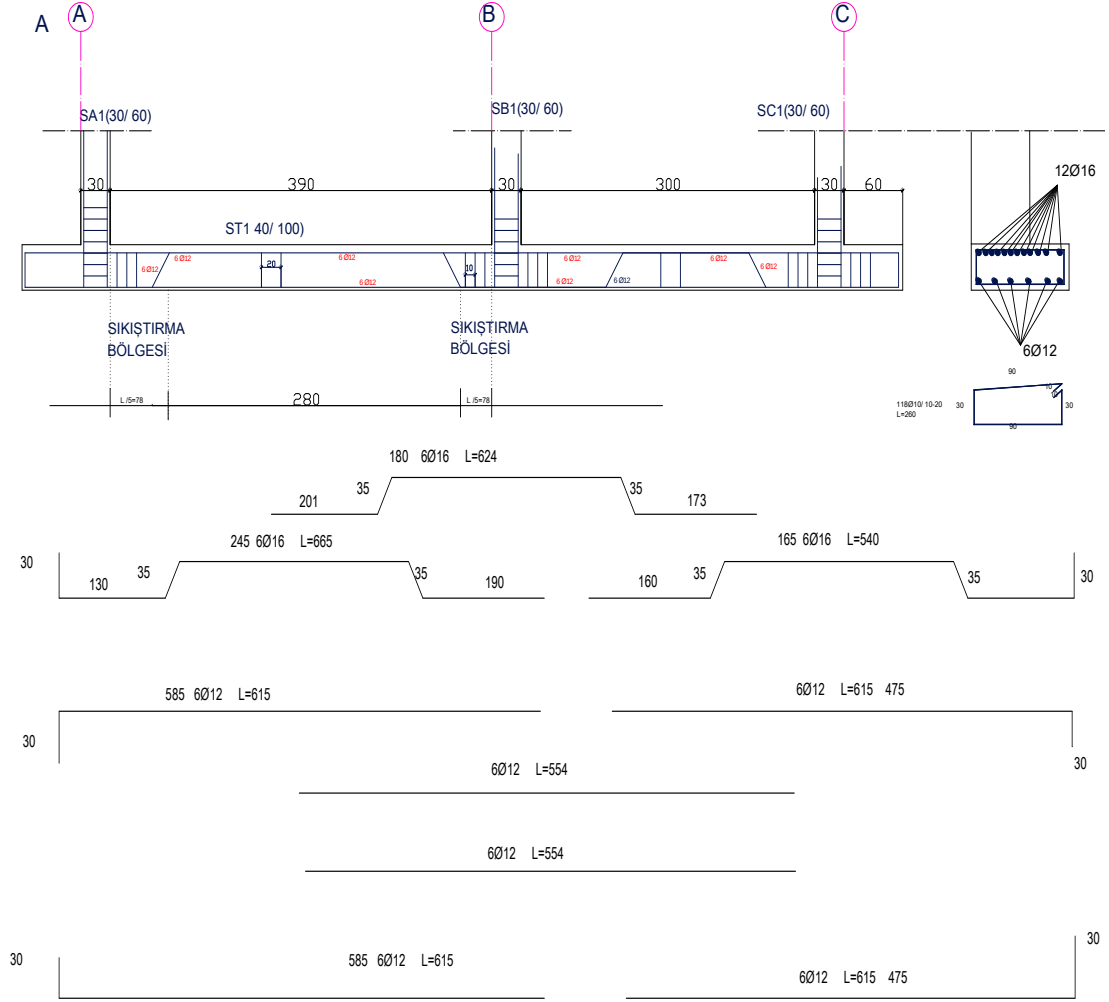
Çizim 3.15: Temel donatı sıklaştırma bölgesi

- Donatı açılımı yapılır. Donatıların kısmi ve toplam boyları yazılır.



Çizim 3.16: Temel donatı açılımı

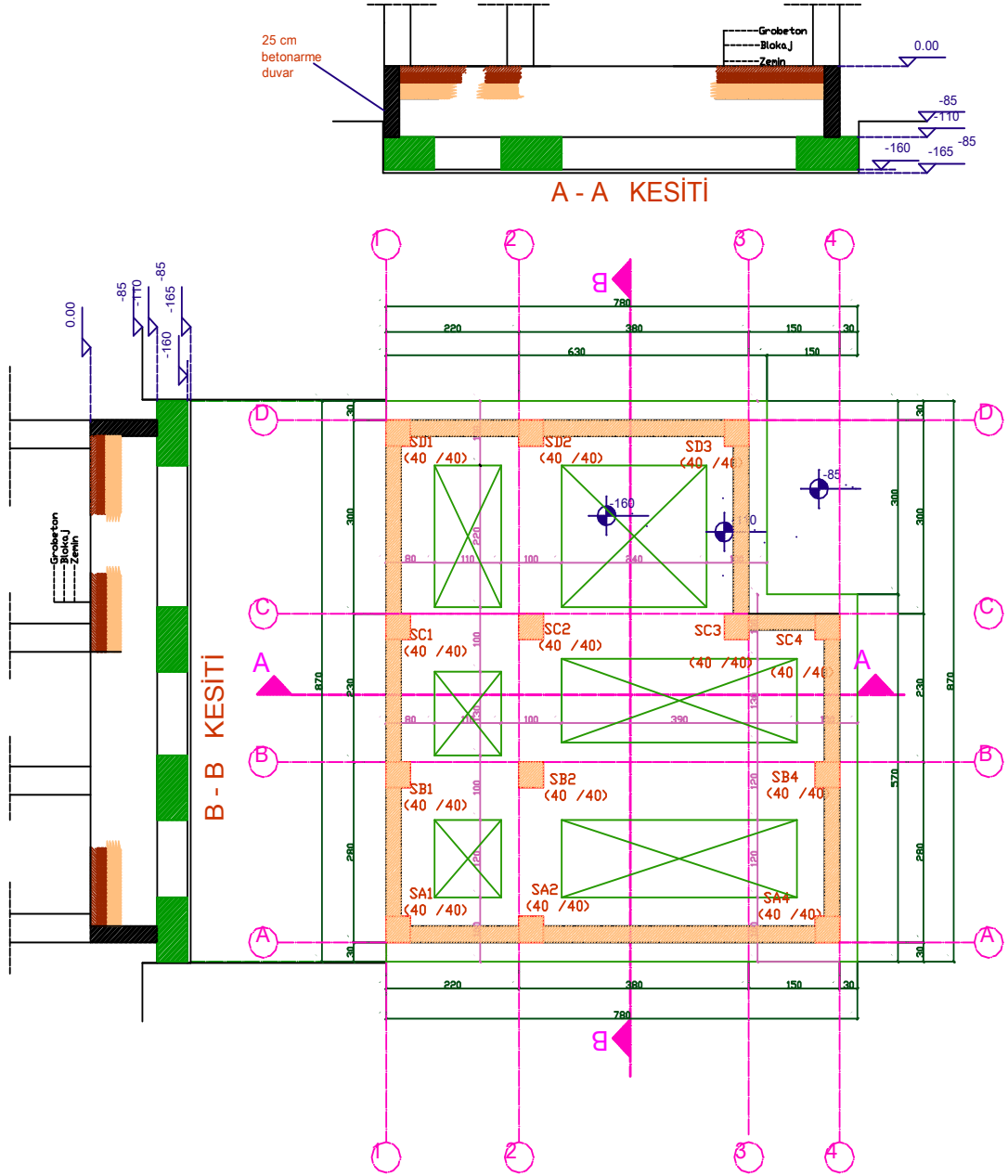
Sürekli (mütemadi) temel en kesiti, donatı yerleşimi, donatı açılımı ve donatı üzerine boylarının yazılması aşağıda verilmiştir.



Çizim 3.17: Sürekli temellere donatı yerleşimi ve açılımları

3.5. Temel Planı Bilgileri Yazım ve Antet Çizim

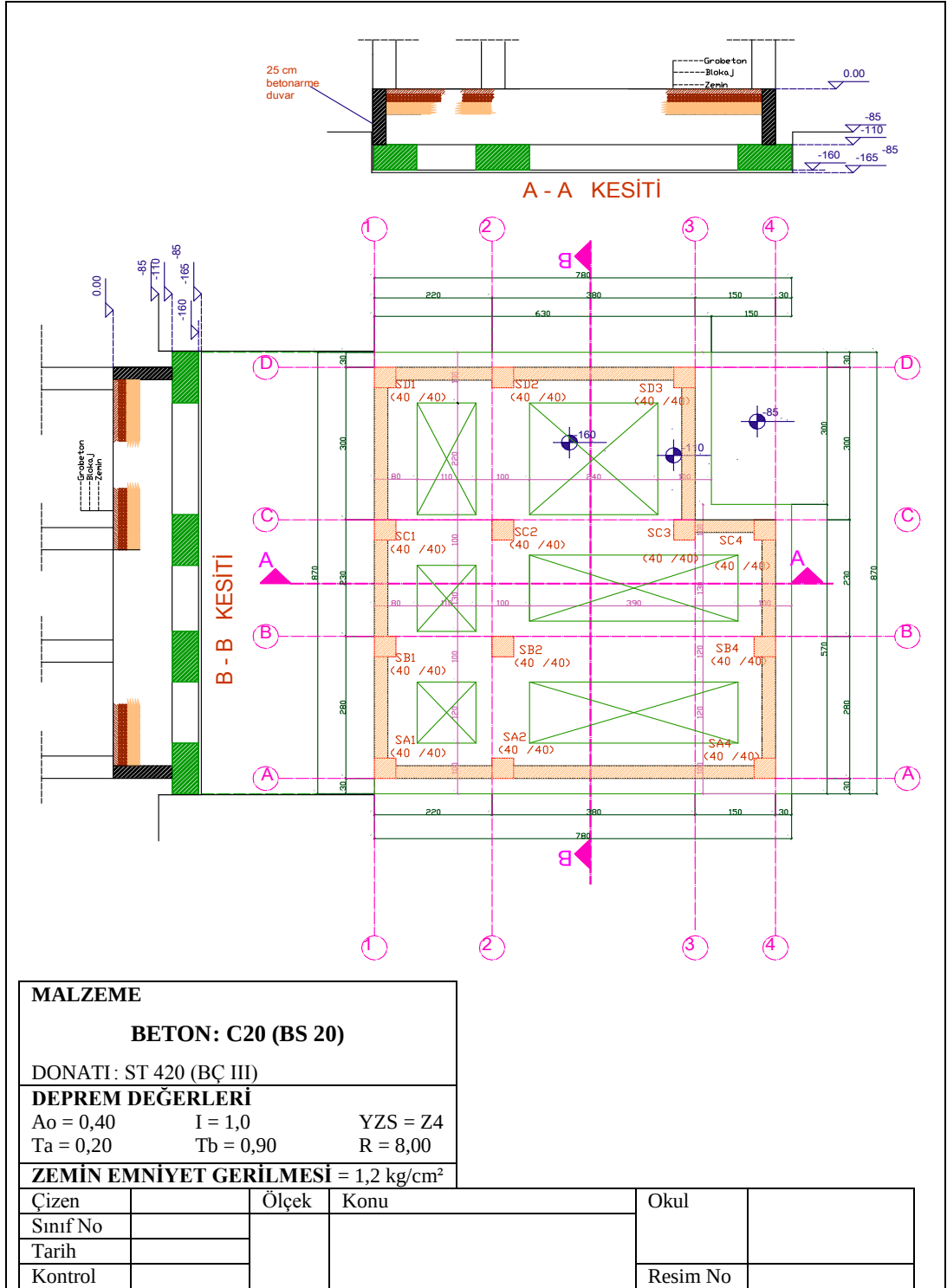
Planın amacına ulaşması için ölçülendirmesi ve açıklayıcı bir takım bilgilerin mutlak suretle yazılması gerekir. Plan ve kesit çizimini tamamladığınız sürekli(mütemadi) temelin ölçülendirme işlemlerini yapmak için öncelikle **dimensiyon style** komutu çalıştırılarak iç ve dış ölçü ayarları yapılır. Ölçüler verilirken açık, anlaşılır ve tam olmalıdır. Kotlu ölçülendirmelerde aynı plan içerisinde yer almalıdır.



Çizim 3.18: Sürekli temel planı ve bilgilerinin yazılması

Temel planı ve her iki yönde bakış yönüne uygun doğrultuda çizilen kesitlerin tamamlanmasından sonra temel planına ait bilgiler çizimin alt köşesinde verilir.

Plan, kesitlerin ve donatı detaylarının çevresine antet çizilir. Mevcut çizime, bu çizimi yapan kişiye ve kontrol eden kişiye ait gerekli bilgilerin yazıldığı antedin çizilmesi, doldurulması ve çizimin kontrol edilmesi ile çizim tamamlanmış olur.

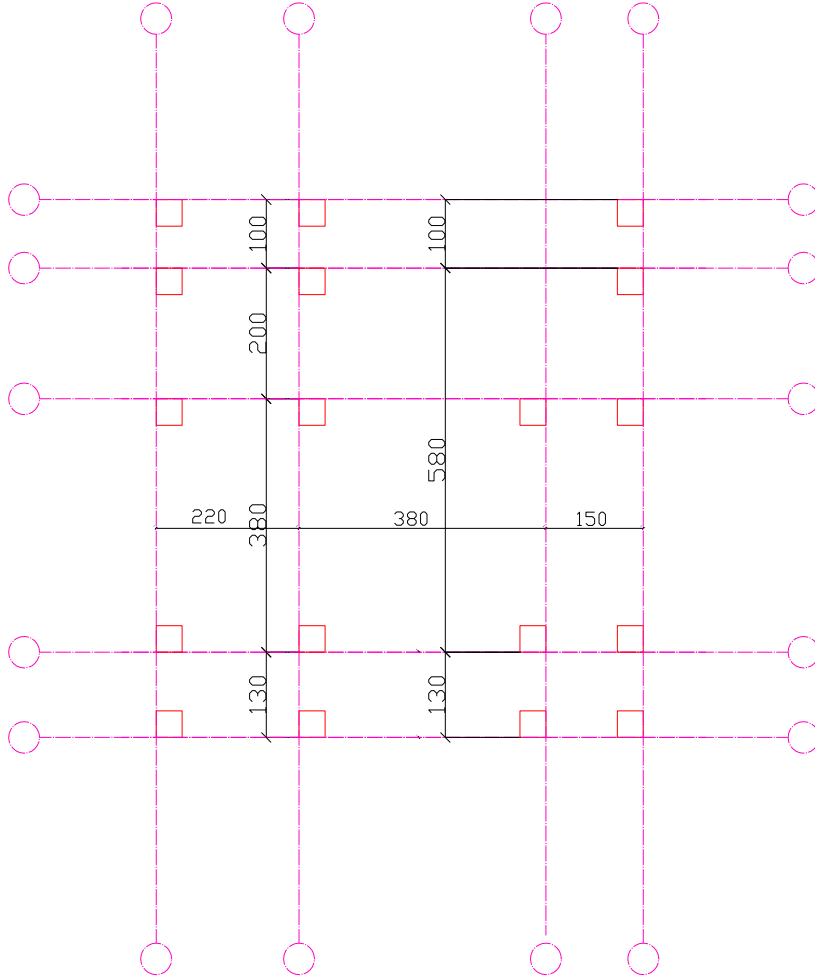


Çizim 3.19: 1/50 Ölçekli sürekli (mütemadi) temel planı, bilgileri ve antet çizimi

UYGULAMA FAALİYETİ

SORU: Aşağıda aks ölçüleri verilen yapı için, 1/50 ölçekli olarak:

1. Sürekli (mütemadi) temel plan ve kesitini bilgisayarla çiziniz.
2. Sürekli (mütemadi) temel donatı detay ve açılımını bilgisayarla çiziniz.



Verilenler:

Temel duvar genişliği = 50 cm
Sömel genişliği = 120/120 cm
Döşeme üst kotu = ±0.00
Bağ kirişleri = 30x50 cm

Su basman yüksekliği = 100 cm
Temel derinliği = 90 cm
Sömel yüksekliği = 60 cm
Kolon ölçüleri = 40x40 cm

İşlem Basamakları	Öneriler
➤ Programı çalıştırınız. ➤ Çizim sınırlarını belirleyiniz. ➤ Katman ayarlarını yapınız. ➤ Aksları çiziniz. ➤ Kolonları çiziniz. ➤ Sürekli (mütemadi) temel planını çiziniz. ➤ Planda enine ve boyuna temel kesit yerlerini belirleyiniz. ➤ Her iki yönde temel kesitlerini çiziniz. ➤ Sürekli (mütemadi) temel donatı detaylarını çiziniz. ➤ Ölçülendirme ayarlarını yapınız. ➤ Gerekli ölçülendirmeleri yapınız. ➤ Yazı stillerini oluşturunuz. ➤ Temel plan ve kesit bilgilerini yazınız. ➤ Çizimi kontrol ediniz ve kaydediniz.	➤ İş önlüğünüzü giyiniz. ➤ Çalışma ortamınızın işe başlamadan önce temiz olmasına dikkat ediniz. ➤ AutoCAD programını çalıştırınız. ➤ Yapacağınız çizime uygun limits ayarlarını yapınız. ➤ Çizim için gerekli katmanları layer komutu ile oluşturunuz. ➤ Çalışmanızı sık sık kaydediniz. ➤ Kat planındaki aksları çiziniz. ➤ Kat planındaki kolonları çiziniz. ➤ Kesitleri bakış doğrultusuna uygun olarak aynı plan üzerine çiziniz. ➤ Donatı açılımlarını yapınız. ➤ Donatı kısmi ve toplam boylarını yazınız. ➤ Dimension style ile ölçülendirme stili ve ayarlamalarını yapınız. ➤ Ölçülendirmeyi yapınız. ➤ Text style ile çizimde kullanacağınız yazı stillerini oluşturunuz. ➤ Plan ve kesitlere isim veriniz ➤ Çizim ölçeğini belirtiniz. ➤ Biten çizimi kontrol etmeli varsa yanlışları düzeltmeli ve eksikleri tamamlayınız. ➤ Yaptığınız çizimi öğretmeninizin söyleyeceği bir klasöre isim vererek kaydediniz. ➤ Çalışan programı ve bilgisayarınızı düzgün bir şekilde kapatınız.

KONTROL LİSTESİ

Bu faaliyet kapsamında aşağıda listelenen davranışlardan kazandığınız becerileri **Evet**, kazanamadığınız becerileri **Hayır** kutucuğuna (X) işareti koyarak kendinizi değerlendiriniz.

Değerlendirme Ölçütleri		Evet	Hayır
1	İş önlüğünüzü giydiniz mi?		
2	CAD çizim programını çalıştırdınız mı?		
3	Çizim sınırlarını belirlediniz mi?		
4	Katman ayarlarını yaptınız mı?		
5	Aksları çizdiniz mi?		
6	Kolonları çizdiniz mi?		
7	Sürekli (mütemadi) temel planını çizdiniz mi?		
8	Her iki yönde temel kesitlerini çizdiniz mi?		
9	Sürekli (mütemadi) temel donatı detaylarını çizdiniz mi?		
10	Sürekli (mütemadi) temel donatı açılımını çizdiniz mi?		
11	Donatı kısmi ve toplam boylarını yazdınız mı?		
12	Gerekli ölçülendirmeleri yaptınız mı?		
13	Temel plan ve kesit bilgilerini yazdınız mı?		
14	Antedi hazırladınız mı?		
15	Çizimi kaydettiniz mi?		
16	Süreyi (6 ders saati) iyi kullandınız mı?		

DEĞERLENDİRME

Değerlendirme sonunda “**Hayır**” şeklindeki cevaplarınızı bir daha gözden geçiriniz. Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Bütün cevaplarınız “**Evet**” ise “Ölçme ve Değerlendirme” ye geçiniz.

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

Aşağıdaki cümlelerin sonunda boş bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen bilgiler doğru ise D, yanlış ise Y yazınız.

1. Betonarme karkas yapılarda aynı hizada üç veya daha fazla kolonun altında yapılan betonarme temele sürekli (mütemadi) temel denir. ()
2. Mütemadi temelerde açıklık ortalarında demirler üstte, mesnetlerde ise alttadır. ()
3. AutoCAD programını çalıştırdıktan sonra çizime başlamadan önce yapacağımız işlem çizim sınırlarını belirlemektir. ()
4. Sürekli (mütemadi) temelerde kullanılan elemanlar; kiriş şeklinde düzenlenen temel plakları, taşıyıcı kolonlar veya betonarme duvarlar, bağ kirişleri ve donatılardır. ()
5. Ölçülendirme stilini aktifleştirmek için (cancel) tuşuna tıklanarak ayarlama tamamlanmış olur. ()

Aşağıdaki cümleleri dikkatlice okuyarak boş bırakılan yerlere doğru sözcüğü yazınız.

1. Sürekli (mütemadi) temel planında düşey ve yatay akslar ölçekli olarak çizilir.
2. Katman arylarını yapmak için komut satırına yazılır.
3. Layer komutunda açılan diyalog kutusundaki seçeneği kullanılarak yeni katmanlar oluşturulur.
4. Renk ayarlamalarını yapmak için seçeneği kullanılır.
5. Boyuna ve enine donatının çapı veüzerine yazılır.

DEĞERLENDİRME

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karşılaştırınız. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları öğrenme faaliyetine geri dönerek tekrarlayınız. Cevaplarınızın tümü doğru ise bir sonraki öğrenme faaliyetine geçiniz.

ÖĞRENME FAALİYETİ-4

AMAÇ

Bu faaliyetle, uygun ortam ve donanımlar sağlandığında, bilgisayarla birleşik temel planı, kesiti ve detaylarını çizebileceksiniz.

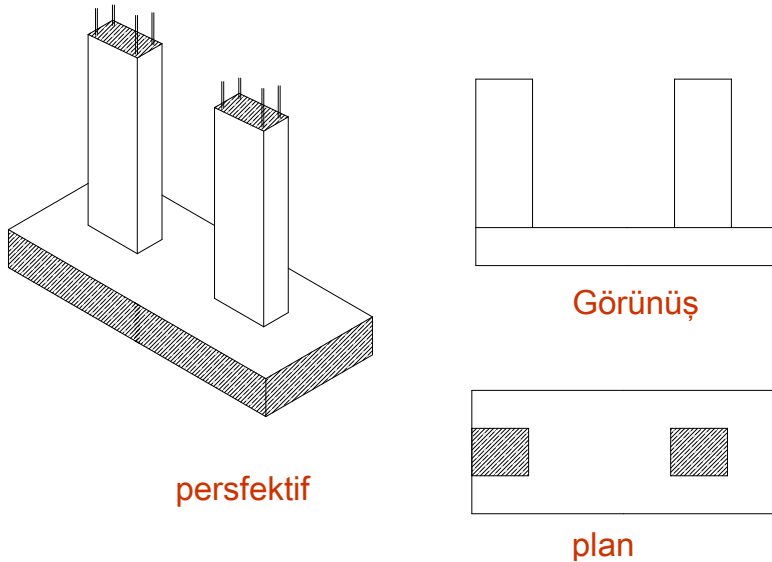
ARAŞTIRMA

- Çevrenizdeki mühendislik bürolarını ziyaret ederek birleşik temel çizimlerini inceleyiniz.
- Kütüphane kaynakları ve internetten bulabileceğiniz birleşik temel çizimlerini inceleyiniz.
- Birleşik temel plan, kesit ve donatı detay çizimlerinin nasıl yapıldığını inceleyiniz.
- Çevrenizdeki inşaatlarda yapılan birleşik temelleri inceleyiniz.
- Araştırma, inceleme sonuçlarınızı sınıf ortamında arkadaşlarınızla paylaşınız.

4. BİRLEŞİK TEMELLER

Zemini çok sağlam olmayan, zemin emniyet gerilmesinin az olduğu ve bitişik nizamda inşa edilecek yapılarda birleşik temeller kullanılır.

Birleşik temellerde tekil, sürekli temel elemanları bir arada uygulanır. Özellikle kolon mesafeleri birbirine çok yakın ise tek sömel düzenlenir buna da birleşik temel denir.



Çizim 4.1: Birleşik temel plan, görünüş ve perspektifi

4.1. Birleşik Temel Tanımı ve Elemanları

- **Tanımı:** Birbirine yakın olan iki kolonun altına betonarmeden yapılan temele birleşik temel adı verilir. Kolonların taşıdıkları yükler birbirine eşit veya yakın ise temel planı dikdörtgen, farklı ise zemine aynı basınçla yükü nakledebilmesi için plan yamuk şeklinde tanzim edilir.
- **Elemanları:** Birleşik temelerde kullanılan elemanlar; kiriş şeklinde düzenlenen temel plakları, taşıyıcı kolonlar veya betonarme duvarlar, bağ kirişleri ve donatılardır. Birleşik temelerin donatısında da fark hasır donatısıdır ve her iki doğrultuda eşit aralıklarla döşenir. 15 cm kalınlığında blokaj ve 10 cm kalınlığında grobeton da birleşik temelin elemanları arasında sayılabilir.

Birleşik temel elemanları ile ilgili daha ayrıntılı bilgi için öğrenme faaliyeti 1.1'e bakınız.

4.2. Birleşik Temel Planı Çizimi

- Programı çalıştırma, çizim sınırları ve katman ayarları

Çizim programı masa üstünden kısa yol tuşu ile ya da başlat tüm programlardan programın seçilmesi ile çalıştırılır. Çizim sayfası açıldıktan sonra yapılacak çizimin büyüklüğüne göre çizim sınırları limits komutu kullanılarak ayarlanır. Çizim yaparken kullanacağımız katman ayarları layer komutu ile yapılır. Layer komutunda açılan diyalog kutusundaki new seçeneği kullanılarak yeni katmanlar oluşturulur. Oluşturulan katmanlara aks, kolon, temel, tarama, kiriş, donatı, ölçülendirme, yazı vb. isimler verilir, uygun renk ve çizgi tipleri atandıktan sonra ok tuşuna basarak katman ayarları tamamlanmış olur.

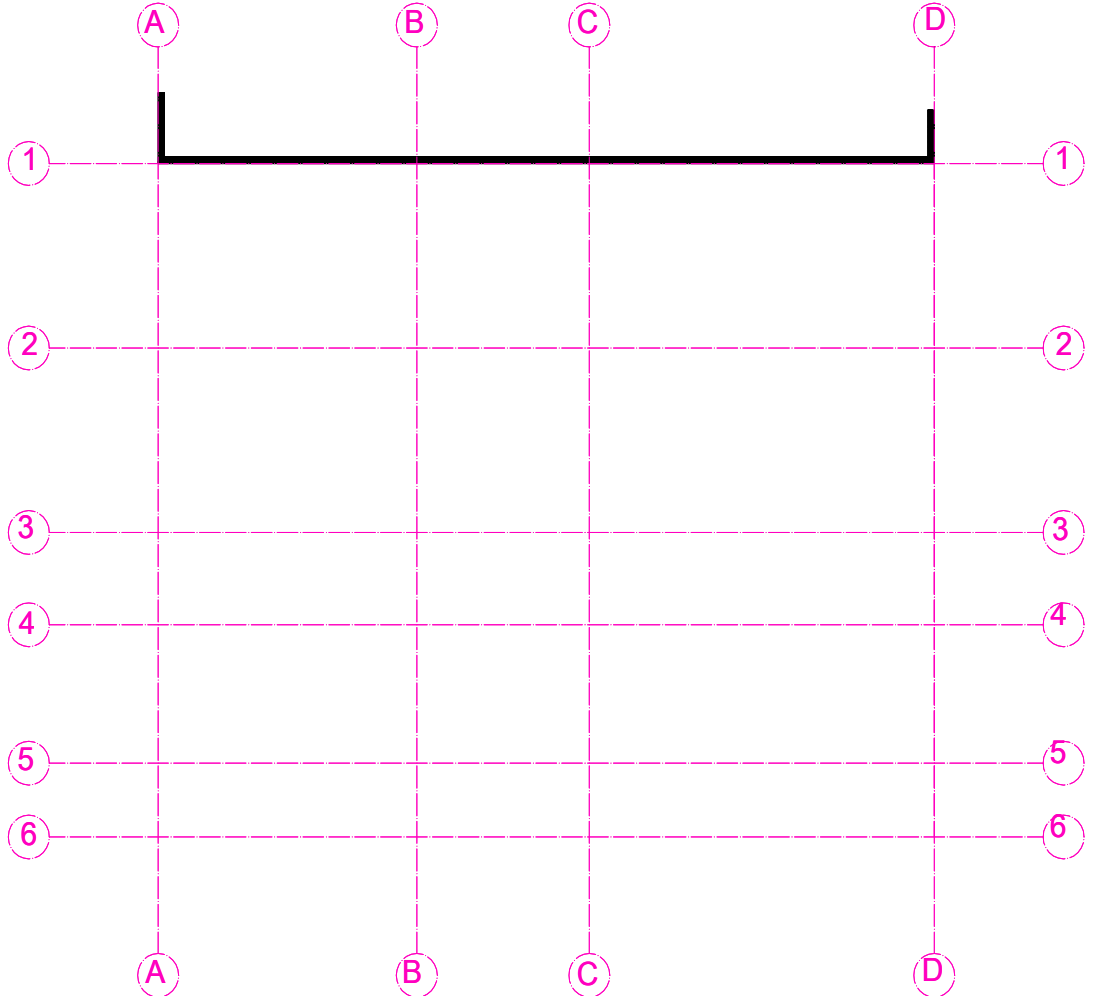
- Ölçülendirme ayarları ve yazı stili oluşturma

Ölçülendirme ayarları için format sarkan menüden dimension style seçilerek açılan diyalog kutusunda öncelikle ölçü çizgisi, uzatma çizgisi ve sınırlama çizgileri ayarlanır. Aynı sarkan menüden text style seçilerek yazı stili diyalog kutusuna ulaşılır. Stil ismi verildikten sonra yazının biçimi, şekli ve yüksekliğine karar verilerek ayarlar tamamlanmış olur.

Böylece açtığımız AutoCAD programında gereken ayarlar yapılmış, birleşik temel planı, kesiti ve detaylarını çizmeye hazır hale gelmiş oluruz.

- Bilgisayarla birleşik temel planı çiziminde işlem sırası:
 - Zemin kat planından faydalananarak akslar alınır.
 - **Layer** komutunda aks katmanı aktif hale getirilir.
 - Projedeki ölçülerden faydalananarak dikey akslardan ilki **line** komutuyla çizilir.
 - Çizilen ilk aksımız **copy** komutundan mesafe girerek kopyalanır.
 - Bu işlemler yatay aksların çiziminde de aynen tekrarlanır.

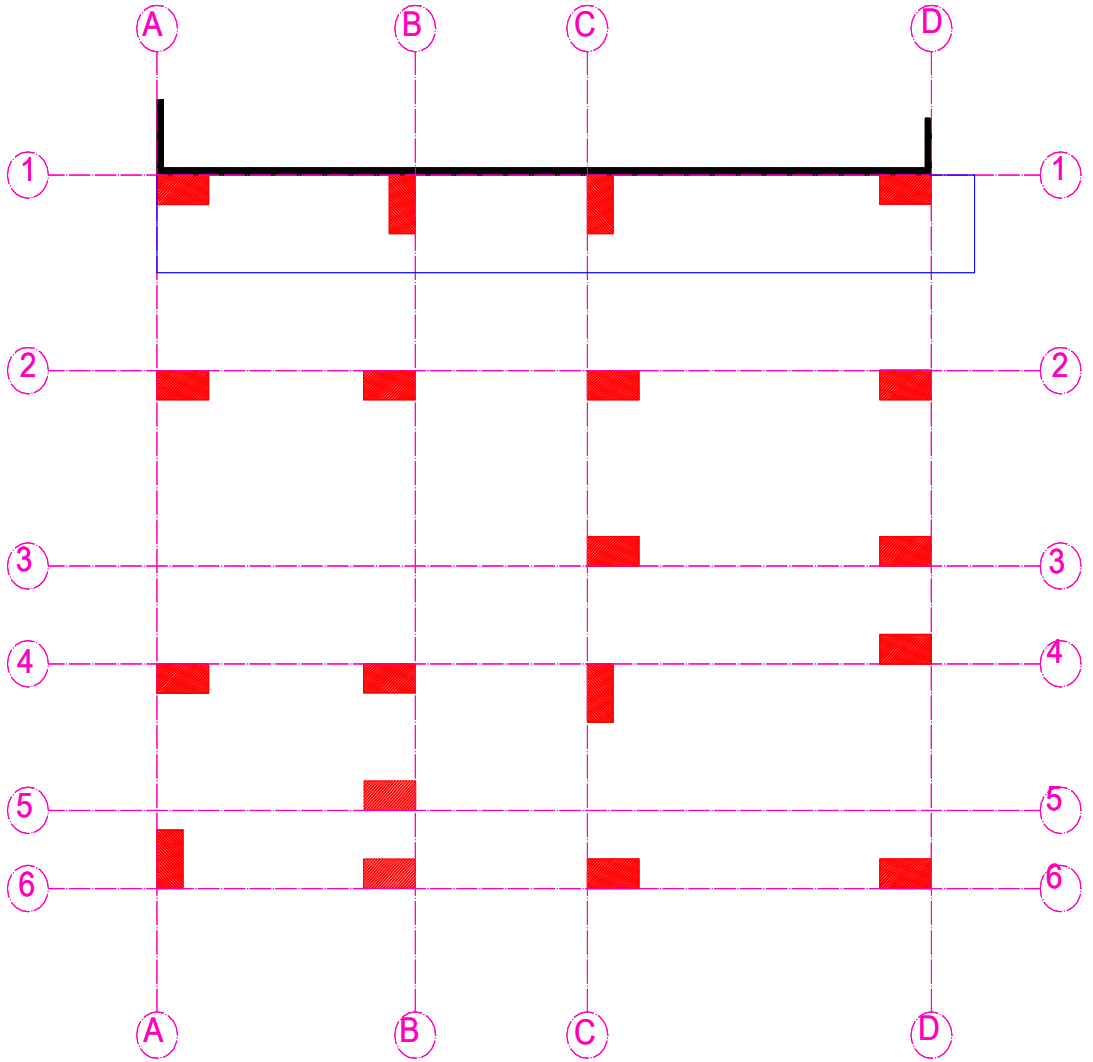
- Dikey akslara, numaralar verilir bu işlemde **text** komutu kullanılarak yapılır.
- Yatay akslara da harfler verilir bu işlemde yine **text** komutu kullanılarak yapılır.
- Harf ve numaralar **circle** komutu ile daire içine alınarak gösterilir.
- Bu işlem sırası takip edilerek çizim tamamlanır.



Çizim 4.2: Düşey ve yatay aksların 1/50 ölçeğinde çizimi

- Zemin kat planından faydalananak kolon ölçüleri alınır.
- Projeye uygun boyutlandırma işlemi yapılır. **Rectangle** komutu aktif hale getirilir boyutlar girilerek kolon çizilir.
- Kolonlar temel planı dikkate alınarak çoklu kopyalama ile kopyalanır. Bu işlemi bilgisayarda yapmak için **copy** komutu aktif hale getirilir, kopyalanacak yapı elamanı seçilir ve alt komutlardan **multiple** aktif hale getirilir. İstenilen mesafelerde kolonlar kopyalanır.

- Önceden çizimi ve taraması yapılmış kolonları döndür çevir **rotate** komutu kullanılarak, döndürme işlemi yapılır.
- Kolonların çiziminde kenetleme modunun **osnap** mutlaka açık olması gerekir.
- Kolon ölçüleri ve ismi **text** komutu aktif hale getirilerek yazılır.
- Bu işlem sırası takip edilerek kolonlar 1/50 ölçeğinde çizilir
- Uygun katman aktif hale getirilerek bitişik nizam olan cepheye birleşik temel çizilir.

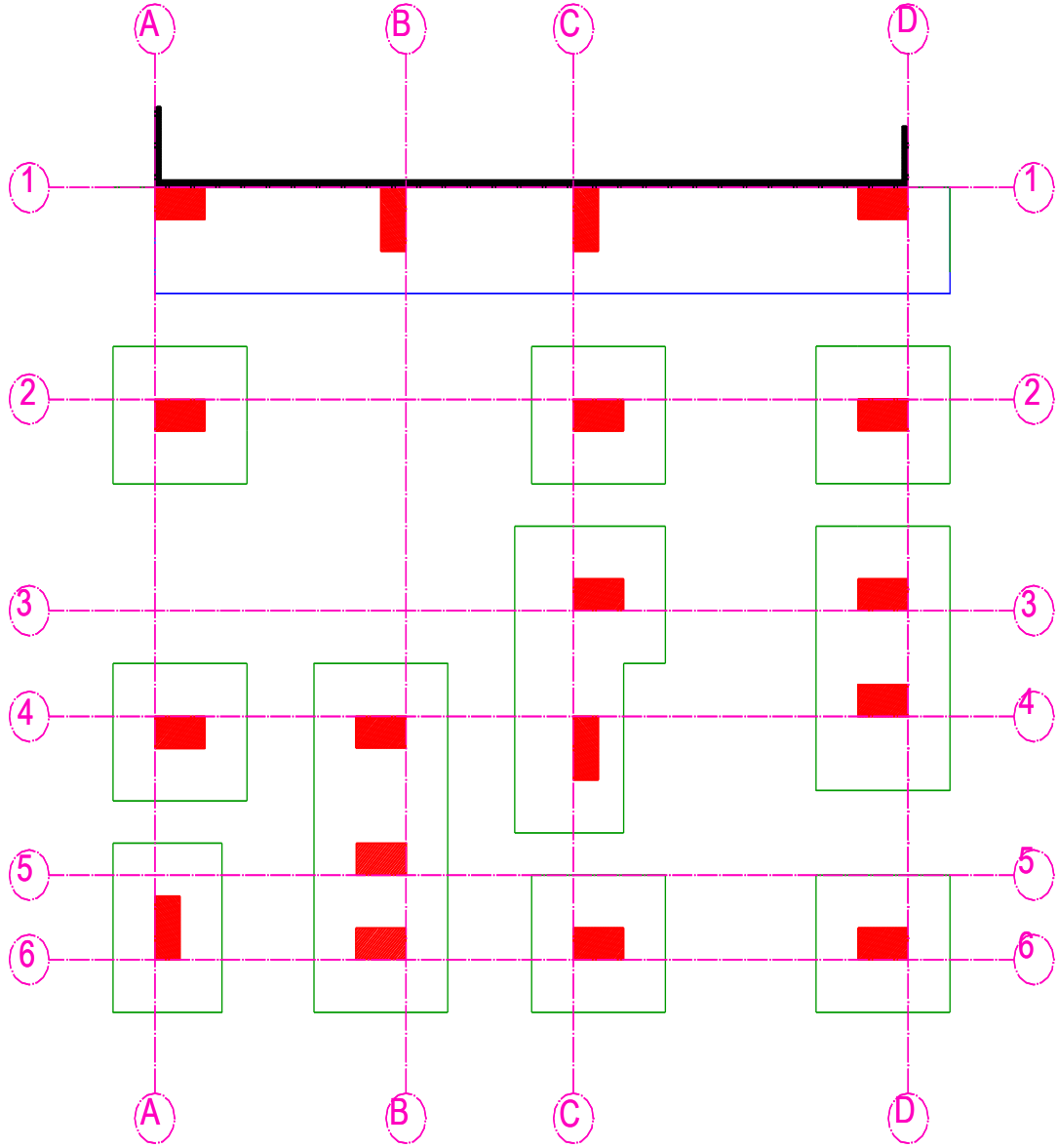


Çizim 4.3: Kolonların ve birleşik temelin 1/50 ölçeğinde çizimi

Çizilecek tüm elemanlara uygun katmanlar aktif hale getirilerek ve **draw** komutlarından faydalanılarak çizim yapılır.

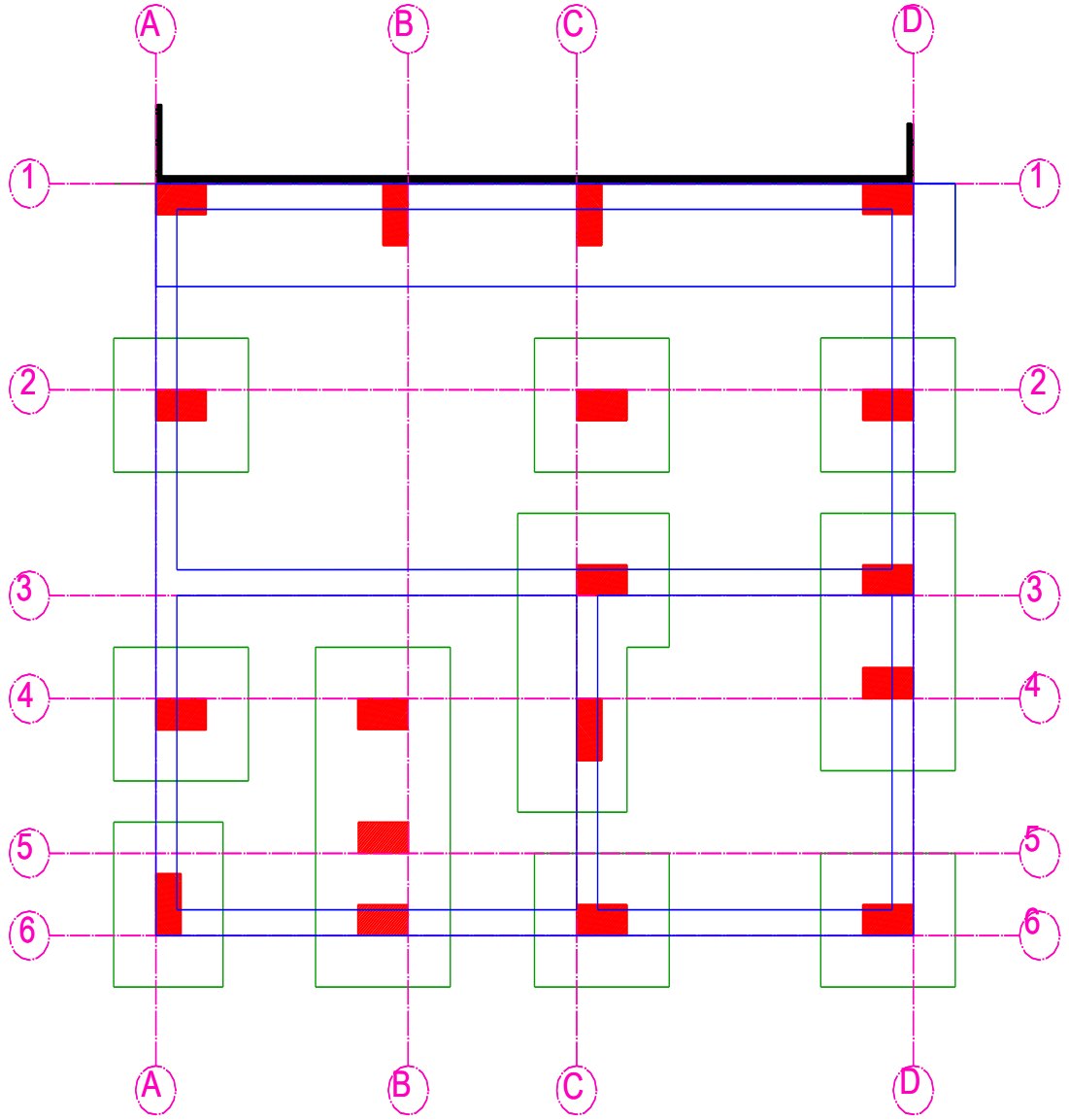
- Her kolonun altına uygun ölçülerde sömel yapılır.

- Bir birine yakın olan kolonların altına uygun ölçülerde bileşik sömел çizilir.



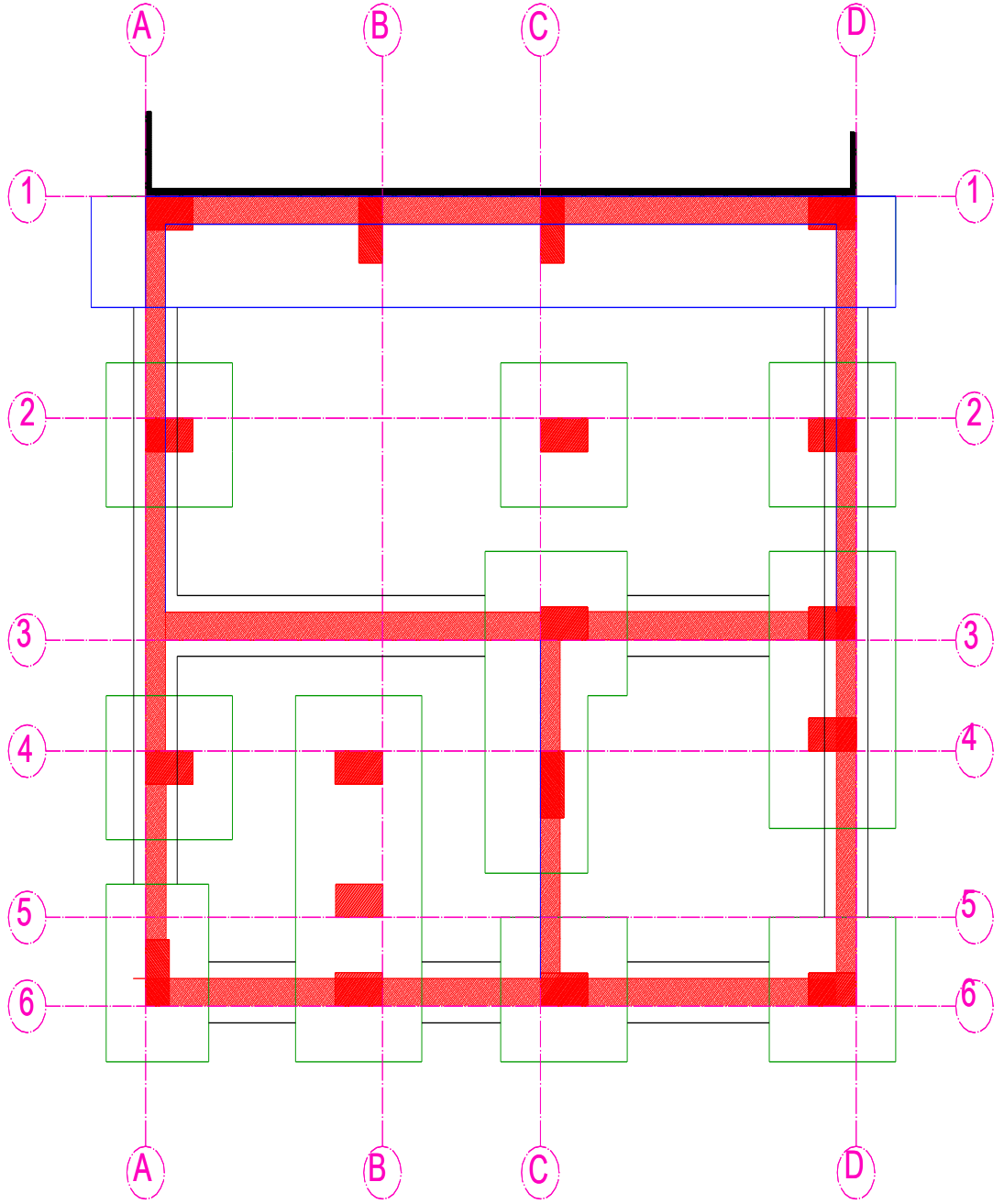
Çizim 4.4: Kolonların ve sömellerin 1/50 ölçeğinde çizimi

- 25 cm lik betonarme duvarlar çizilir.



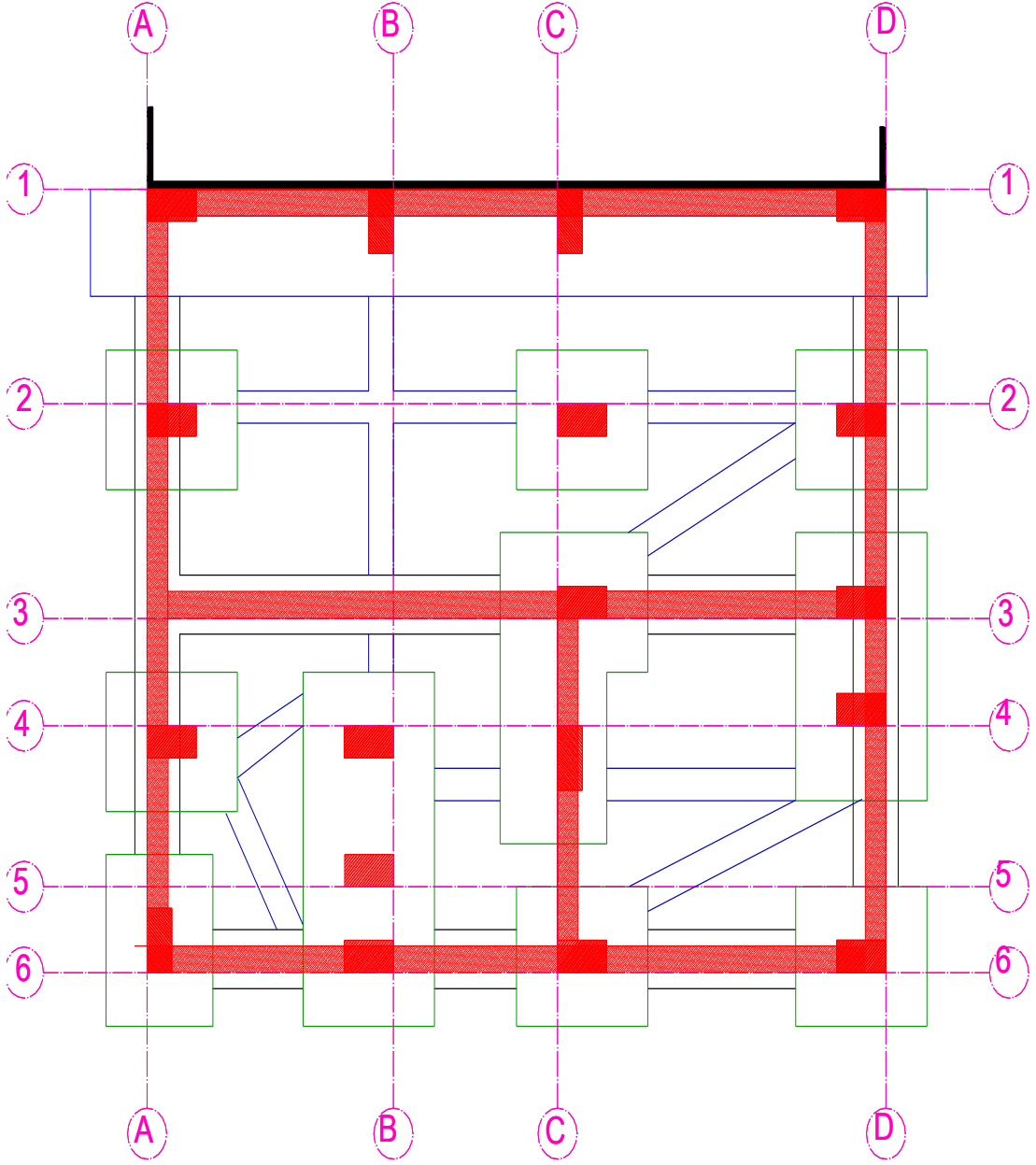
Çizim 4.5: Betonarme duvarların 1/50 ölçeğinde çizimi

- 50x40 cm ebadında duvar altı sömeller çizilir
- **Hatch** komutu ile duvar taraması yapılır



Çizim 4.6: Duvar altı sömellerin 1/50 ölçeğinde çizimi

- Sömeller bağ kirişleri ile birbirine bağlanır.
- Bağ kirişlerinin eksen çizgileri ile kolonların ağırlık merkezlerinin çakışması gerekir.



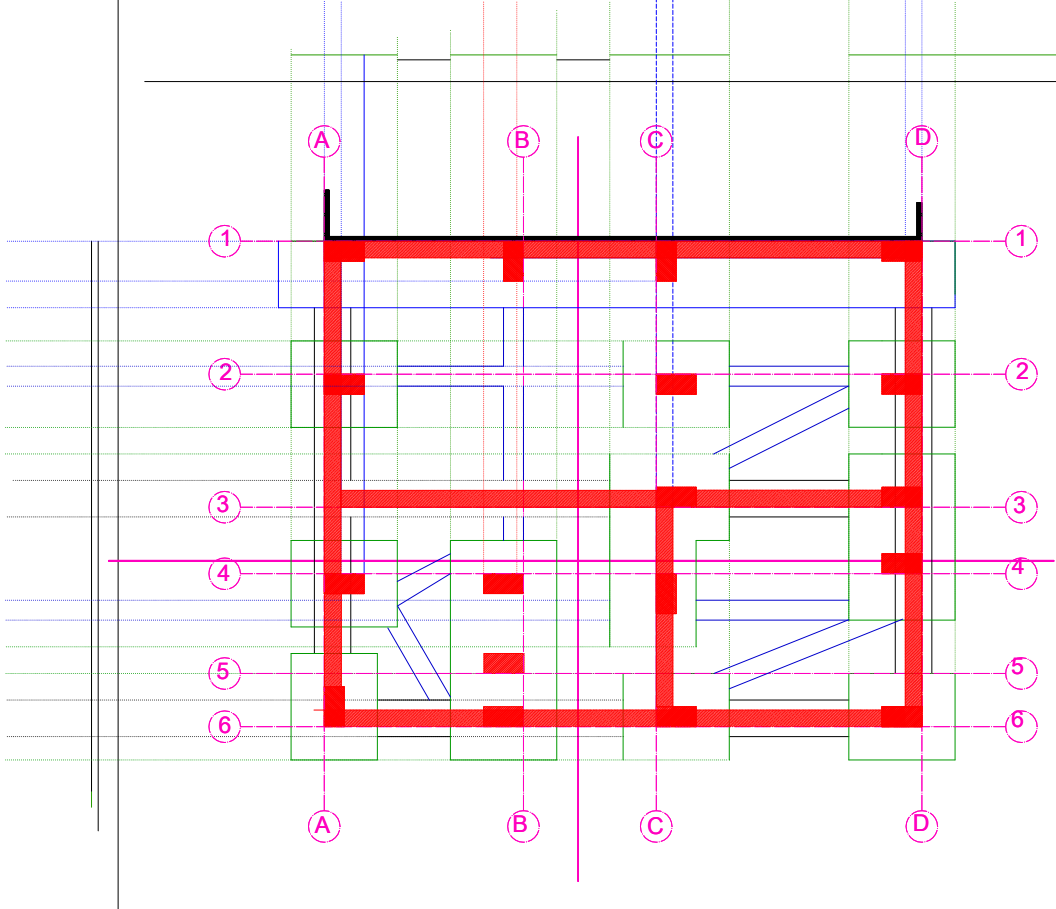
Çizim 4.7: Bağ kirişlerinin 1/50 ölçeğinde çizimi

4.3. Birleşik Temel Kesit Çizimi

İki yönde, düşey ve yatay yönde kesit çizgileri planda çizilir bu işlemi takip ederek düşey ve yatay kesitleri oluşturulur bilindiği üzere kesitler bir planın anlaşılır olmasını ve kullanılan malzemelerin bilinmesi açısından oldukça önemlidir.

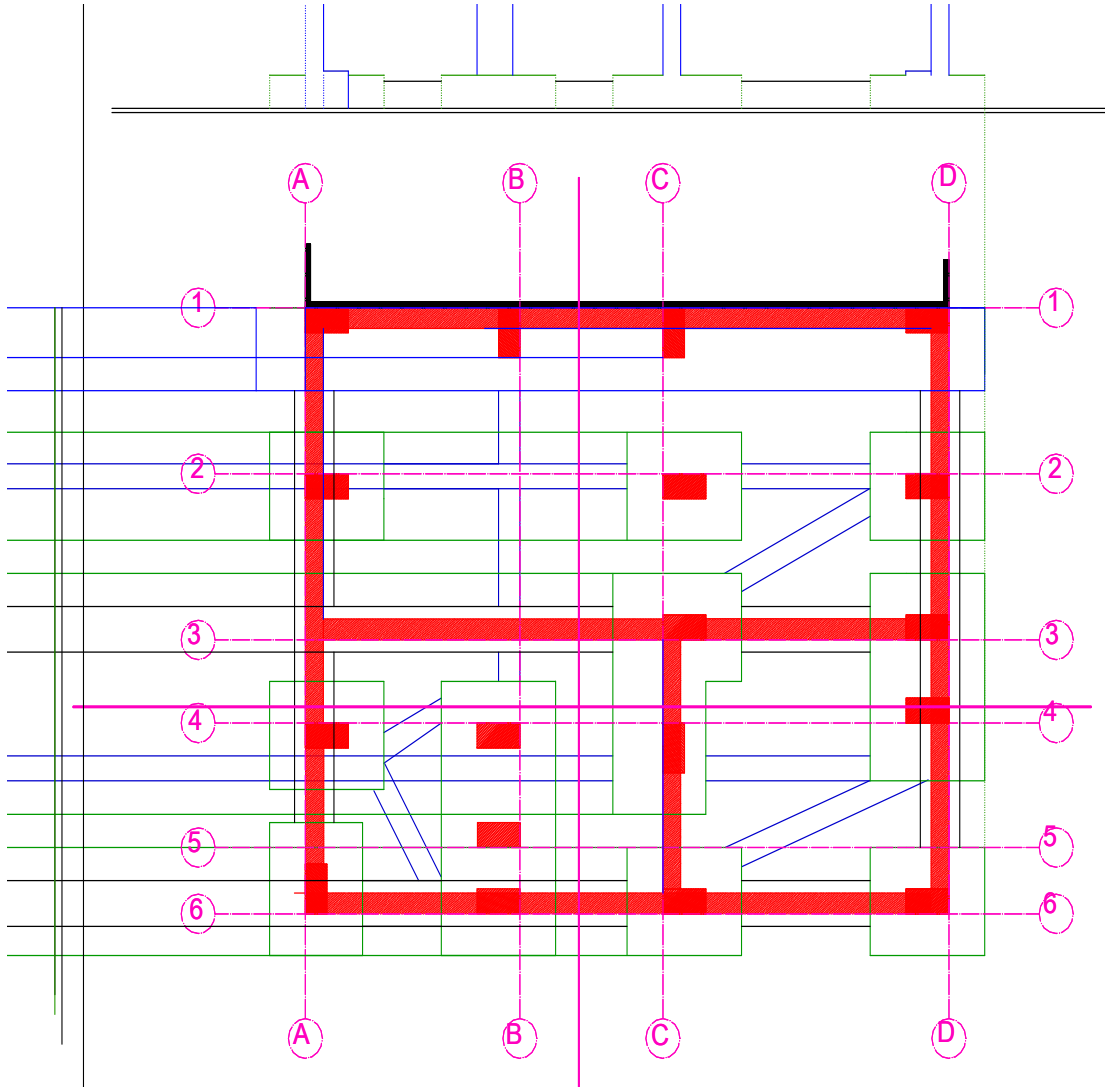
Kat planında geçirilen kesit çizgileri, temel planında da aynı yerden geçirilir. Kesitler mümkün olduğunca bakış doğrultuları dikkate alınarak aynı pafta üzerinde çizilir.

- Bilgisayarla birleşik temel kesit çiziminde işlem sırası:
- Kesit çiziminde kullanılacak katman aktif hale getirilir.
 - Kesilen ve görünüşte kalan tüm taşıyıcı duvarlar bakış doğrultusu yönünde **line** komutu ile çizilir.
 - Bağ kirişleri ve sömeller uygun katmanlar çalıştırılarak, **line** komutu ile bakış doğrultusu yönünde taşınır.
 - Düzenleme **modify** komutlarından faydalanılarak gerekli düzenlemeler yapılır.
 - Planda uygun mesafede zemin çizgisi çizilir.
 - Alt ve üst kotlarına göre sömeller oluşturulur.
 - Alt kotları ile üst kotlarına göre temeller oluşturulur.



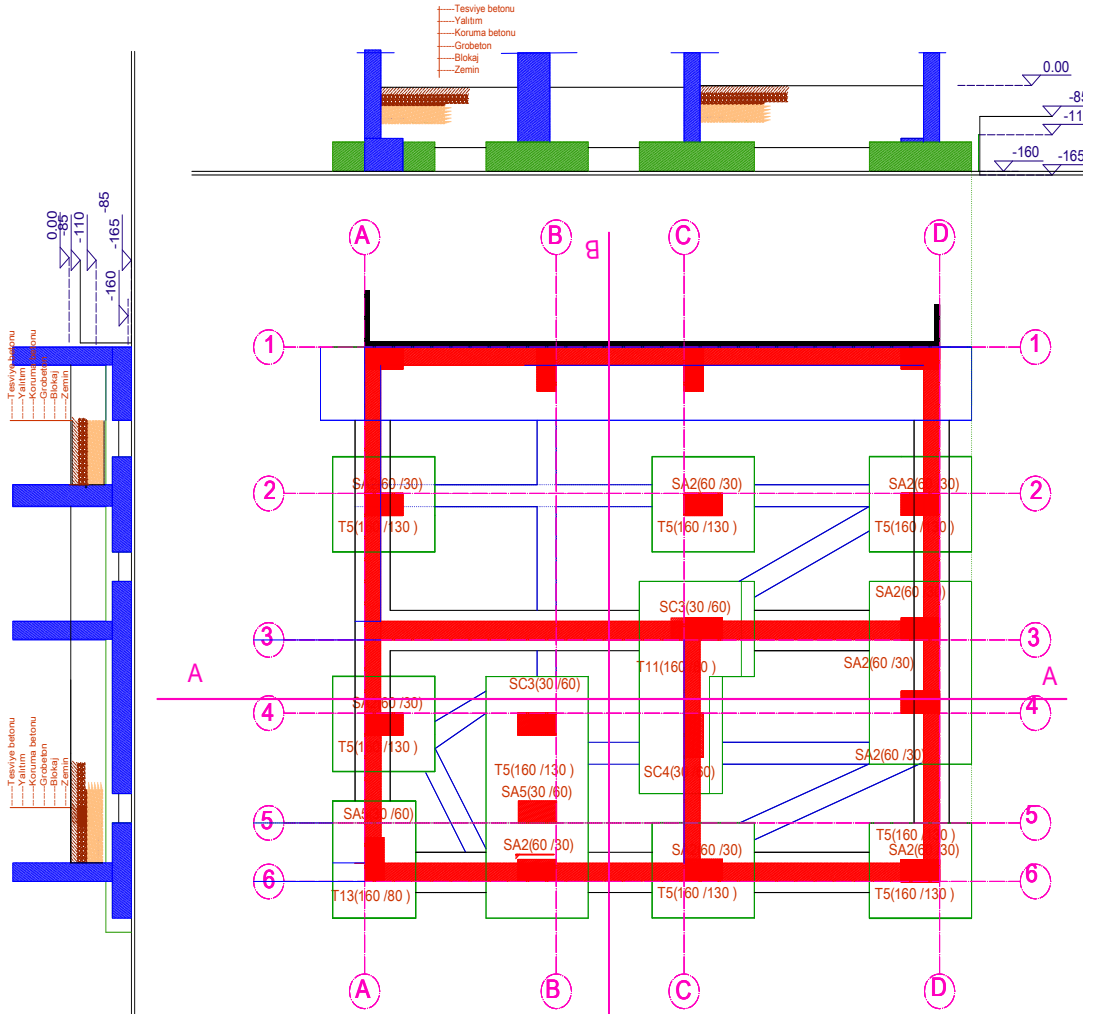
Çizim 4.8: Alt ve üst kotlarına göre temellerin oluşturulması

- Kesilen ve görünüşte kalan tüm kolon ve bağ kirişleri bakış doğrultusu yönünde taşınır.
- Bağ kirişlerinin ölçüleri temel alt hizasından alınarak bağ kirişlerinin çizimi tamamlanır.
- Kolonlar, temel üstünden başlayıp 1-2 cm devam ettirildikten sonra kesilir.



Çizim 4.9: Bağ kirişleri ve kolonların oluşturulması

- Temel plağı altı ve üstü, zemin çizgisi ve zemin kat döşemesini gösteren kotlu ölçülendirme yapılır.
- Hatch komutu kullanılarak uygun ölçekte uygun taramalar yapılır.
- Text style tıklanarak oluşturulan yazı stili ile malzeme açıklamaları yazılır.
- Çizim adı ve ölçeği yazılır.
- Çizim kontrol edilir.



Çizim 4.10: Birleşik temel düşey ve yatay kesitlerinin çizimi

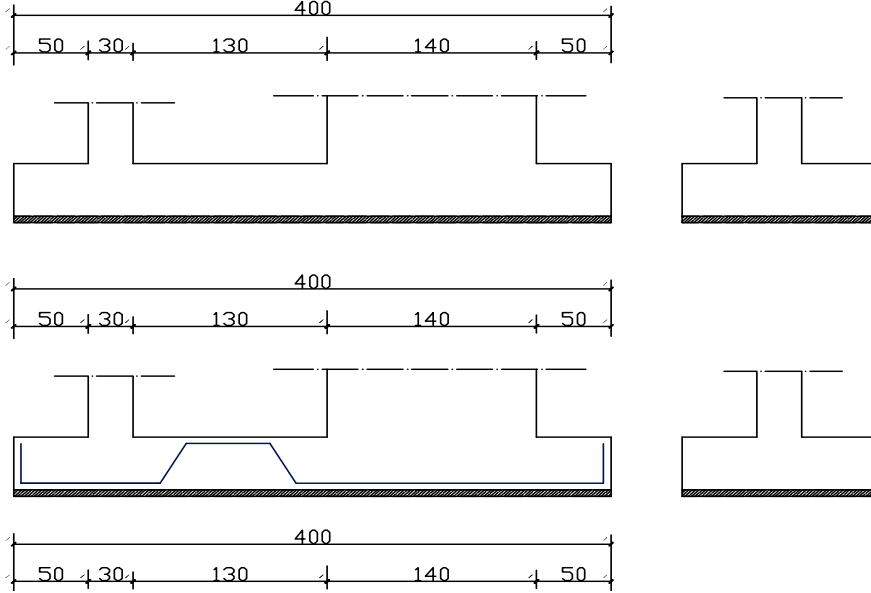
4.4. Birleşik Temel Donatı Detayı Çizimleri

Temellere konulacak donatı demirlerinin tanzim şekilleri, kalınlık ve adetleri inşaat mühendisleri tarafından hesaplanır. Temellerde kalıp içerisine önce hariçte hazırlanan düz demir ve pilye demirleri sonra kolon filizleri bağlanır.

Birleşik temelerde kullanılan donatı düz, pilye ve etriyelerdir. Pilyeler 60 derecelik açı ile kırımların tersine yukarı doğru kıvrılırlar.

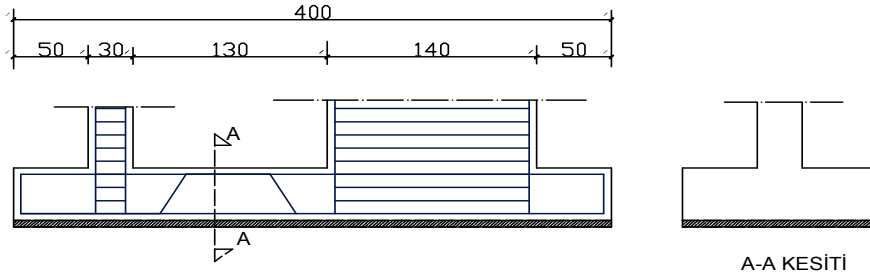
- Bilgisayarla birleşik temel donatı detayı çiziminde işlem sırası:
 - Plandan yararlanılarak temel pabucunun ve kolonların düşey kesiti çizilir.
 - **Dimension style** aktif hale getirilerek ölçü ayarları yapılır.
 - Ölçülendirme yapılır.

- En kesiti çizilir.
- Pilyelerin büküm yerleri ve yan temel pabucuna geçiş mesafeleri hesaplanarak ve çizmiş olduğumuz düşey kesite yerleştirilir.



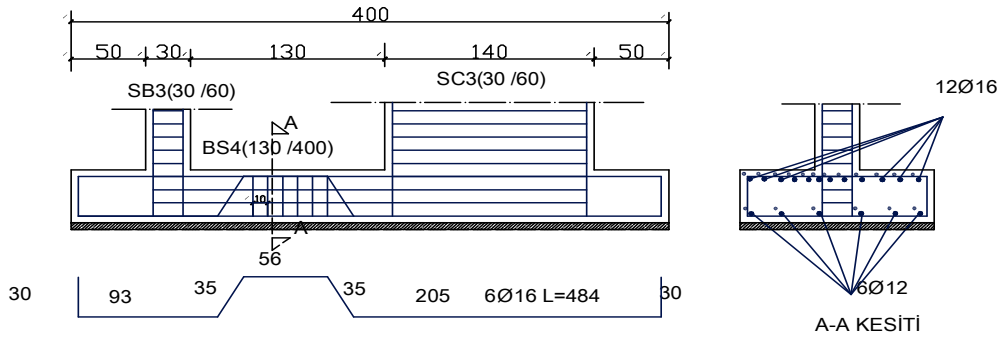
Çizim 4.11: Birleşik temel en kesit çizimi ve ölçülendirmesi

- Düz demirler çizilir.
- Etriye sıklaştırması ve orta bölge mesafesi hesaplanır.
- Etriye adetleri hesaplanarak çizilir.



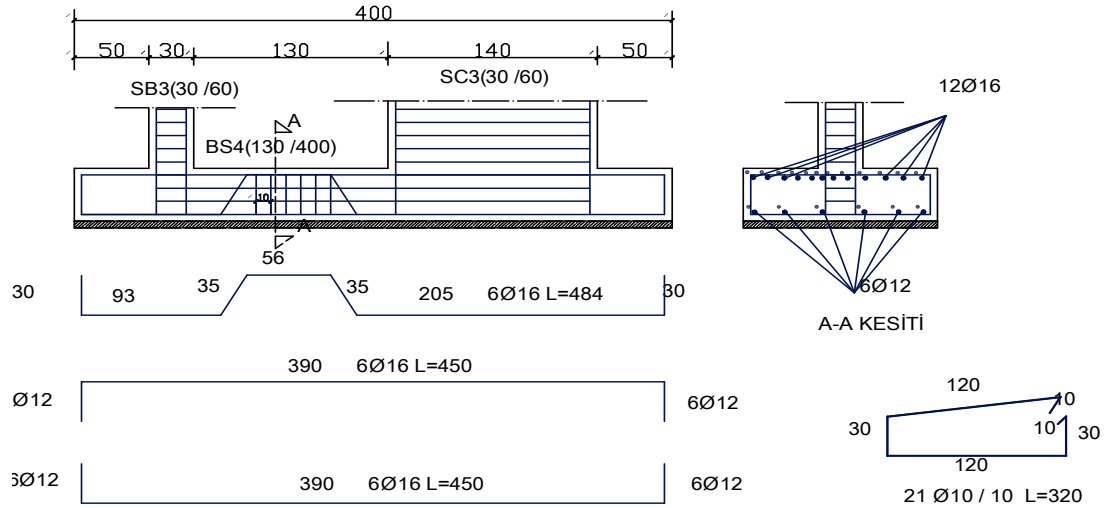
Çizim 4.12: Birleşik temel donatılarının çizimi

- Kesite donatılar çizilir.
- Donatı açılımı yapılır.



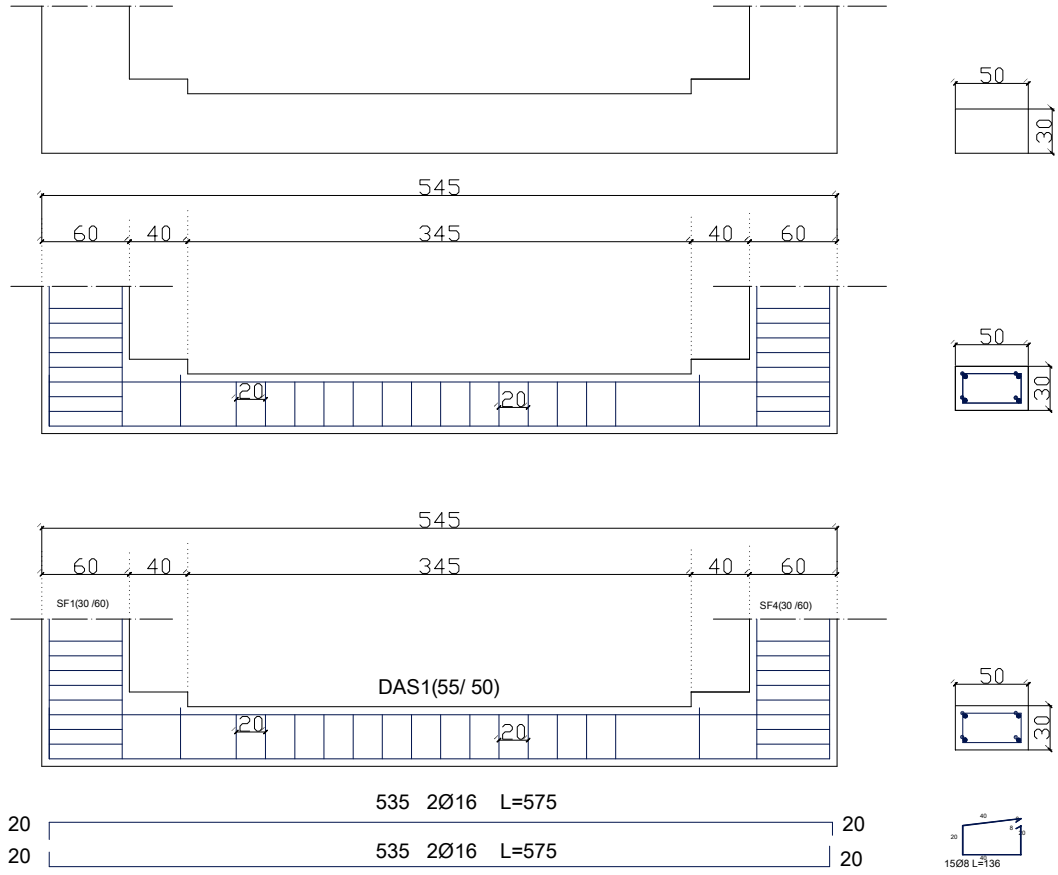
Çizim 4.13: Birleşik temelde kesite donatılarının çizimi

- Donatıların kısmi ve toplam boyları **text** komutu çalıştırılarak yazılır.
- Temel ve kolon pozları yazılır.



Çizim 4.14: Birleşik temel donatılarının açılımı

- DAS1(55/50) Duvar altı sömel çiziminde işlem sırası:
 - Plandan yararlanılarak temel pabucunun ve kolonların düşey kesiti çizilir.
 - Dimension style aktif hale getirilerek ölçü ayarları yapılır.
 - Ölçülendirme yapılır.
 - En kesiti çizilir.
 - Düz demirler çizilir.
 - Etriye sıklaştırması ve orta bölge mesafesi hesaplanır.
 - Etriye adetleri hesaplanarak çizilir.
 - Kesite donatılar çizilir.
 - Donatı açılımı yapılır.
 - Donatıların kısmi ve toplam boyları text komutu çalıştırılarak yazılır.
 - Temel ve kolon pozları yazılır.

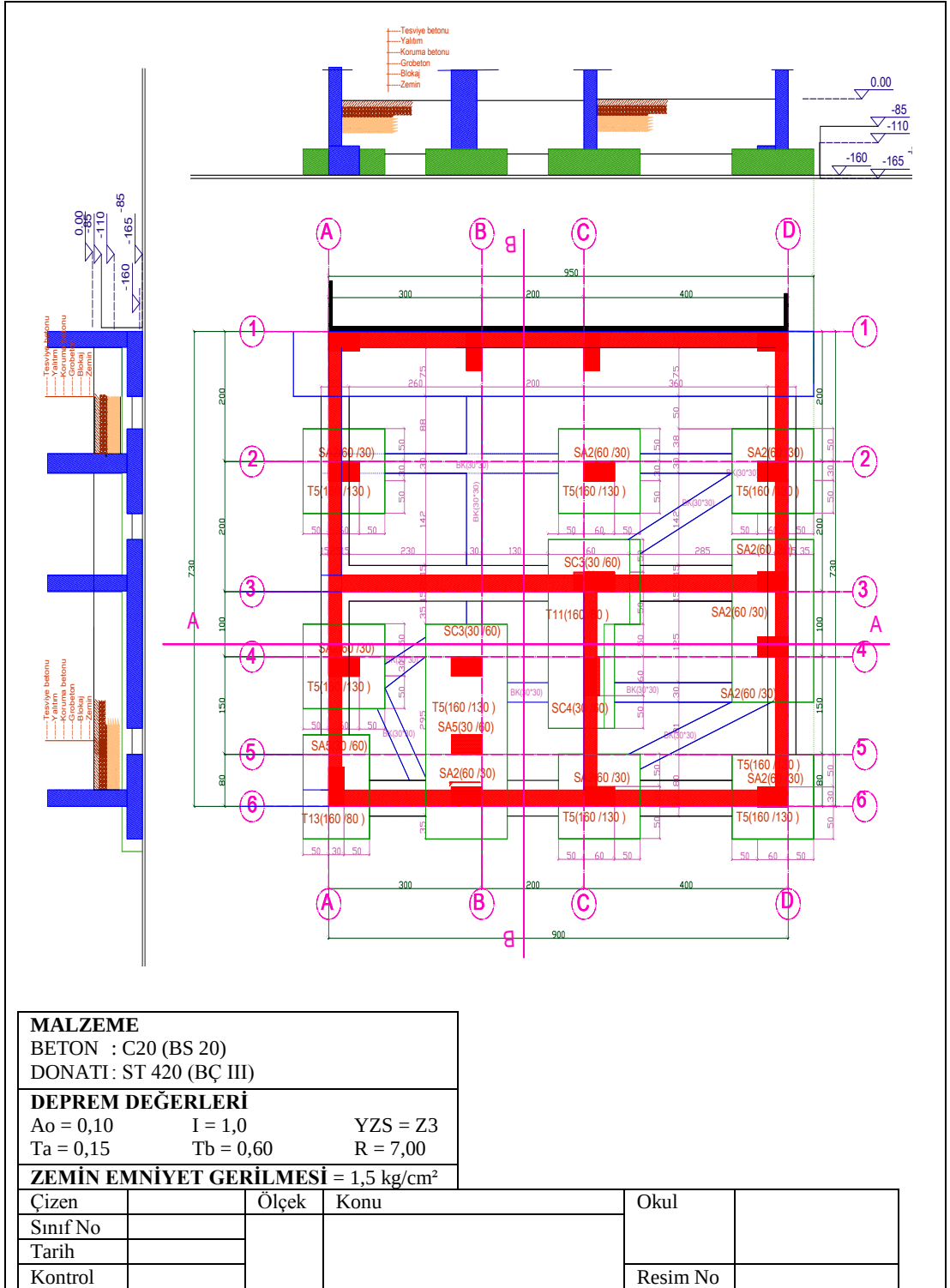


Çizim 4.15: Duvar altı sömel donatı detay çizimi

4.5. Temel Planı Bilgileri Yazım ve Antet Çizim

Temel planı ve her iki yönde bakış yönüne uygun doğrultuda çizilen kesitlerin tamamlanmasından sonra temel planına ait bilgiler çizimin alt köşesinde verilir.

Plan, kesitlerin ve donatı detaylarının çevresine antet çizilir. Mevcut çizime, bu çizimi yapan kişiye ve kontrol eden kişiye ait gerekli bilgilerin yazıldığı antedin çizilmesi, doldurulması ve çizimin kontrol edilmesi ile çizim tamamlanmış olur.

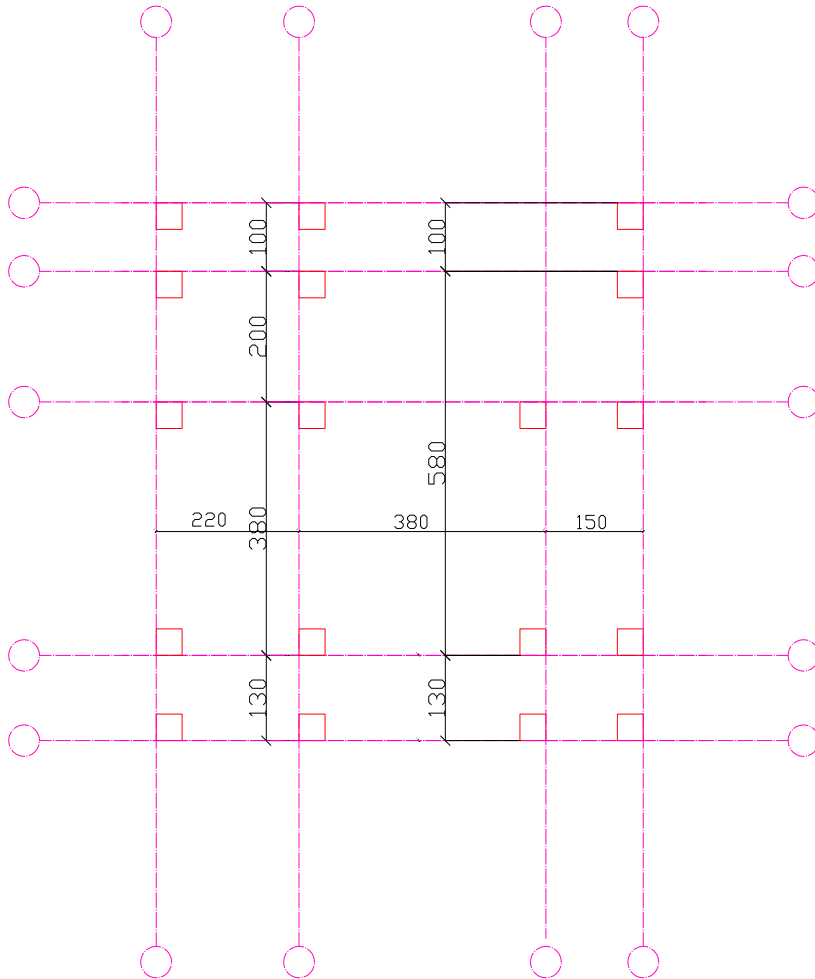


Çizim 4.16: 1/50 Ölçekli birleşik temel planı, bilgileri ve antet çizimi

UYGULAMA FAALİYETİ

SORU: Aşağıda aks, kolon ve ölçüleri verilen yapı için, 1/50 ölçekli olarak:

1. Birleşik temel plan ve kesitini bilgisayarla çiziniz.
2. Birleşik temel donatı detay ve açılımını bilgisayarla çiziniz.



Verilenler:

Temel duvar genişliği =50 cm
Sömel genişliği =120/120 cm
Döşeme üst kotu =±0.00
Bağ kirişleri =30x30 cm

Su basman yüksekliği =80 cm
 Temel derinliği =80 cm
 Sömel yüksekliği =40 cm
 Kolon ölçüleri =40x40 cm

İşlem Basamakları	Öneriler
➤ Programı çalıştırınız. ➤ Çizim sınırlarını belirleyiniz. ➤ Katman ayarlarını yapınız. ➤ Aksları çiziniz. ➤ Kolonları çiziniz. ➤ Birleşik temel planını çiziniz. ➤ Planda enine ve boyuna temel kesit yerlerini belirleyiniz. ➤ Her iki yönde temel kesitlerini çiziniz. ➤ Birleşik temel donatı detaylarını çiziniz. ➤ Ölçülendirme ayarlarını yapınız. ➤ Gerekli ölçülendirmeleri yapınız. ➤ Yazı stillerini oluşturunuz. ➤ Temel plan ve kesit bilgilerini yazınız. ➤ Çizimi kontrol ediniz ve kaydediniz.	➤ İş önlüğünüzü giyiniz. ➤ Çalışma ortamınızın işe başlamadan önce temiz olmasına dikkat ediniz. ➤ Auto CAD programını çalıştırınız. ➤ Yapacağınız çizime uygun limits ayarlarını yapınız. ➤ Çizim için gerekli katmanları layer komutu ile oluşturunuz. ➤ Kat planındaki aksları çiziniz. ➤ Kat planındaki kolonları çiziniz. ➤ Kesitleri bakış doğrultusuna uygun olarak aynı plan üzerine çiziniz. ➤ Donatı açılımlarını yapınız. ➤ Donatı kısmi ve toplam boylarını yazınız. ➤ Dimension style ile ölçülendirme stili ve ayarlamalarını yapınız. ➤ Ölçülendirmeyi yapınız. ➤ Text style ile çizimde kullanacağınız yazı stillerini oluşturunuz. ➤ Plan ve kesitlere isim veriniz ➤ Çizim ölçeğini belirtiniz. ➤ Biten çizimi kontrol etmeli varsa yanlışları düzeltmeli ve eksikleri tamamlayınız. ➤ Yaptığınız çizimi öğretmeninizin söyleyeceği bir klasöre isim vererek kaydediniz. ➤ Çalışan programı ve bilgisayarınızı düzgün bir şekilde kapatınız.

KONTROL LİSTESİ

Bu faaliyet kapsamında aşağıda listelenen davranışlardan kazandığınız becerileri **Evet**, kazanamadığınız becerileri **Hayır** kutucuğuna (X) işareti koyarak kendinizi değerlendiriniz.

Değerlendirme Ölçütleri		Evet	Hayır
1	İş önlüğünüzü giydiniz mi?		
2	CAD çizim programını çalıştırdınız mı?		
3	Çizim sınırlarını belirlediniz mi?		
4	Katman ayarlarını yaptınız mı?		
5	Aksları çizdiniz mi?		
6	Kolonları çizdiniz mi?		
7	Birleşik temel planını çizdiniz mi?		
8	Her iki yönde temel kesitlerini çizdiniz mi?		
9	Birleşik temel donatı detaylarını çizdiniz mi?		
10	Birleşik temel en kesit donatılarının açılımını çizdiniz mi?		
11	Donatı kısmi ve toplam boylarını yazdınız mı?		
12	Gerekli ölçülendirmeleri yaptınız mı?		
13	Temel plan ve kesit bilgilerini yazdınız mı?		
14	Antedi hazırladınız mı?		
15	Çizimi kaydettiniz mi?		
16	Süreyi (6 ders saati) iyi kullandınız mı?		

DEĞERLENDİRME

Değerlendirme sonunda “**Hayır**” şeklindeki cevaplarınızı bir daha gözden geçiriniz. Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Bütün cevaplarınız “**Evet**” ise “Ölçme ve Değerlendirme” ye geçiniz.

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

Aşağıdaki cümlelerin sonunda boş bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen bilgiler doğru ise D, yanlış ise Y yazınız.

1. Zemin çok sağlam olmayan, zemin emniyet gerilmesinin az olduğu ve bitişik nizamda inşa edilecek yapılarda birleşik temeller kullanılır. ()
2. Ölçülendirme ayarları (dimension style) yapılırken öncelikle ölçü çizgisi, uzatma çizgisi ve sınırlama çizgileri ayarlanır. ()
3. Özellikle kolon mesafeleri birbirine çok yakın ise tek sömel düzenlenir buna da birleşik temel denir. ()
4. Kolonların taşıdıkları yükler birbirine eşit veya yakın ise temel planı dikdörtgen, farklı ise zemine aynı basınçla yükü nakledebilmesi için plan yamuk şeklinde tanzim edilir. ()
5. Birleşik temelin en az beş kolona yapılması gerekir. ()

Aşağıdaki cümleleri dikkatlice okuyarak boş bırakılan yerlere doğru sözcüğü yazınız.

1. Kat planındakive kolonlar aynen çizilir.
2. Birleşik temellerin donatısında da fark donatısıdır.
3. Zemin kat planından faydalanarak ölçüleri alınır.
4. komutu ile kopyalama işlemi yapılır.
5. Sarı menü komutları çizim ekranının kısmında bulunan komutlardır.

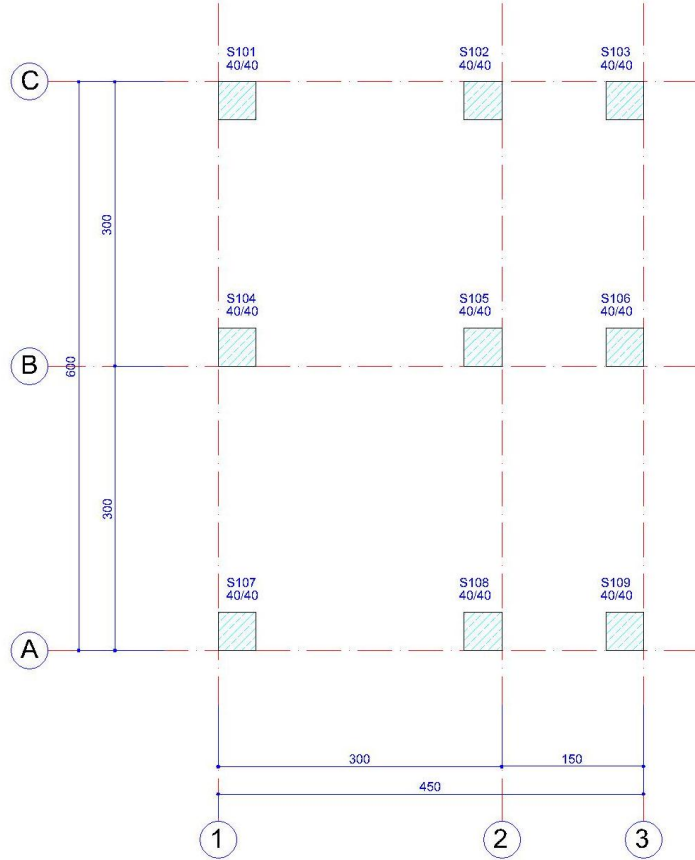
DEĞERLENDİRME

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karşılaştırınız. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız. Cevaplarınızın tümü doğru ise bir sonraki öğrenme faaliyetine geçiniz.

MODÜL DEĞERLENDİRME

SORU: Aşağıda aks, kolon ve ölçüleri verilen yapı için:

1. Tekil temel planı, kesiti ve donatı detaylarını bilgisayarla çiziniz.
2. Sürekli temel planı, kesiti ve donatı detaylarını bilgisayarla çiziniz.
3. Birleşik temel planı, kesiti ve donatı detaylarını bilgisayarla çiziniz.



Verilenler:

Temel duvar genişliği =50 cm
Sömel genişliği =120/120 cm
Döşeme üst kotu =±0.00
Bağ kirişleri =30x50 cm

Su basman yüksekliği =80 cm
Temel derinliği =100 cm
Sömel yüksekliği =50 cm
Kolon ölçüleri =40x40 cm

KONTROL LİSTESİ

Bu modül kapsamında aşağıda listelenen davranışlardan kazandığınız becerileri **Evet**, kazanamadığınız becerileri **Hayır** kutucuğuna (X) işareti koyarak kendinizi değerlendiriniz.

Değerlendirme Ölçütleri		Evet	Hayır
Tekil (Münferit) Temel Çizimi;			
1	İş önlüğünüzü giydiniz mi?		
2	Bilgisayarınızı çalıştırdınız mı?		
3	CAD çizim programını çalıştırdınız mı?		
4	Çizim sınırlarını belirlediniz mi?		
5	Katman ayarlarını yaptınız mı?		
6	Aksları çizdiniz mi?		
7	Kolonları çizdiniz mi?		
8	Tekil temel planını çizdiniz mi?		
9	Her iki yönde temel kesitlerini çizdiniz mi?		
10	Tekil temel donatı detaylarını çizdiniz mi?		
11	Gerekli ölçülendirmeleri yaptınız mı?		
12	Temel plan ve kesit bilgilerini yazdınız mı?		
13	Antedi hazırladınız mı?		
14	Çizimi kaydettiniz mi?		
15	Verilen süreyi iyi kullandınız mı?		
Sürekli (Mütemadi) Temel Çizimi;			
16	İş önlüğünüzü giydiniz mi?		
17	Bilgisayarınızı çalıştırdınız mı?		
18	CAD çizim programını çalıştırdınız mı?		
19	Çizim sınırlarını belirlediniz mi?		
20	Katman ayarlarını yaptınız mı?		
21	Aksları çizdiniz mi?		
22	Kolonları çizdiniz mi?		
23	Sürekli temel planını çizdiniz mi?		
24	Her iki yönde temel kesitlerini çizdiniz mi?		
25	Sürekli temel donatı detaylarını çizdiniz mi?		
26	Gerekli ölçülendirmeleri yaptınız mı?		
27	Temel plan ve kesit bilgilerini yazdınız mı?		
28	Antedi hazırladınız mı?		
29	Çizimi kaydettiniz mi?		
30	Verilen süreyi iyi kullandınız mı?		
Birleşik Temel Çizimi;			
31	İş önlüğünüzü giydiniz mi?		
32	Bilgisayarınızı çalıştırdınız mı?		
33	CAD çizim programını çalıştırdınız mı?		
34	Çizim sınırlarını belirlediniz mi?		

35	Katman ayarlarını yaptınız mı?		
36	Aksları çizdiniz mi?		
37	Kolonları çizdiniz mi?		
38	Birleşik temel planını çizdiniz mi?		
39	Her iki yönde temel kesitlerini çizdiniz mi?		
40	Birleşik temel donatı detaylarını çizdiniz mi?		
41	Gerekli ölçülendirmeleri yaptınız mı?		
42	Temel plan ve kesit bilgilerini yazdınız mı?		
43	Antedi hazırladınız mı?		
44	Çizimi kaydettiniz mi?		
45	Verilen süreyi iyi kullandınız mı?		

DEĞERLENDİRME

Cevaplarınızı karşılaştırınız. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları öğrenme faaliyetine geri dönerek tekrarlayınız. Cevaplarınızın tümü doğru ise bir sonraki modüle geçmek için öğretmeninize başvurunuz.

CEVAP ANAHTARLARI

ÖĞRENME FAALİYETİ-1'İN CEVAP ANAHTARI

1	D
2	D
3	Y
4	D
5	D
6	Limits
7	20
8	C 16 (BS 16)
9	Tarama
10	Layer

ÖĞRENME FAALİYETİ-2'NİN CEVAP ANAHTARI

1	Y
2	D
3	Y
4	D
5	D
6	100
7	Dimension style
8	Katman
9	Save
10	250

ÖĞRENME FAALİYETİ-3'ÜN CEVAP ANAHTARI

1	D
2	D
3	D
4	D
5	Y
6	1/50
7	Layer
8	New
9	Color
10	Aralığı

ÖĞRENME FAALİYETİ-4'ÜN CEVAP ANAHTARI

1	D
2	D
3	D
4	D
5	Y
6	Akslar
7	Hasır
8	Kolon
9	Copy
10	Üst

KAYNAKÇA

- COŞKUN A. İhsan, IRK Serpil, KAYHAN Abdullah, IŞIK Feride, ERİM İbrahim, **Yapı Ressamlığı IX. Sınıf İş ve İşlem Yaprakları**, MEB Yayınları, İstanbul 2005
- COŞKUN A. İhsan, IRK Serpil, KAYHAN Abdullah, IŞIK Feride, ERİM İbrahim, **Yapı Ressamlığı X. Sınıf İş ve İşlem Yaprakları**, MEB Yayınları, İstanbul 2005
- PEHLİVAN Muslahattin, **Bilgisayarlı Çizim Atölyesi Temel Ders Kitabı 1**, MEB Yayınları, İstanbul 2005.
- PEHLİVAN Muslahattin, **Bilgisayarlı Çizim Atölyesi Temel Ders Kitabı 2**, MEB Yayınları, İstanbul 2005.
- MEGEP- **İnşaat Teknolojisi Alanı Çerçeve Öğretim Programı**, Ankara, 2011
- DANIŞ İsmet, **İnşaat Teknik Resmi**, Milli Eğitim Yayınevi, İstanbul, 2001
- PANCARCI Ali, ÖCAL Mehmet Emin, **Yapı Teknik Resmi 2**, Birsan Yayınevi, İstanbul, 1998
- OYMAEL Sabit, **Yapı Bilgisi Cilt I -III**, MEB Yayınları, İstanbul 2003.
- ÖZCAN Köksal, **Yapı**, Bilim Yayınları, Ankara 2002.
- DOĞANGÜN Adem, **Betonarme Yapıların Hesap ve Tasarımı**, Birsan Yayınevi, İstanbul 2005.
- ÇAMLİBEL A.Nafiz, **Yüzeysel Yapı Temelleri**, Birsan Yayınevi, İstanbul 2000.